Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
Катедра за софтверско инжењерство

Семинарски рад из предмета
Пројектовање софтвера

Софтверски систем за праћење рада универзитетске библиотеке у Јава окружењу

Ментор: **Драгица С. Љубисављевић**

Студент: **Магдалена Ђукић**
Број индекса: **2022/0116**

Београд, 2026.

Садржај

1. Увод 3
2. Прикупљање корисничких захтева 4
2.1 Вербални опис 4
2.2 Случајеви коришћења 6
3. Анализа 17
3.1 Понашање софтверског система - Одређивање системских операција на основу сценарија случаја коришћења 17
3.2 Понашање софтверског система - Секвенцни дијаграми случаја коришћења 20
3.3 Понашање софтверског система - Дефинисање уговора о системским операцијама 21
3.4 Структура софтверског система – Концептуални (доменски) модел 33
3.5 Структура софтверског система – Релациони модел 34
3.6 Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела 35
4. Пројектовање 38
4.1 Пројектовање корисничког интерфејса 39
4.2 Пројектовање апликационе логике 68
4.3 Пројектовање складишта података 79
5. Имплементација 81
6. Тестирање 82
7. Закључак 83
Литература 83

1. Увод

Тешко је замислити савремено пословање без софтверске подршке, без обзира на то да ли је реч о великој компанији или установи као што је универзитетска библиотека. Вођење евиденције о студентима, књигама, изнајмљивањима и свакодневним активностима библиотекара на папиру или у једноставним табелама временом постаје непрактично и тешко одрживо, а грешке у таквом начину рада готово су неизбежне. Из те потребе настао је и овај пројекат. Његов циљ је да се ти процеси аутоматизују, поједноставе и обједине у један систем који запосленима библиотеке олакшава свакодневни рад.

За развој система одабрана је Јава из више разлога. Поред тога што је један од најраспрострањенијих програмских језика у развоју пословних апликација, Јава нуди стабилност, преносивост и добру подршку за рад са базама података. Клијент-сервер архитектура која је примењена у овом пројекту добро се уклапа у могућности које Јава пружа, док објектно-оријентисани приступ омогућава да систем буде јасно структуриран, прегледан и погодан за даље проширивање. Дугогодишња употреба овог језика у индустрији додатно потврђује да је реч о поузданом избору за овакву врсту пројекта.

У наставку рада најпре је описан процес прикупљања корисничких захтева и дефинисања случајева коришћења. Након тога следи анализа система и израда одговарајућих модела. Затим је приказано пројектовање корисничког интерфејса, апликационе логике и складишта података, као и сама имплементација система.

2. Прикупљање корисничких захтева

2.1 Вербални опис

Потребно је направити Софтверски систем за праћење рада универзитетске библиотеке у Јава окружењу. Софтверски систем, односно његова пословна логика (у општем смислу), састоји се из следећих *апстрактних концепата*:
а) **пружалац услуге**
б) **прималац услуге**
ц) **документ** који описује процес пружања услуге
д) **шифарници** у којима се налазе подаци о конкретним концептима који се користе у процесу пружања услуге, а који нису пружалац услуге, прималац услуге или документ који описује процес пружања услуге.
У наведеном софтверском систему *пружалац услуге* је Библиотекар, *прималац услуге* је Студент, *документ* који описује процес пружања услуге је Изнајмљивање. *Шифарници* су Књига, Ниво студија, ТерминДежурства.

Конкретни концепти су између себе повезани на следећи начин:
Изнајмљивањем је могуће изнајмити више књига. Изнајмљивање је повезано са једним библиотекаром и једним студентом. Студент је везан за један ниво студија. Библиотекар може бити везан за више термина дежурства, док термин дежурства може бити везан за више библиотекара.

При пријављивању на софтверски систем потребно је обезбедити ***аутентификацију*** (преко корисничког имена и шифре) корисника софтверског система.
Потребно је обезбедити следеће функционалности за наведене конкретне концепте:

Редни број концепта	**Концепт**	**Функционалности**
1.	Изнајмљивање	Креирај, Претражи, Промени
2.	Студент	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
3.	Библиотекар	Пријави, Креирај, Претражи, Промени, Обриши
4.	Књига	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
5.	Ниво студија	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
6	ТерминДежурства	Убаци, Претражи, Промени, Обриши
7.	Ставка изнајмљивања	
8.	Библиотекар-Термин дежурства	

Табела 1: Повезивање концепата и функционалности

Функционалностима софтверског система се приступа преко главног менија који има следећу структуру:

1. Документи
    - 1.1 Изнајмљивање
2. Пружалац услуге
    - 2.1 Библиотекар
3. Прималац услуге
    - 3.1 Студент
4. Шифарници
    - 4.1 Књига,
    - 4.2 Ниво студија,
    - 4.3 ТерминДежурства,
5. Подешавања софтверског система
6. О програму

2.2 Случајеви коришћења

На основу наведених функционалности концепата уочени су следећи случајеви коришћења:

Шифра случаја коришћења	*Назив случаја коришћења*	*Предуслови С.К. (листе)*	*Критеријуми претраживања се односе на:*
SK1	**СК1- Креирај изнајмљивање**	**Учитане су листе: a) Библиотекар b) Студент c) Књига**	
SK2	**СК2- Претражи изнајмљивање**		**a) Изнајмљивање b) Библиотекар c) Студент d) Књига**
SK3	**СК3- Промени изнајмљивање**	**Учитане су листе: a) Библиотекар b) Студент c) Књига**	**a) Изнајмљивање b) Библиотекар c) Студент d) Књига**
SK4	**СК4- Креирај студент**	**Учитане су листе: a) Ниво студија**	
SK5	**СК5- Претражи студент**		**a) Студент b) Ниво студија**
SK6	**СК6- Промени студент**	**Учитане су листе: a) Ниво студија**	**a) Студент b) Ниво студија**
SK7	**СК7- Обриши студент**		**a) Студент b) Ниво студија**
SK8	**СК8- Пријави библиотекар**		
SK9	**СК9- Креирај библиотекар**	**Учитане су листе: a) ТерминДежурства**	
SK10	**СК10- Претражи библиотекар**		**a) Библиотекар b) ТерминДежурства**
SK11	**СК11- Промени библиотекар**	**Учитане су листе: a) ТерминДежурства**	**a) Библиотекар b) ТерминДежурства**
SK12	**СК12- Обриши библиотекар**		**a) Библиотекар b) ТерминДежурства**
SK13	**СК13- Креирај књига**		
SK14	**СК14- Претражи књига**		**a) Књига**
SK15	**СК15- Промени књига**		**a) Књига**
SK16	**СК16- Обриши књига**		**a) Књига**
SK17	**СК17- Креирај ниво студија**		
SK18	**СК18- Претражи ниво студија**		**a) Ниво студија**
SK19	**СК19- Промени ниво студија**		**a) Ниво студија**
SK20	**СК20- Обриши ниво студија**		**a) Ниво студија**
SK21	**СК21- Убаци термин дежурства**		
SK22	**СК22- Претражи терминдежурства**		**a) ТерминДежурства**
SK23	**СК23- Промени терминдежурства**		**a) ТерминДежурства**
SK24	**СК24- Обриши терминдежурства**		**a) ТерминДежурства**

Табела 2: Случајеви коришћења софтверског система

За следеће случајеве коришћења ћемо дати детаљан опис:

СК1- Креирај изнајмљивање
СК2- Претражи изнајмљивање
СК3- Промени изнајмљивање
СК4- Креирај студент
СК5- Претражи студент
СК6- Промени студент
СК7- Обриши студент
СК8- Пријави библиотекар
СК21- Убаци термин дежурства

Табела 3: Случајеви коришења за које ће бити дат детаљан опис

СК1- Креирај изнајмљивање

Назив СК
Креирај изнајмљивање

Актори СК
Библиотекар

Учесници СК
Библиотекар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути.Библиотекар је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са изнајмљивањем. *Учитане су листе: a) Библиотекар b) Студент c) Књига*

Основни сценарио СК:

1. Библиотекар **позива** систем да **креира** изнајмљивање. (АПСО)
2. Систем **креира** изнајмљивање. (СО)
3. Систем **приказује** библиотекару изнајмљивање и поруку: "Систем је креирао изнајмљивање". (ИА)
4. Библиотекар **уноси** податке о изнајмљивању. (АПУСО)
5. Библиотекар **контролише** да ли је коректно унео податке о изнајмљивању. (АНСО)
6. Библиотекар **позива** систем да запамти податке о изнајмљивању. (АПСО)
7. Систем **памти** податке о изнајмљивању. (СО)
8. Систем **приказује** библиотекару изнајмљивање и поруку: "Систем је запамтио изнајмљивање." (ИА)

Алтернативна сценарија:

3.1 Уколико систем не може да креира изнајмљивање он **приказује** библиотекару поруку: "Систем не може да креира изнајмљивање". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да запамти податке о изнајмљивању он **приказује** библиотекару поруку: "Систем не може да запамти изнајмљивање". (ИА)

СК2- Претражи изнајмљивање

Назив СК
Претражи изнајмљивање

Актори СК
Библиотекар

Учесници СК
Библиотекар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Библиотекар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са изнајмљивањем. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: a) Изнајмљивање b) Библиотекар c) Студент d) Књига, који ће да врате листу изнајмљивања.

Основни сценарио СК:

1. Библиотекар **бира** критеријуме на основу којих претражује изнајмљивања. (АПУСО)
2. Библиотекар **позива** систем да нађе изнајмљивања по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** изнајмљивања по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** библиотекару изнајмљивања и поруку: "Систем је нашао изнајмљивања по задатим критеријумима". (ИА)
5. Библиотекар **бира** изнајмљивање. (АПУСО)
6. Библиотекар **позива** систем да нађе изнајмљивање. (АПСО)
7. Систем **тражи** изнајмљивање. (СО)
8. Систем **приказује** библиотекару изнајмљивање и поруку: "Систем је нашао изнајмљивање". (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе изнајмљивања он **приказује** библиотекару поруку: "Систем не може да нађе изнајмљивања по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе изнајмљивање он **приказује** библиотекару поруку: "Систем не може да нађе изнајмљивање ".(ИА)

СК3- Промени изнајмљивање

Назив СК
Промени изнајмљивање

Актори СК
Библиотекар

Учесници СК
Библиотекар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Библиотекар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са изнајмљивањем. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: a) Изнајмљивање b) Библиотекар c) Студент d) Књига, који ће да врате листу изнајмљивања. Учитане су листе: a) Библиотекар b) Студент c) Књига

Основни сценарио СК:

1. Библиотекар **бира** критеријуме на основу којих претражује изнајмљивања. (АПУСО)
2. Библиотекар **позива** систем да нађе изнајмљивања по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** изнајмљивања по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** библиотекару изнајмљивања и поруку: "Систем је нашао изнајмљивања по задатим критеријумима". (ИА)
5. Библиотекар **бира** изнајмљивање. (АПУСО)
6. Библиотекар **позива** систем да нађе изнајмљивање. (АПСО)
7. Систем **тражи** изнајмљивање. (СО)
8. Систем **приказује** библиотекару изнајмљивање и поруку: "Систем је нашао изнајмљивање". (ИА)
9. Библиотекар **уноси (мења)** податке о изнајмљивању. (АПУСО)
10. Библиотекар **контролише** да ли је коректно унео податке о изнајмљивању. (АНСО)
11. Библиотекар **позива** систем да запамти податке о изнајмљивању. (АПСО)
12. Систем **памти** податке о изнајмљивању. (СО)
13. Систем **приказује** библиотекару изнајмљивање и поруку: "Систем је запамтио изнајмљивање." (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе изнајмљивања он **приказује** библиотекару поруку: "Систем не може да нађе изнајмљивања по задатом критеријуму". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе изнајмљивање он **приказује** библиотекару поруку: "Систем не може да нађе изнајмљивање ". Прекида се извршење сценариа. (ИА)
13.1 Уколико систем не може да запамти податке о изнајмљивању он **приказује** библиотекару поруку: "Систем не може да запамти изнајмљивање". (ИА)

СК4- Креирај студент

Назив СК
Креирај студент

Актори СК
Библиотекар

Учесници СК
Библиотекар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути.Библиотекар је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са студентом. *Учитане су листе: а) Ниво студија*

Основни сценарио СК:

1. Библиотекар **позива** систем да **креира** студента. (АПСО)
2. Систем **креира** студента. (СО)
3. Систем **приказује** библиотекару студента и поруку: "Систем је креирао студента". (ИА)
4. Библиотекар **уноси** податке о студенту. (АПУСО)
5. Библиотекар **контролише** да ли је коректно унео податке о студенту. (АНСО)
6. Библиотекар **позива** систем да запамти податке о студенту. (АПСО)
7. Систем **памти** податке о студенту. (СО)
8. Систем **приказује** библиотекару студента и поруку: "Систем је запамтио студента." (ИА)

Алтернативна сценарија:

3.1 Уколико систем не може да креира студента он **приказује** библиотекару поруку: "Систем не може да креира студента". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да запамти податке о студенту он **приказује** библиотекару поруку: "Систем не може да запамти студента". (ИА)

СК5- Претражи студент

Назив СК
Претражи студент

Актори СК
Библиотекар

Учесници СК
Библиотекар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Библиотекар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са студентом. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Студент b) Ниво студија, који ће да врате листу студената.

Основни сценарио СК:

1. Библиотекар **бира** критеријуме на основу којих претражује студенте. (АПУСО)
2. Библиотекар **позива** систем да нађе студенте по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** студенте по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** библиотекару студенте и поруку: “Систем је нашао студенте по задатим критеријумима”. (ИА)
5. Библиотекар **бира** студента. (АПУСО)
6. Библиотекар **позива** систем да нађе студента. (АПСО)
7. Систем **тражи** студента. (СО)
8. Систем **приказује** библиотекару студента и поруку: “Систем је нашао студента”. (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе студенте он **приказује** библиотекару поруку: “Систем не може да нађе студенте по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе студента он **приказује** библиотекару поруку: “Систем не може да нађе студента ”.(ИА)

СК6- Промени студент

Назив СК
Промени студент

Актори СК
Библиотекар

Учесници СК
Библиотекар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Библиотекар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са студентом. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Студент b) Ниво студија, који ће да врате листу студената. Учитане су листе: а) Ниво студија

Основни сценарио СК:

1. Библиотекар **бира** критеријуме на основу којих претражује студенте. (АПУСО)
2. Библиотекар **позива** систем да нађе студенте по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** студенте по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** библиотекару студенте и поруку: "Систем је нашао студенте по задатим критеријумима". (ИА)
5. Библиотекар **бира** студента. (АПУСО)
6. Библиотекар **позива** систем да нађе студента. (АПСО)
7. Систем **тражи** студента. (СО)
8. Систем **приказује** библиотекару студента и поруку: "Систем је нашао студента". (ИА)
9. Библиотекар **уноси (мења)** податке о студенту. (АПУСО)
10. Библиотекар **контролише** да ли је коректно унео податке о студенту. (АНСО)
11. Библиотекар **позива** систем да запамти податке о студенту. (АПСО)
12. Систем **памти** податке о студенту. (СО)
13. Систем **приказује** библиотекару студента и поруку: "Систем је запамтио студента." (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе студенте он **приказује** библиотекару поруку: "Систем не може да нађе студенте по задатом критеријуму". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе студента он **приказује** библиотекару поруку: "Систем не може да нађе студента ". Прекида се извршење сценариа. (ИА)
13.1 Уколико систем не може да запамти податке о студенту он **приказује** библиотекару поруку: "Систем не може да запамти студента". (ИА)

СК7- Обриши студент

Назив СК
Обриши студент

Актори СК
Библиотекар

Учесници СК
Библиотекар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Библиотекар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са студентом. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Студент b) Ниво студија, који ће да врате листу студената.

Основни сценарио СК:

1. Библиотекар **бира** критеријуме на основу којих претражује студенте. (АПУСО)
2. Библиотекар **позива** систем да нађе студенте по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем **тражи** студенте по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** библиотекару студенте и поруку: "Систем је нашао студенте по задатим критеријумима". (ИА)
5. Библиотекар **бира** студента. (АПУСО)
6. Библиотекар **позива** систем да нађе студента. (АПСО)
7. Систем **тражи** студента. (СО)
8. Систем **приказује** библиотекару студента и поруку: "Систем је нашао студента". (ИА)
9. Библиотекар **позива** систем да обрише студента. (АПСО)
10. Систем **брише** студента. (СО)
11. Систем **приказује** библиотекару поруку: "Систем је обрисао студента." (ИА)

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе студенте он **приказује** библиотекару поруку: "Систем не може да нађе студенте по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
8.1 Уколико систем не може да нађе студента он **приказује** библиотекару поруку: "Систем не може да нађе студента ". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
11.1 Уколико систем не може да обрише студента он **приказује** библиотекару поруку: "Систем не може да обрише студента". (ИА)

СК8- Пријави библиотекар

Назив СК
Пријави библиотекар

Актори СК
Библиотекар

Учесници СК
Библиотекар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кориснички интерфејс приказује форму за ***пријављивање***.

Основни сценарио СК:

1. Библиотекар **уноси** корисничко име и шифру. (АПУСО)
2. Библиотекар **контролише** да ли је коректно унео корисничко име и шифру. (АНСО)
3. Библиотекар **позива** систем да провери корисничко име и шифру. (АПСО)
4. Систем **проверава** корисничко име и шифру. (СО)
5. Систем **приказује** библиотекару поруку: "*Корисничко име и шифра су исправни.*" (ИА)
6. Кориснички интерфејс **позива** главни форму и мени. (КИПГФМ)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем провером установи да корисничка шифра и/или шифра нису исправни он **приказује** библиотекару поруку: "*Корисничко име и шифра нису исправни* ". (ИА)
6.1 Уколико кориснички интерфејс не може да отвори главну форму и мени **приказује** продавцу поруку: "*Не може да се отвори главна форма и мени*". (НПГФМ)

Постуслови: *Отворена главна форма и мени.*

СК21- Убаци термин дежурства

Назив СК
Убаци термин дежурства

Актори СК
Библиотекар

Учесници СК
Библиотекар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Библиотекар је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са термином дежурства.

Основни сценарио СК:

1. Библиотекар **уноси** податке о термину дежурства. (АПУСО)
2. Библиотекар **контролише** да ли је коректно унео податке о термину дежурства. (АНСО)
3. Библиотекар **позива** систем да запамти податке о термину дежурства. (АПСО)
4. Систем **памти** податке о термину дежурства. (СО)
5. Систем **приказује** библиотекару термин дежурства и поруку: "Систем је запамтио термин дежурства." (ИА)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о термину дежурства он **приказује** библиотекару поруку: "Систем не може да запамти термин дежурства". (ИА)

3. Анализа

3.1 Понашање софтверског система - Одређивање системских операција на основу сценарија случаја коришћења

На основу наведених случајева коришћења уочене су следеће системске операције:

Шифра случаја коришћења	*Назив случаја коришћења*	**Системске операције**
SK1	СК1-Креирај изнајмљивање	1. signal KreirajIznajmljivanje(Iznajmljivanje) 2. signal PromeniIznajmljivanje(Iznajmljivanje) 3. signal vratiListuSviBibliotekar(Lista<Bibliotekar>) 4. signal vratiListuSviStudent(Lista<Student>) 5. signal vratiListuSviKnjiga(Lista<Knjiga>)
SK2	СК2-Претражи изнајмљивање	1. signal PretraziIznajmljivanje(Iznajmljivanje) 2. signal vratiListuIznajmljivanje(kriterijumIznajmljivanje, Lista<Iznajmljivanje>) 3. signal vratiListuIznajmljivanje(kriterijumBibliotekar, Lista<Iznajmljivanje>) 4. signal vratiListuIznajmljivanje(kriterijumStudent, Lista<Iznajmljivanje>) 5. signal vratiListuIznajmljivanje(kriterijumKnjiga, Lista<Iznajmljivanje>)
SK3	СК3-Промени изнајмљивање	1. signal PromeniIznajmljivanje(Iznajmljivanje) 2. signal PretraziIznajmljivanje(Iznajmljivanje) 3. signal vratiListuSviBibliotekar(Lista<Bibliotekar>) 4. signal vratiListuSviStudent(Lista<Student>) SO6
SK4	СК4-Креирај студент	1. signal KreirajStudent(Student) 2. signal PromeniStudent(Student) 3. signal vratiListuSviNivoStudija(Lista<NivoStudija>)
SK5	СК5-Претражи студент	1. signal PretraziStudent(Student) 2. signal vratiListuStudent(kriterijumStudent, Lista<Student>) 3. signal vratiListuStudent(kriterijumNivoStudija, Lista<Student>)
SK6	СК6-Промени студент	1. signal PromeniStudent(Student) 2. signal PretraziStudent(Student) 3. signal vratiListuSviNivoStudija(Lista<NivoStudija>) 4. signal vratiListuStudent(kriterijumStudent, Lista<Student>) 5. signal vratiListuStudent(kriterijumNivoStudija, Lista<Student>)
SK7	СК7-Обриши студент	1. signal ObrisiStudent(Student) 2. signal vratiListuStudent(kriterijumStudent, Lista<Student>) 3. signal vratiListuStudent(kriterijumNivoStudija, Lista<Student>)
SK8	СК8-Пријави библиотекар	1. signal PrijaviBibliotekar(korisnickoIme, sifra)
SK9	СК9-Креирај библиотекар	1. signal KreirajBibliotekar(Bibliotekar) 2. signal PromeniBibliotekar(Bibliotekar) 3. signal vratiListuSviTerminDezurstva(Lista<TerminDezurstva>)
SK10	СК10-Претражи библиотекар	1. signal PretraziBibliotekar(Bibliotekar) 2. signal vratiListuBibliotekar(kriterijumBibliotekar, Lista<Bibliotekar>) 3. signal vratiListuBibliotekar(kriterijumTerminDezurstva, Lista<Bibliotekar>)
SK11	СК11-Промени библиотекар	1. signal PromeniBibliotekar(Bibliotekar) 2. signal PretraziBibliotekar(Bibliotekar) 3. signal vratiListuSviTerminDezurstva(Lista<TerminDezurstva>) 4. signal vratiListuBibliotekar(kriterijumBibliotekar, Lista<Bibliotekar>) 5. signal vratiListuBibliotekar(kriterijumTerminDezurstva, Lista<Bibliotekar>)
SK12	СК12-Обриши библиотекар	1. signal ObrisiBibliotekar(Bibliotekar) 2. signal vratiListuBibliotekar(kriterijumBibliotekar, Lista<Bibliotekar>) 3. signal vratiListuBibliotekar(kriterijumTerminDezurstva, Lista<Bibliotekar>)
SK13	СК13-Креирај књига	1. signal KreirajKnjiga(Knjiga) 2. signal PromeniKnjiga(Knjiga)
SK14	СК14-	1. signal PretraziKnjiga(Knjiga) 2. signal vratiListuKnjiga(kriterijumKnjiga, Lista<Knjiga>)

	Претражи књига	
SK15	СК15-Промени књига	1. signal PromeniKnjiga(Knjiga) 2. signal PretraziKnjiga(Knjiga) 3. signal vratiListuKnjiga(kriterijumKnjiga, Lista<Knjiga>)
SK16	СК16-Обриши књига	1. signal ObrisiKnjiga(Knjiga) 2. signal vratiListuKnjiga(kriterijumKnjiga, Lista<Knjiga>)
SK17	СК17-Креирај ниво студија	1. signal KreirajNivoStudija(NivoStudija) 2. signal PromeniNivoStudija(NivoStudija)
SK18	СК18-Претражи ниво студија	1. signal PretraziNivoStudija(NivoStudija) 2. signal vratiListuNivoStudija(kriterijumNivoStudija, Lista<NivoStudija>)
SK19	СК19-Промени ниво студија	1. signal PromeniNivoStudija(NivoStudija) 2. signal PretraziNivoStudija(NivoStudija) 3. signal vratiListuNivoStudija(kriterijumNivoStudija, Lista<NivoStudija>)
SK20	СК20-Обриши ниво студија	1. signal ObrisiNivoStudija(NivoStudija) 2. signal vratiListuNivoStudija(kriterijumNivoStudija, Lista<NivoStudija>)
SK21	СК21-Убаци термин дежурства	1. signal UbaciTerminDezurstva(TerminDezurstva) 2. signal PromeniTerminDezurstva(TerminDezurstva)
SK22	СК22-Претражи терминде журства	1. signal PretraziTerminDezurstva(TerminDezurstva) 2. signal vratiListuTerminDezurstva(kriterijumTerminDezurstva, Lista<TerminDezurstva>)
SK23	СК23-Промени терминде журства	1. signal PromeniTerminDezurstva(TerminDezurstva) 2. signal PretraziTerminDezurstva(TerminDezurstva) 3. signal vratiListuTerminDezurstva(kriterijumTerminDezurstva, Lista<TerminDezurstva>)
SK24	СК24-Обриши терминде журства	1. signal ObrisiTerminDezurstva(TerminDezurstva) 2. signal vratiListuTerminDezurstva(kriterijumTerminDezurstva, Lista<TerminDezurstva>)

Табела 4: Системске операције случаја коришћења

Наводимо све уочене системске операције:

1. signal KreirajBibliotekar(Bibliotekar)
2. signal KreirajIznajmljivanje(Iznajmljivanje)
3. signal KreirajKnjiga(Knjiga)
4. signal KreirajNivoStudija(NivoStudija)
5. signal KreirajStudent(Student)
6. signal ObrisiBibliotekar(Bibliotekar)
7. signal ObrisiKnjiga(Knjiga)
8. signal ObrisiNivoStudija(NivoStudija)
9. signal ObrisiStudent(Student)
10. signal ObrisiTerminDezurstva(TerminDezurstva)
11. signal PretraziBibliotekar(Bibliotekar)
12. signal PretraziIznajmljivanje(Iznajmljivanje)
13. signal PretraziKnjiga(Knjiga)
14. signal PretraziNivoStudija(NivoStudija)
15. signal PretraziStudent(Student)
16. signal PretraziTerminDezurstva(TerminDezurstva)
17. signal PrijaviBibliotekar(korisnickoIme, sifra)
18. signal PromeniBibliotekar(Bibliotekar)
19. signal PromeniIznajmljivanje(Iznajmljivanje)
20. signal PromeniKnjiga(Knjiga)
21. signal PromeniNivoStudija(NivoStudija)
22. signal PromeniStudent(Student)
23. signal PromeniTerminDezurstva(TerminDezurstva)
24. signal UbaciTerminDezurstva(TerminDezurstva)
25. signal vratiListuBibliotekar(kriterijumBibliotekar, Lista<Bibliotekar>)
26. signal vratiListuBibliotekar(kriterijumTerminDezurstva,

Lista<Bibliotekar>)
27. signal vratiListuIznajmljivanje(kriterijumBibliotekar, Lista<Iznajmljivanje>)
28. signal vratiListuIznajmljivanje(kriterijumIznajmljivanje, Lista<Iznajmljivanje>)
29. signal vratiListuIznajmljivanje(kriterijumKnjiga, Lista<Iznajmljivanje>)
30. signal vratiListuIznajmljivanje(kriterijumStudent, Lista<Iznajmljivanje>)
31. signal vratiListuKnjiga(kriterijumKnjiga, Lista<Knjiga>)
32. signal vratiListuNivoStudija(kriterijumNivoStudija, Lista<NivoStudija>)
33. signal vratiListuStudent(kriterijumNivoStudija, Lista<Student>)
34. signal vratiListuStudent(kriterijumStudent, Lista<Student>)
35. signal vratiListuSviBibliotekar(Lista<Bibliotekar>)
36. signal vratiListuSviKnjiga(Lista<Knjiga>)
37. signal vratiListuSviNivoStudija(Lista<NivoStudija>)
38. signal vratiListuSviStudent(Lista<Student>)
39. signal vratiListuSviTerminDezurstva(Lista<TerminDezurstva>)
40. signal vratiListuTerminDezurstva(kriterijumTerminDezurstva, Lista<TerminDezurstva>)

Табела 5: Системске операције софтверског система

3.2 Понашање софтверског система - Секвенцни дијаграми случаја коришћења

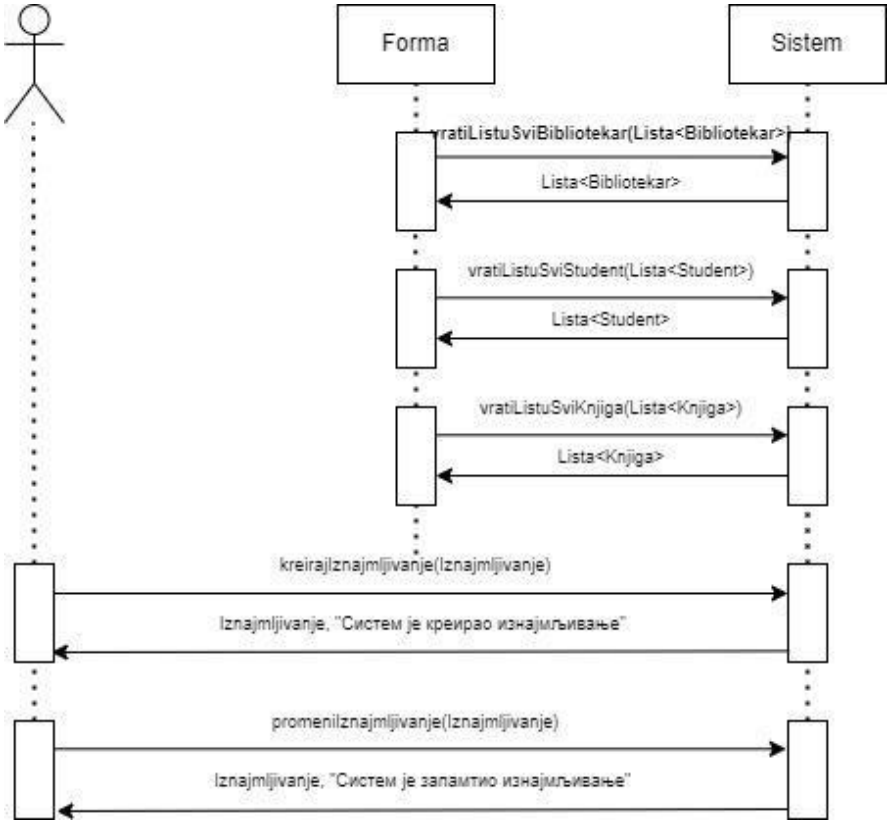
ДС1: *Дијаграми секвенци случаја коришћења – Креирај изнајмљивање*

Предуслови:

1. Форма **позива** систем да **врати** листу свих библиотекара. (АПСО)
2. Систем **враћа** форми листу свих библиотекара. (ИА)
3. Форма **позива** систем да **врати** листу свих студената. (АПСО)
4. Систем **враћа** форми листу свих студената. (ИА)
5. Форма **позива** систем да **врати** листу свих књига. (АПСО)
6. Систем **враћа** форми листу свих књига. (ИА)

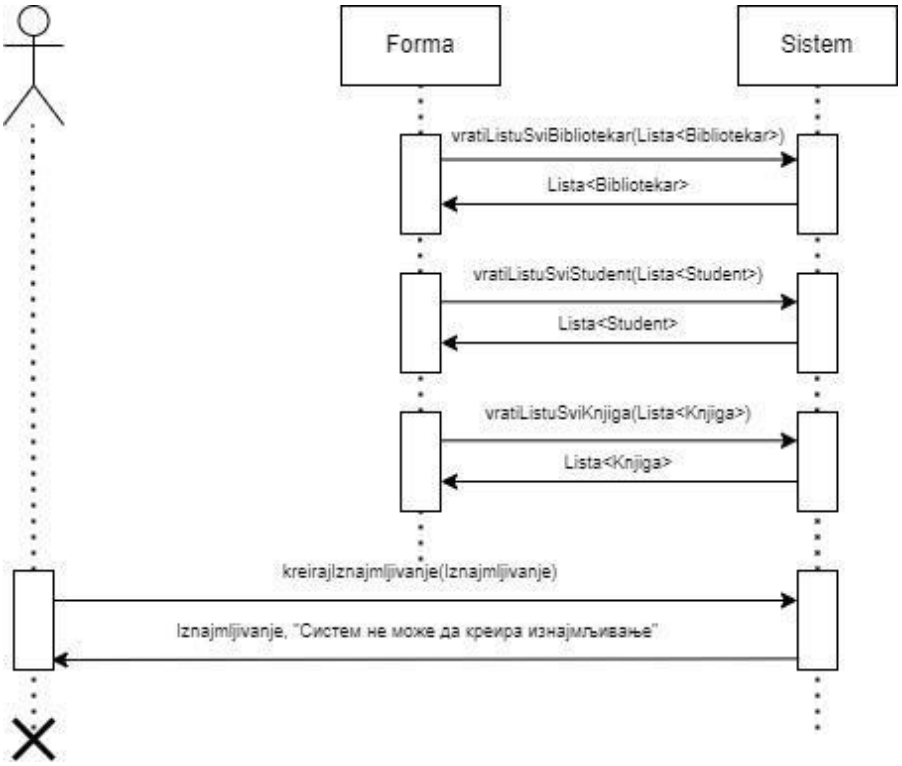
Основни сценарио СК:

7. Библиотекар **позива** систем да **креира** изнајмљивање. (АПСО)
8. Систем **приказује** библиотекару изнајмљивање и поруку: "Систем је креирао изнајмљивање". (ИА)
9. Библиотекар **позива** систем да запамти податке о изнајмљивању. (АПСО)
10. Систем **приказује** библиотекару изнајмљивање и поруку: "Систем је запамтио изнајмљивање." (ИА)

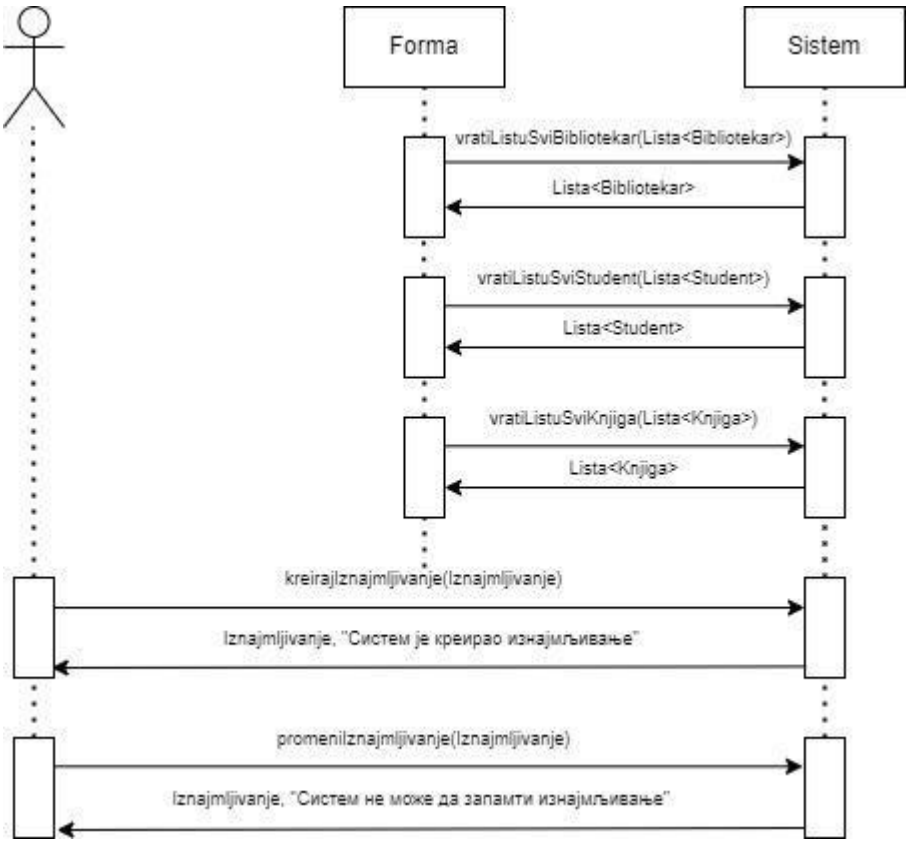


Алтернативна сценарија:

8.1 Уколико систем не може да креира изнајмљивање он **приказује** библиотекару поруку: “Систем не може да креира изнајмљивање ”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



10.1 Уколико систем не може да запамти податке о изнајмљивању он **приказује** библиотекару поруку: “Систем не може да запамти изнајмљивање”. (ИА)



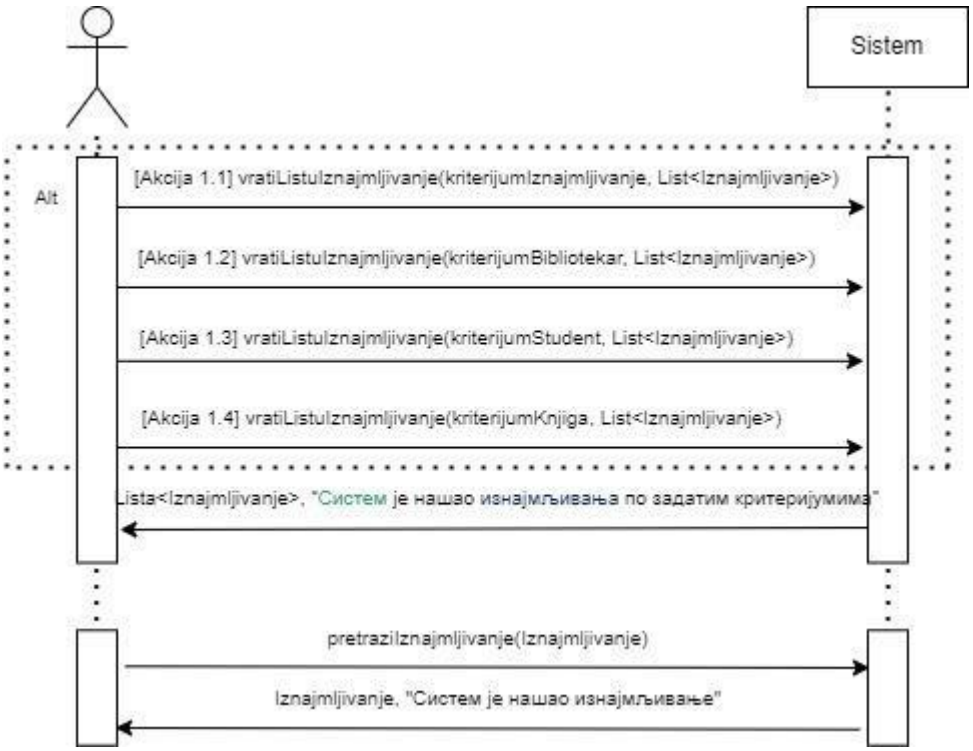
Са наведених секвенцних дијаграма уочавају се 5 системских операција које треба пројектовати:

1.	**signal KreirajIznajmljivanje(Iznajmljivanje)**
2.	**signal PromeniIznajmljivanje(Iznajmljivanje)**
3.	**signal vratiListuSviBibliotekar(Lista<Bibliotekar>)**
4.	**signal vratiListuSviStudent(Lista<Student>)**
5.	**signal vratiListuSviKnjiga(Lista<Knjiga>)**

ДС2: *Дијаграми секвенци случаја коришћења – Претражи изнајмљивање*

Основни сценарио СК:

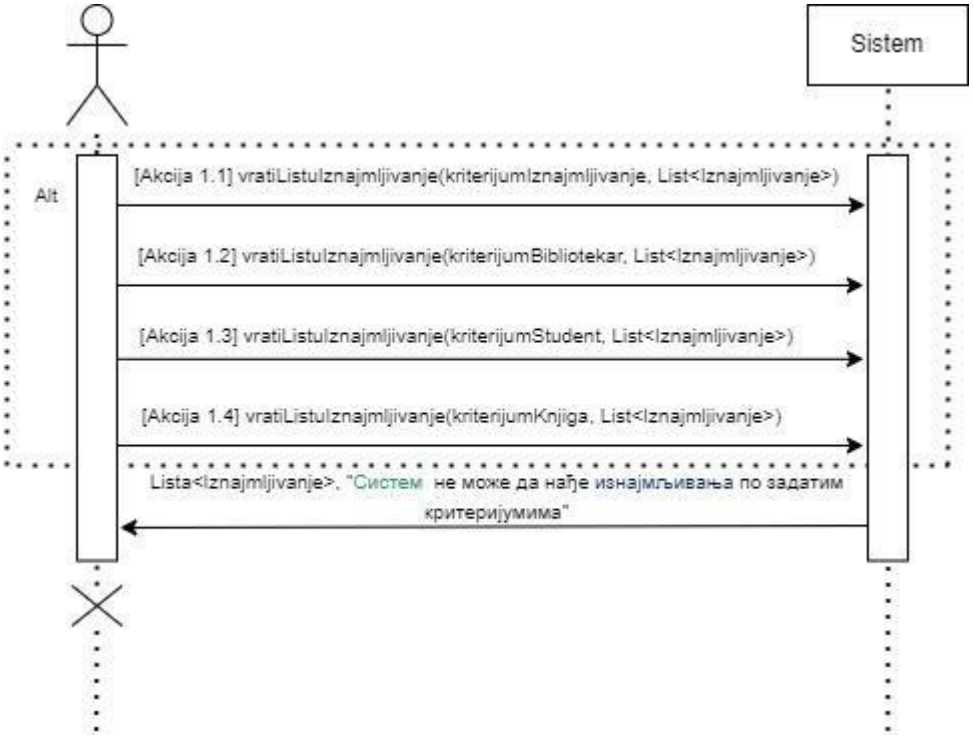
1. Библиотекар **позива** систем да нађе изнајмљивања по задатим критеријумима. (АПСО)
2. Систем **приказује** библиотекару изнајмљивања и поруку: “Систем је нашао изнајмљивања по задатим критеријумима”. (ИА)
3. Библиотекар **позива** систем да нађе изнајмљивање. (АПСО)
4. Систем **приказује** библиотекару изнајмљивање и поруку: “Систем је нашао изнајмљивање”. (ИА)



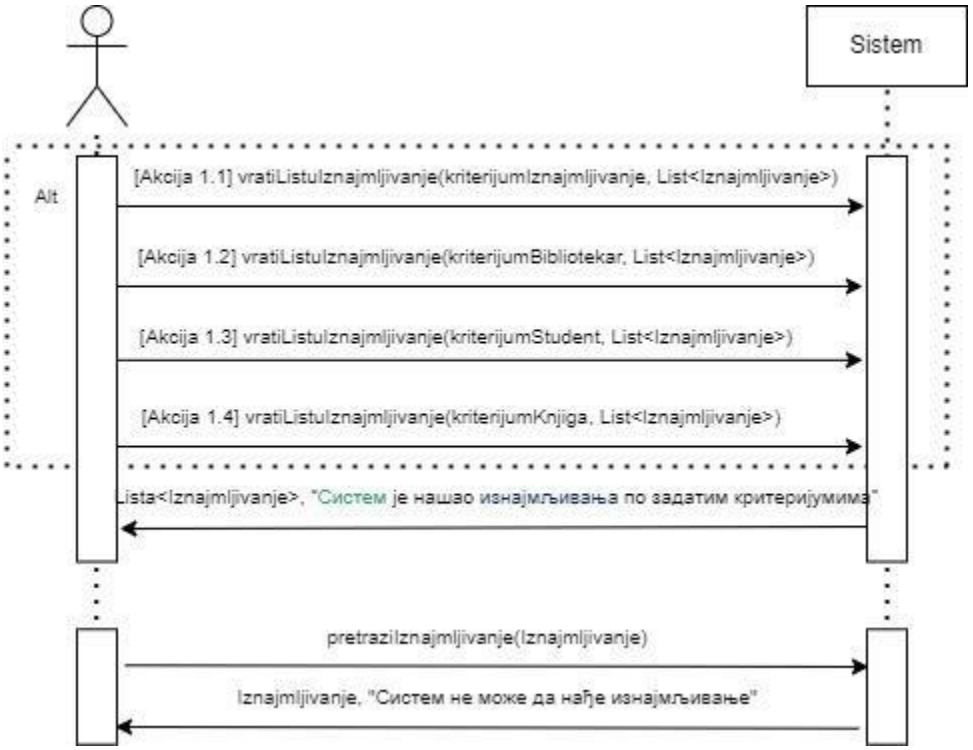
Алтернативна сценарија:

2.1 Уколико систем не може да нађе изнајмљивања он **приказује** библиотекару поруку: “Систем не може да нађе изнајмљивања по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)

4.1



4.2 Уколико систем не може да нађе изнајмљивање он **приказује** библиотекару поруку: “Систем не може да нађе изнајмљивање ”.(ИА)



Са наведених секвенцних дијаграма уочавају се 5 системских операција које треба пројектовати:

1.	**signal PretraziIznajmljivanje(Iznajmljivanje)**
2.	**signal vratiListuIznajmljivanje(kriterijumIznajmljivanje, List<Iznajmljivanje>))**
3.	**signal vratiListuIznajmljivanje(kriterijumBibliotekar, List< Iznajmljivanje >)**
4.	**signal vratiListuIznajmljivanje (kriterijumStudent, List< Iznajmljivanje >)**
5.	**signal vratiListuIznajmljivanje (kriterijumKnjiga, List< Iznajmljivanje >)**

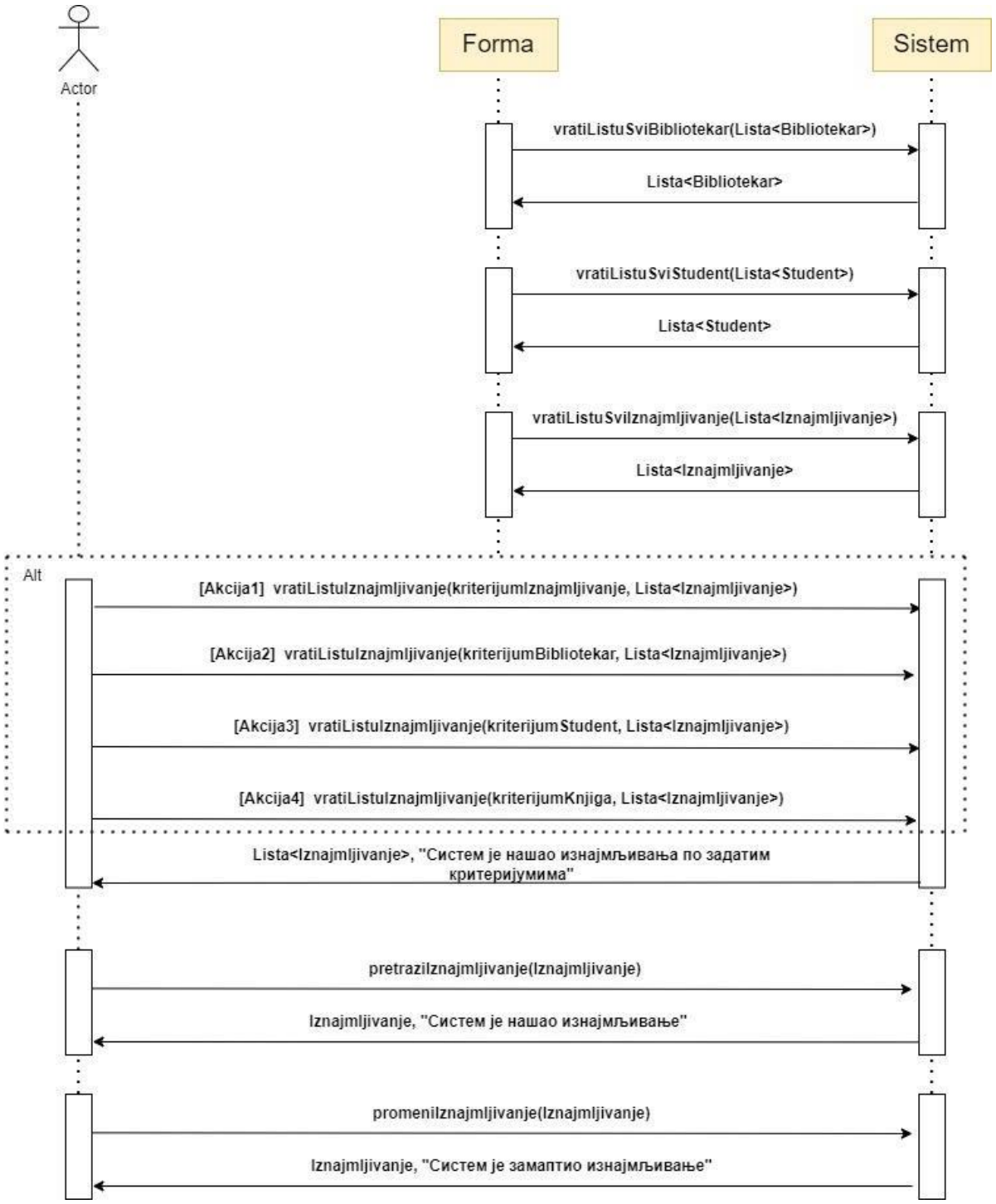
ДС3: Дијаграми секвенци случаја коришћења – Промени изнајмљивање

Предуслови:

1. Форма **позива** систем да **врати** листу свих библиотекара. (АПСО)
2. Систем **враћа** форми листу свих библиотекара. (ИА)
3. Форма **позива** систем да **врати** листу свих студената. (АПСО)
4. Систем **враћа** форми листу свих студената. (ИА)
5. Форма **позива** систем да **врати** листу свих књига. (АПСО)
6. Систем **враћа** форми листу свих књига. (ИА)

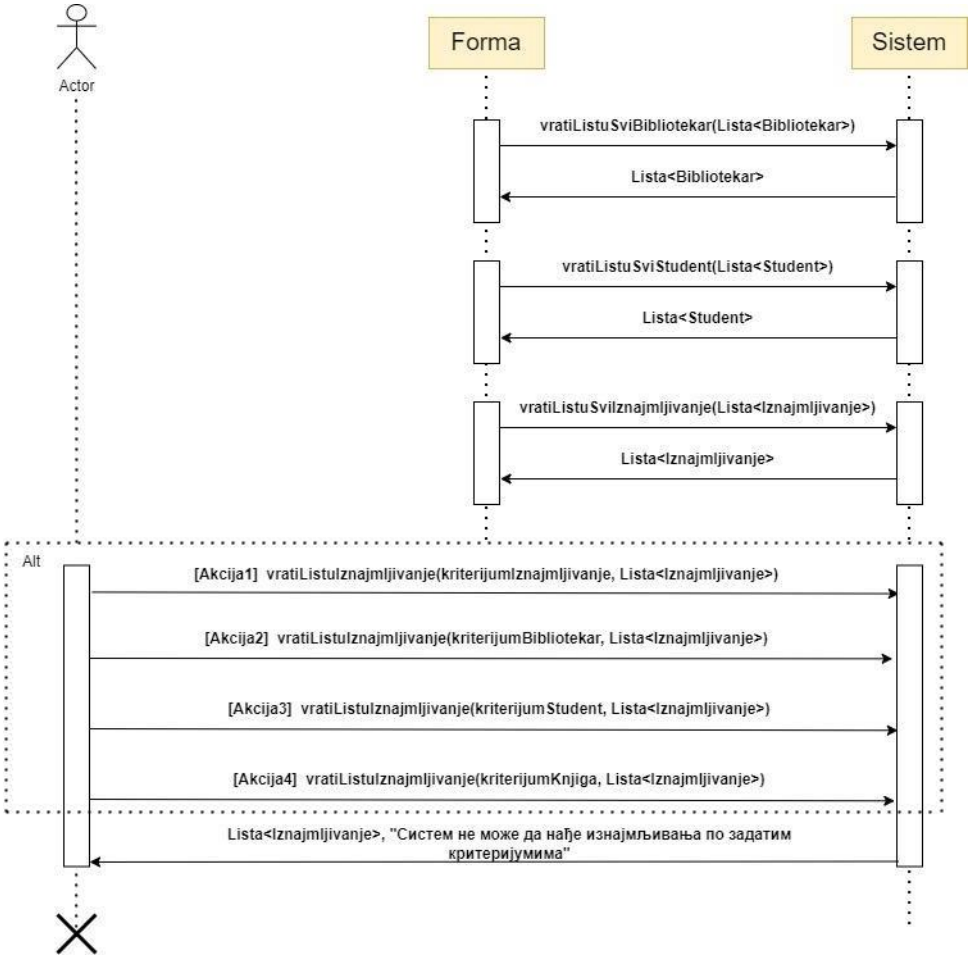
Основни сценарио СК:

7. Библиотекар позива систем да нађе изнајмљивања по задатим критеријумима. (АПСО)
8. Систем приказује библиотекару изнајмљивања и поруку: “Систем је нашао изнајмљивања по задатим критеријумима”. (ИА)
9. Библиотекар позива систем да нађе изнајмљивање. (АПСО)
10. Систем приказује библиотекару изнајмљивање и поруку: “Систем је нашао изнајмљивање”. (ИА)
11. Библиотекар позива систем да запамти податке о изнајмљивању. (АПСО)
12. Систем приказује библиотекару изнајмљивање и поруку: “Систем је запамтио изнајмљивање.” (ИА)

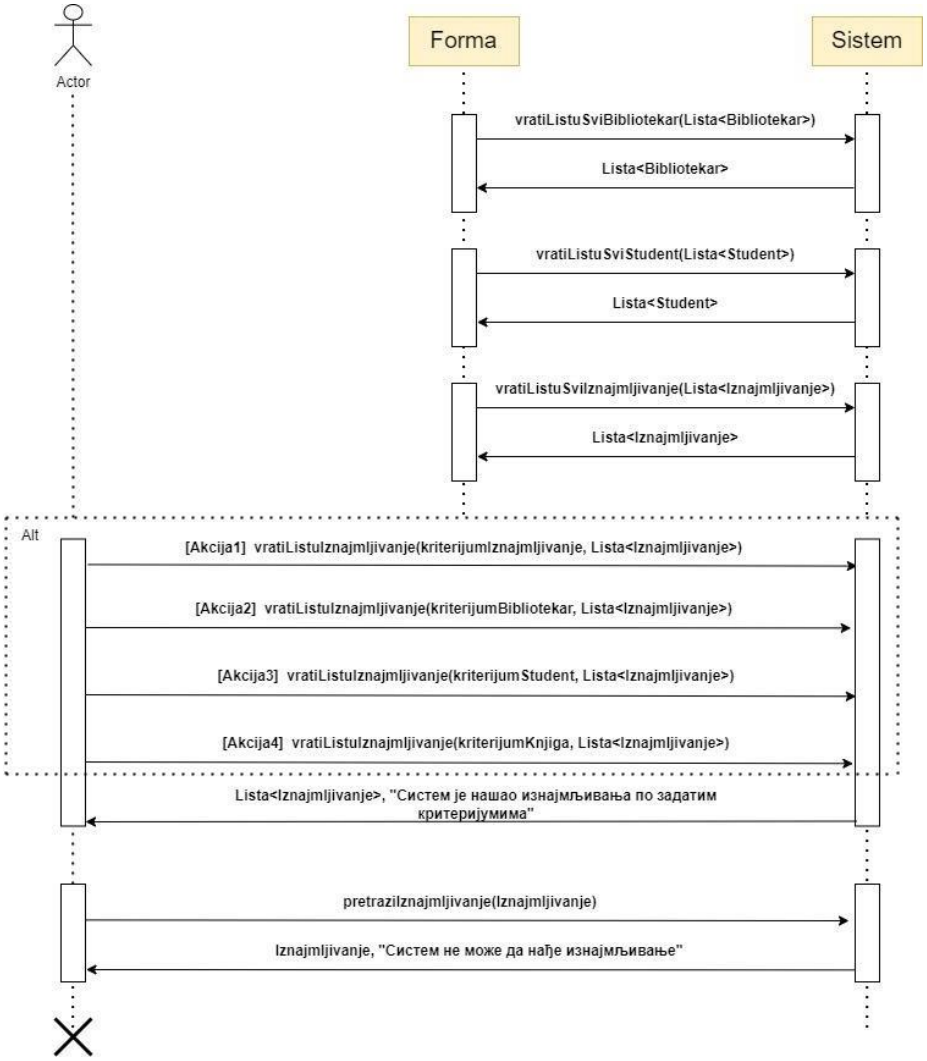

Actor
Forma
Sistem
vratiListuSviBibliotekar(Lista<Bibliotekar>)
Lista<Bibliotekar>
vratiListuSviStudent(Lista<Student>)
Lista<Student>
vratiListuSviIznajmljivanje(Lista<Iznajmljivanje>)
Lista<Iznajmljivanje>
Alt
[Akcija1] vratiListuIznajmljivanje(kriterijumIznajmljivanje, Lista<Iznajmljivanje>)
[Akcija2] vratiListuIznajmljivanje(kriterijumBibliotekar, Lista<Iznajmljivanje>)
[Akcija3] vratiListuIznajmljivanje(kriterijumStudent, Lista<Iznajmljivanje>)
[Akcija4] vratiListuIznajmljivanje(kriterijumKnjiga, Lista<Iznajmljivanje>)
Lista<Iznajmljivanje>, "Систем је нашао изнајмљивања по задатим критеријумима"
pretraziIznajmljivanje(Iznajmljivanje)
Iznajmljivanje, "Систем је нашао изнајмљивање"
promeniIznajmljivanje(Iznajmljivanje)
Iznajmljivanje, "Систем је замаптио изнајмљивање"

Алтернативна сценарија:

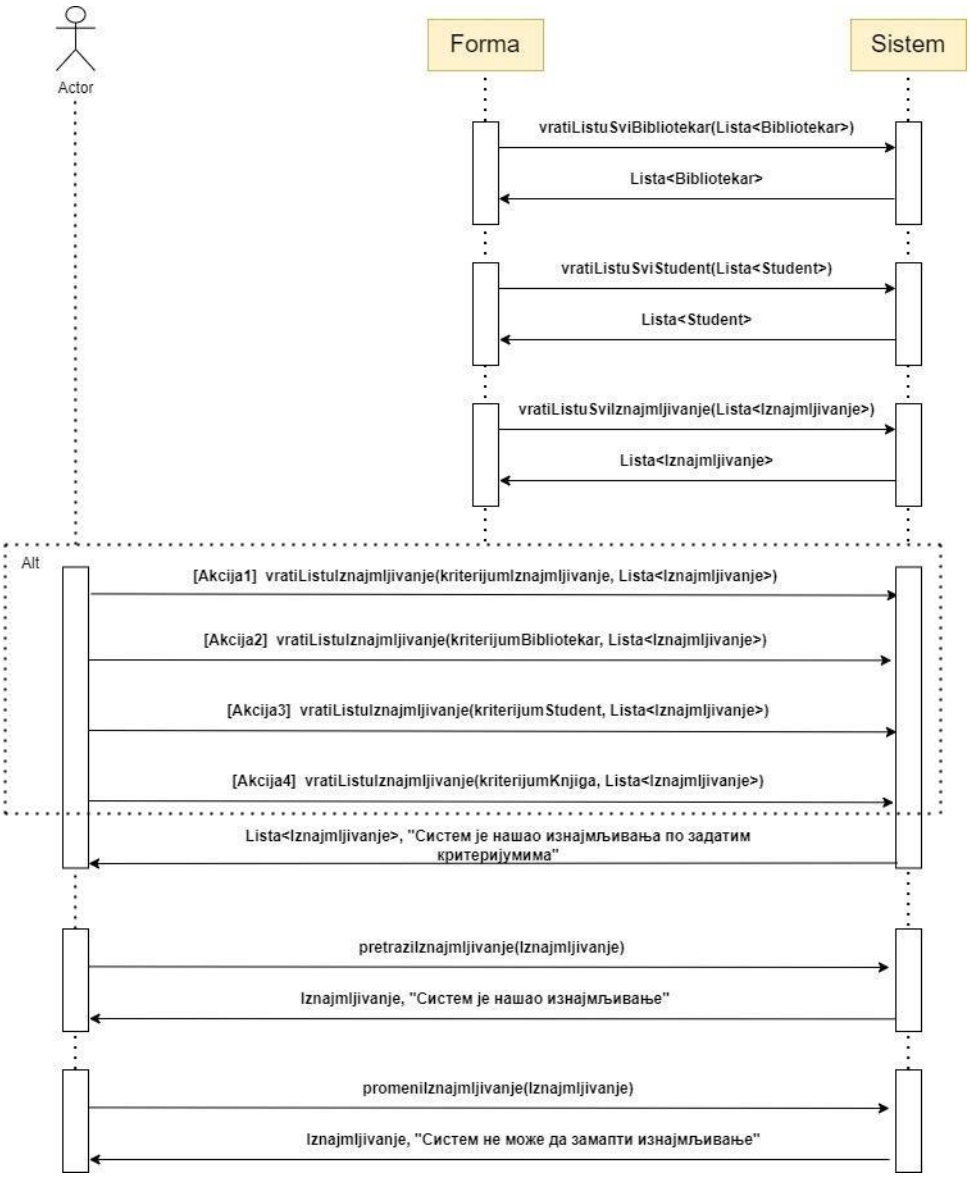
8.1 Уколико систем не може да нађе изнајмљивања он приказује библиотекару поруку: “Систем не може да нађе изнајмљивања по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



10.1 Уколико систем не може да нађе изнајмљивање он приказује библиотекару поруку: “Систем не може да нађе изнајмљивање”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)



12.1 Уколико систем не може да запамти податке о изнајмљивању он приказује библиотекару поруку: “Систем не може да запамти изнајмљивање”. (ИА)



Са наведених секвенцних дијаграма уочавају се 9 системских операција које треба пројектовати:

1. signal PromeniIznajmljivanje(Iznajmljivanje)
2. signal PretraziIznajmljivanje (Iznajmljivanje)
3. signal vratiListuSviBibliotekar(Lista<Bibliotekar>)
4. signal vratiListuSviStudent(Lista<Student>)
5. signal vratiListuSviKnjiga(Lista<Knjiga>)
6. signal vratiListuIznajmljivanje (kriterijumIznajmljivanje, Lista<Iznajmljivanje>)
7. signal vratiListuIznajmljivanje (kriterijumBibliotekar, Lista<Iznajmljivanje>)
8. signal vratiListuIznajmljivanje (kriterijumStudent, Lista<Iznajmljivanje>)
9. signal vratiListuIznajmljivanje (kriterijumKnjiga, Lista<Iznajmljivanje>)

3.3 Понашање софтверског система - Дефинисање уговора о системским операцијама

За системске операције се праве уговори. Овде ћемо навести осам различитих (типских) уговора за системске операције.

1. Уговор UG1: PrijaviBibliotekar

Операција: PrijaviBibliotekar (*KorisnickoIme, Sifra*):signal;
Веза са СК: СК8
Предуслови:
Постуслови: *Библиотекар је пријављен на систем.*

2. Уговор UG2: KreirajIznajmljivanje

Операција: KreirajIznajmljivanje(*Iznajmljivanje*):signal;
Веза са СК: СК1
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Изнајмљивање морају бити задовољена.*
Постуслови: *Направљен је нови објекат класе Изнајмљивање.*

3. Уговор UG3: UbaciTerminDezurstva

Операција: UbaciTerminDezurstva(*TerminDezurstva*):signal;
Веза са СК: СК21
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Термин дежурства морају бити задовољена.*
Постуслови: *Направљен је нови објекат класе Термин дежурства.*

4. Уговор UG4: PromeniStudent

Операција: PromeniStudent(*Student*):signal;
Веза са СК: СК4, СК6
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Студент морају бити задовољена.*[1]
Постуслови: *Објекат класе Студент је промењен.*

5. Уговор UG5: ObrisiStudent

Операција: ObrisiStudent(*Student*):signal;
Веза са СК: СК7
Предуслови *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Студент морају бити задовољена.*[2]
Постуслови: *Објекат класе Студент је обрисан.*

6. Уговор UG6: PretraziBibliotekar

Операција: PretraziBibliotekar(*Bibliotekar*):signal;
Веза са СК: СК10, СК11
Предуслови:
Постуслови: *Пронађен је тражени објекат класе Библиотекар*.

7. Уговор UG7: vratiListuIznajmljivanja

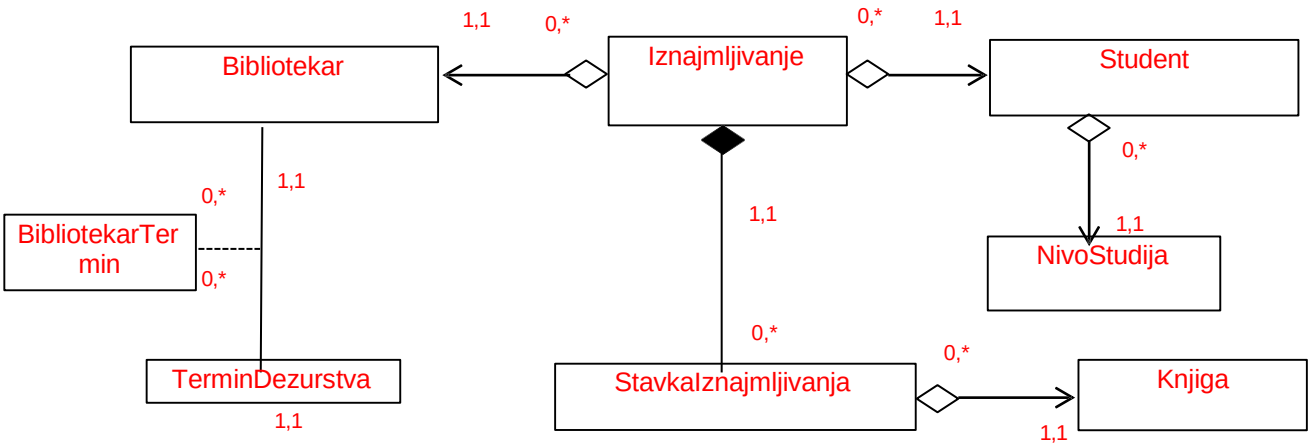
Операција:vratiListuIznajmljivanja
(*KriterijumIznajmljivanje,Lista<Iznajmljivanje>*):signal;
Веза са СК: СК2
Предуслови:
Постуслови: *Пронађена је листа тражених објеката класе Изнајмљивање.*

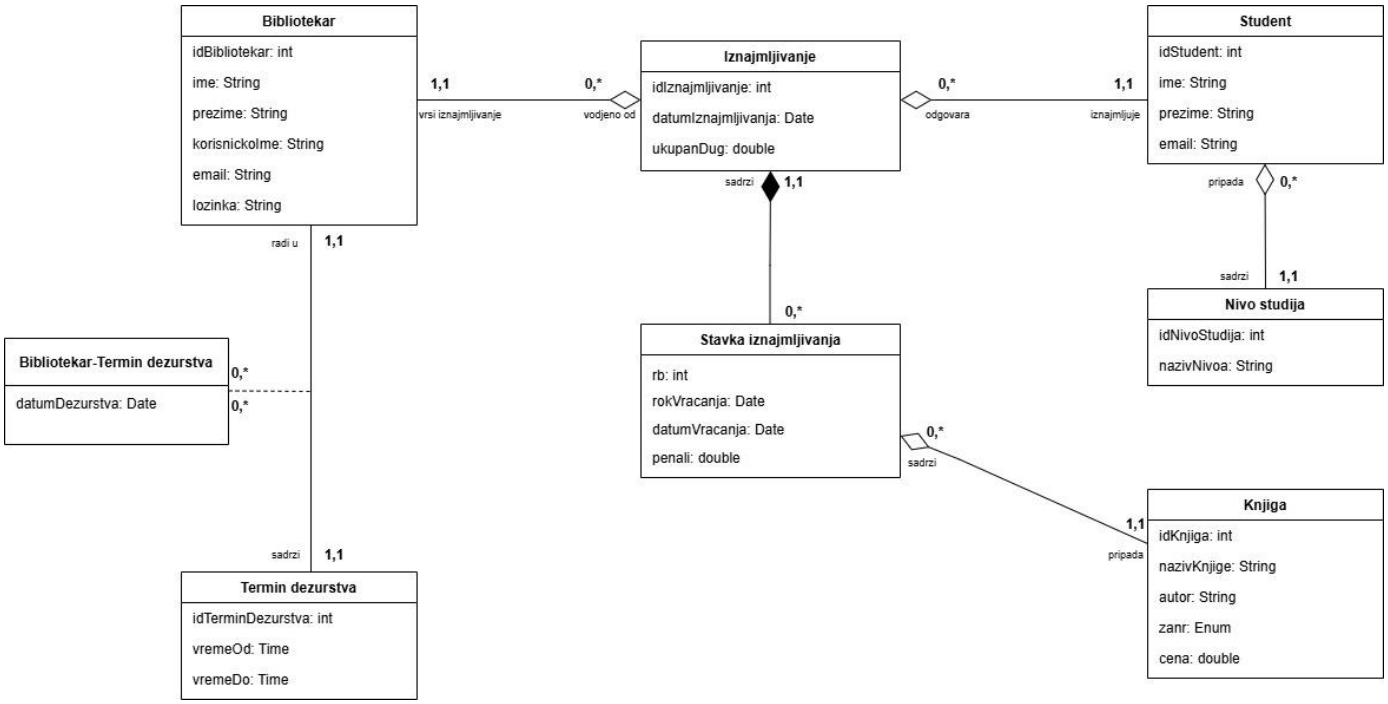
8. Уговор UG8: vratiListuSviStudent

Операција: vratiListuSviStudent (*Lista<Student>*):signal;
Веза са СК: СК1, СК3
Предуслови:
Постуслови: *Пронађена је листа свих објеката класе Студент.*

3.4 Структура софтверског система – Концептуални (доменски) модел

Тип концептуалног модела 1:





3.5 Структура софтверског система – Релациони модел

На основу концептуалног модела се прави релациони модел.

Релациони модел добијен из **првог** типа концептуалног модела:

1. Bibliotekar (idBibliotekar, ime, prezime,korisnickoIme, email, lozinka)
2. Knjiga (idKnjiga, nazivKnjige, autor, zanr, cena)
3. NivoStudija (idNivoStudija, nazivNivoa)
4. TerminDezurstva (idTerminDezurstva, vremeOd, vremeDo)
5. Student (idStudent, ime, prezime, email, *idNivoStudija*)
6. Iznajmljivanje (idIznajmljivanje, datumIznajmljivanja, ukupanDug, *idBibliotekar, idStudent*)
7. StavkaIznajmljivanja (*idIznajmljivanje*, rb, rokVracanja, datumVracanja, penali, *idKnjiga*)
8. BibliotekarTermin (*idBibliotekar*, *idTerminDezurstva*, datumDezurstva)

3.6 Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела

За сваку релацију се прави табела структурних и вредносних ограничења.

Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела који је добијен из **првог** типа концептуалног модела:

1.Табела Bibliotekar		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT / UPDATE CASCADES Iznajmljivanje , BibliotekarTermin DELETE RESTRICTED Iznajmljivanje , BibliotekarTermin
	idBibliotekar	Integer	Not null, UNIQUE and >0			
	ime	String	Not null			
	prezime	String	Not null			
	korisnickoIme	String	Not null, UNIQUE, LIKE '%@%',			
	email	String	Not null, UNIQUE			
	lozinka	String	Not null			

2.Табела Knjiga		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT / UPDATE CASCADES StavkaIznajmljivanja , DELETE RESTRICTED StavkaIznajmljivanja ,
	idKnjiga	Integer	Not null and >0			
	nazivKnjige	String	Not null			
	autor	String	Not null			
	zanr	String	Not null			
	cena	double	Not null and >=0			

3.Табела NivoStudija		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT / UPDATE CASCADES Student , DELETE RESTRICTED Student ,
	idNivoStudija	Integer	Not null and >0			
	nazivNivoa	String	Not null			

4.Табела TerminDezurstva		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT / UPDATE CASCADES BibliotekarTermin , DELETE RESTRICTED BibliotekarTermin ,
	idTerminDezurstva	Integer	Not null and >0			
	vremeOd	Time	Not null			
	vremeDo	Time	Not null	vremeDo>vremeOd		

5.Табела Student		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED NivoStudija UPDATE RESTRICTED NivoStudija UPDATE CASCADES Iznajmljivanje DELETE RESTRICTED Iznajmljivanje
	idStudent	Integer	Not null and >0			
	ime	String	Not null			
	prezime	String	Not null			
	email	String	Not null, UNIQUE, LIKE '%@%'			
	idNivoStudija	Integer	Not null and >0		idNivoStudija= nivostudija.idNivoStudija	

6.Табела Iznajmljivanje		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Student Bibliotekar UPDATE RESTRICTED Student Bibliotekar UPDATE CASCADES StavkaIznajmljivanja DELETE RESTRICTED StavkaIznajmljivanja
	idIznajmljivanje	Integer	Not null and >0			
	datumIznajmljivanja	Date	Not null			
	ukupanDug	double	Not null and >=0		ukupanDug=SUM(StavkaIznajmljivanja.penali)	
	idBibliotekar	Integer	Not null and >0		idBibliotekar=bibliotekar.idBibliotekar	
	idStudent	Integer	Not null and >0		idStudent=student.idStudent	

7.Табела StavkaIznajmljivanja		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Iznajmljivanje Knjiga UPDATE RESTRICTED Iznajmljivanje Knjiga DELETE /
	idIznajmljivanje	Integer	Not null and >0		idIznajmljivanje = Iznajmljivanje.idIznajmljivanje	
	rb	Integer	Not null and >0			
	rokVracanja	Date	Not null		rokVracanja=Iznajmljivanje.datumIznajmljivanja + 15 dana	
	datumVracanja	Date				
	penali	double	Not null and >=0		penali <= Knjiga.cena, penali= (datumVracanja-rokVracanja)*0.05*Knjiga.cena	
	idKnjiga	Integer	Not null and >0			

8.Табела BibliotekarTermin		**Просто вредносно ограничење**		**Сложено вредносно ограничење**		**Структурно ограничење**
Атрибути	***Назив***	**Тип атрибута**	**Вредност атрибута**	**Међузав. атрибута једне табеле**	**Међузав.атрибута више табела**	INSERT RESTRICTED Bibliotekar TerminDezurstva UPDATE RESTRICTED Bibliotekar TerminDezurstva DELETE /
	idBibliotekar	Integer	Not null and >0		idBibliotekar=Bibliotekar.idBibliotekar	
	idTerminDezurstva	Integer	Not null and >0		idTerminDezurstva=TerminDezurstva.idTerminDezurstva	
	datumDezurstva	Date	Not null			

4. Пројектовање

Фаза пројектовања описује физичку структуру и понашање софтверског система (архитектуру система).

Архитектура софтверског система

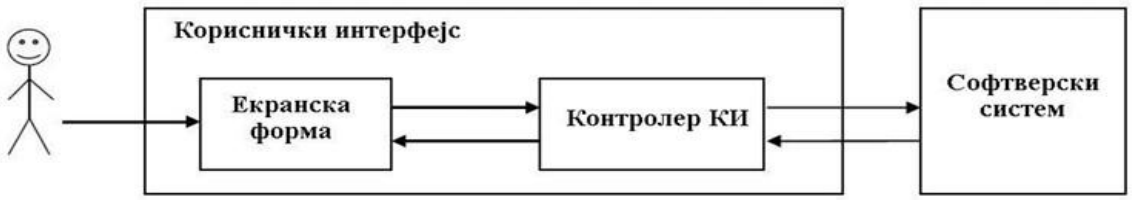
Архитектура софтверског система је тронивојска и састоји се од следећих нивоа:

- Кориснички интерфејс
- Апликациона логика
- Складиште података

Ниво корисничког интерфејса је на страни корисника, а апликациона логика и складиште података на страни сервера.

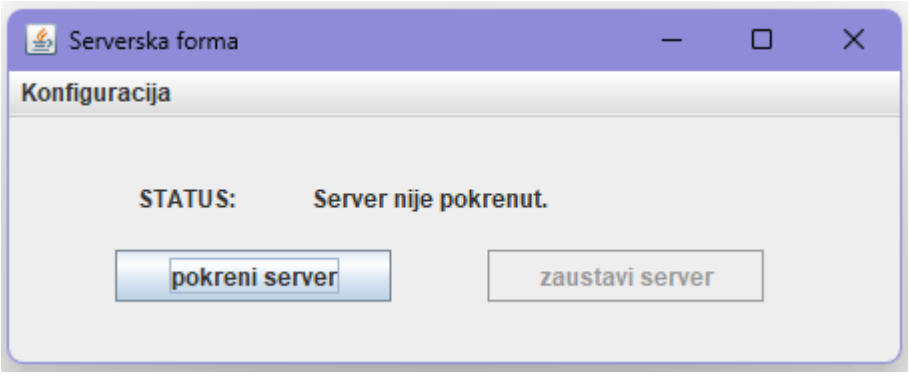
4.1 Пројектовање корисничког интерфејса

Кориснички интерфејс представља реализацију улаза и/или излаза софтверског система и његову структуру чине екранска форма и контролер корисничког интерфејса.

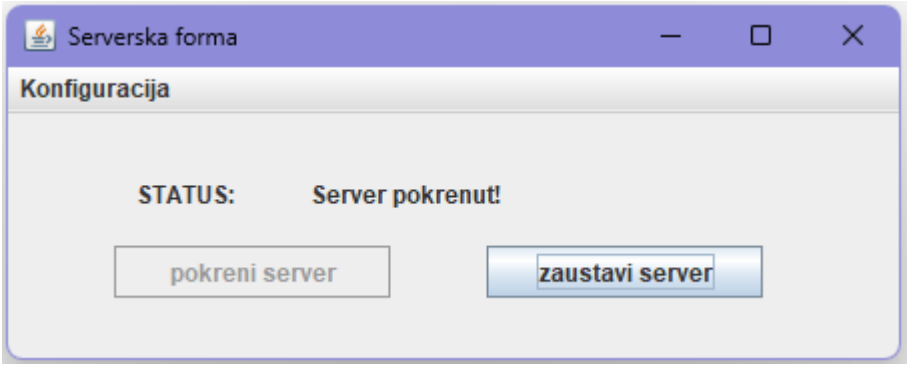


Кориснички интерфејс је дефинисан преко скупа екранских форми. Сценарија коришћења екранских форми је директно повезан са сценаријима случајева коришћења.

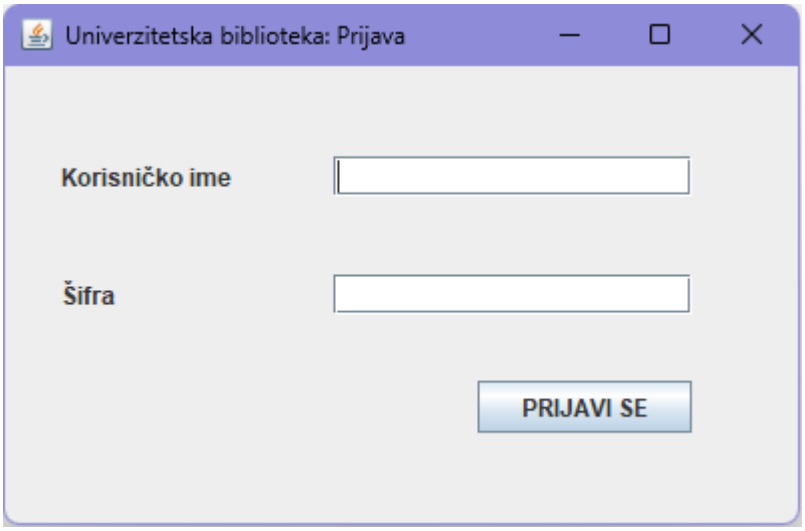
На серверској страни програма пројектована је корисничка форма која изгледа пре активације овако:



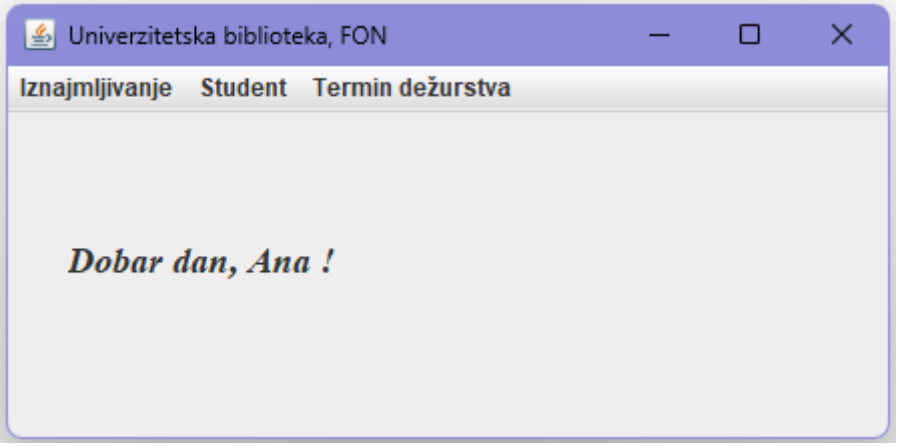
Након активације, серверска форма изгледа овако:



На клијентској страни прво је потребно улоговати се како би се доспело у могућност коришћења апликације. Форма за логовање изгледа овако:



Након логовања, систем приказује клијенту главну екранску форму из које се може доћи до осталих екранских форми.



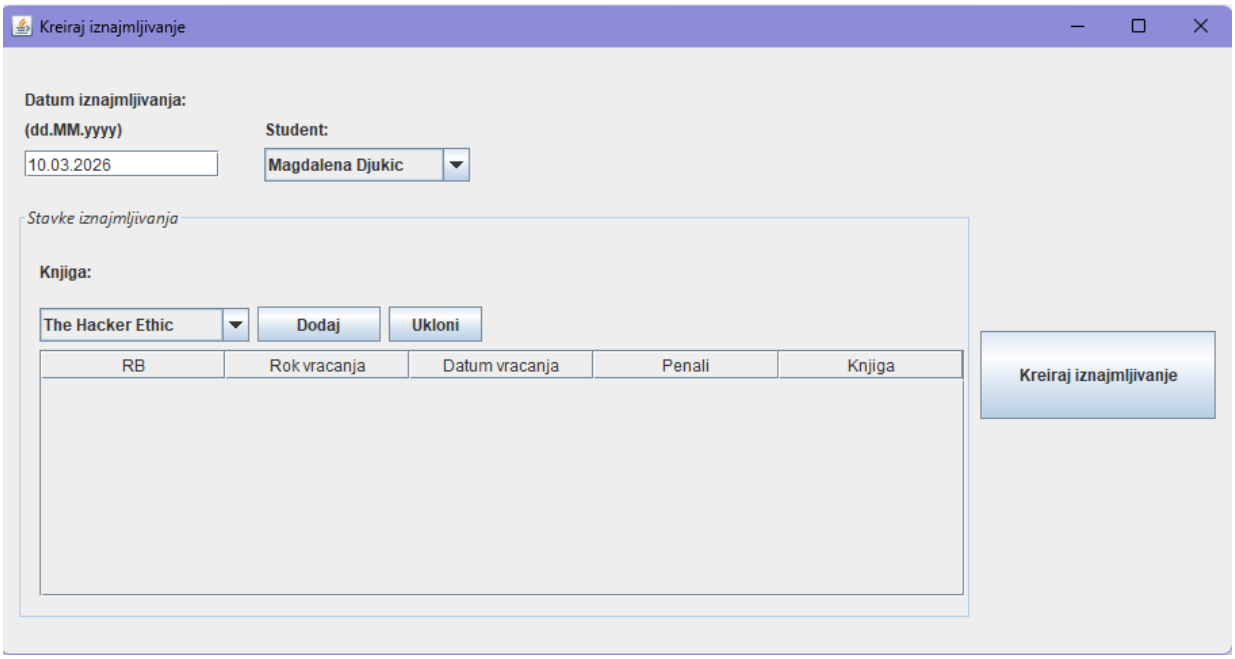
СК1- Креирај изнајмљивање

Назив СК
Креирај изнајмљивање

Актори СК
Библиотекар

Учесници СК
Библиотекар, кориснички интерфејс

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути.Библиотекар је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са изнајмљивањем. *Учитане су листе: а) Библиотекар b) Студент с) Књига*

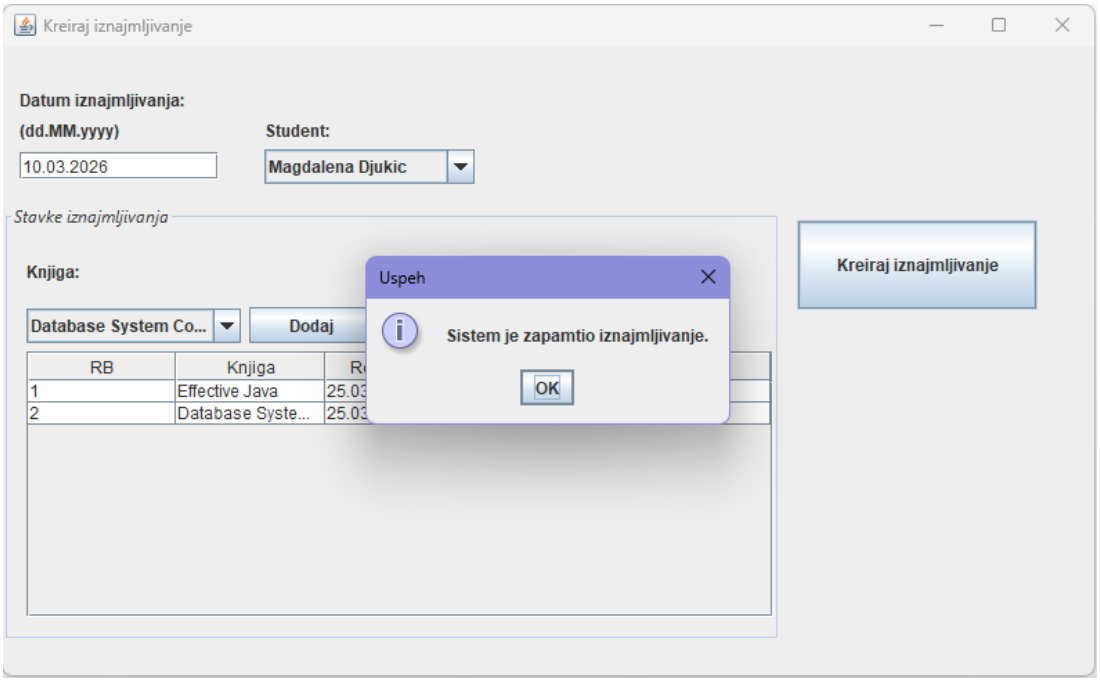


Основни сценарио СК:

1. Библиотекар **позива** систем да **креира** изнајмљивање. (АПСО)
   Опис акције: Библиотекар бира на главној форми опцију „Креирај изнајмљивање“ како би се отворила форма за креирање изнајмљивања са већ унетим датумом.
2. Систем **креира** изнајмљивање. (СО)
3. Систем **приказује** библиотекару изнајмљивање и поруку: “Систем је креирао изнајмљивање”. (ИА)
4. Библиотекар **уноси** податке о изнајмљивању. (АПУСО)
   Опис акције: Библиотекар бира студента за ког креира изнајмљиивање и додаје ставке изнајмљивања односно књиге које студент изнајмљује. Аутоматски се генерише рок враћања за ставку (15 дана од датума изнајмљивања).
5. Библиотекар **контролише** да ли је коректно унео податке о изнајмљивању. (АНСО)
6. Библиотекар **позива** систем да запамти податке о изнајмљивању. (АПСО)

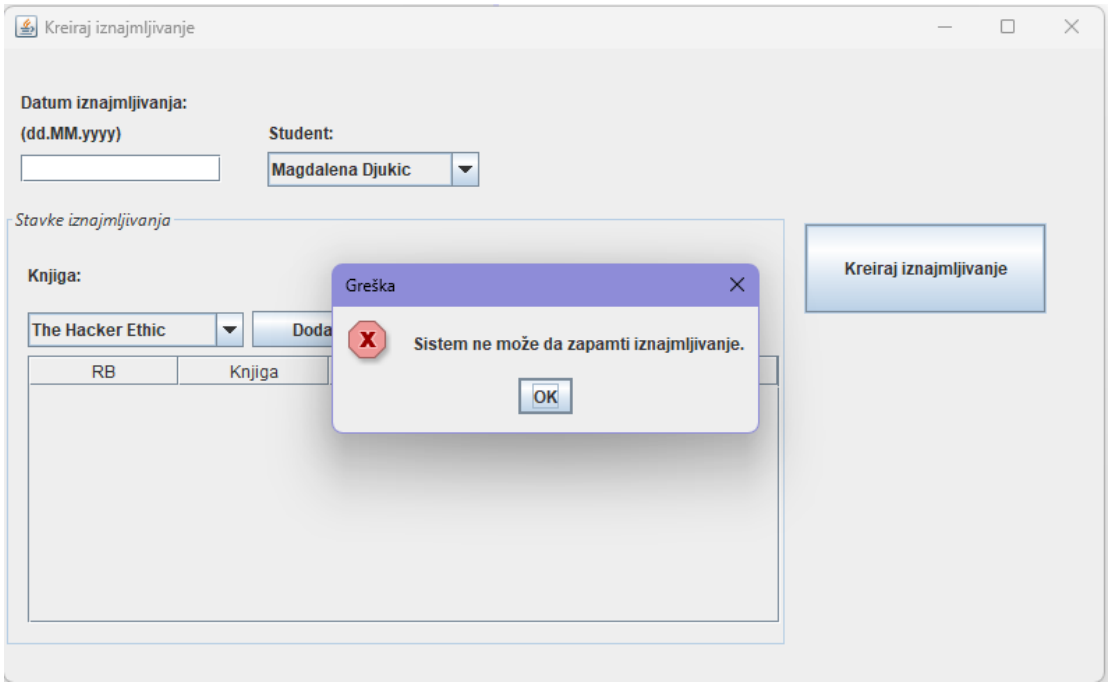
Опис акције: Притиском на дугме „Креирај изнајмљивање“, библиотекар чува изнајмљивање у систему.

7. Систем **памти** податке о изнајмљивању. (СО)
8. Систем **приказује** библиотекару изнајмљивање и поруку: “Систем је запамтио изнајмљивање.” (ИА)



Алтернативна сценарија:

8.1 Уколико систем не може да запамти податке о изнајмљивању он **приказује** библиотекару поруку: “Систем не може да запамти изнајмљивање”. (ИА)



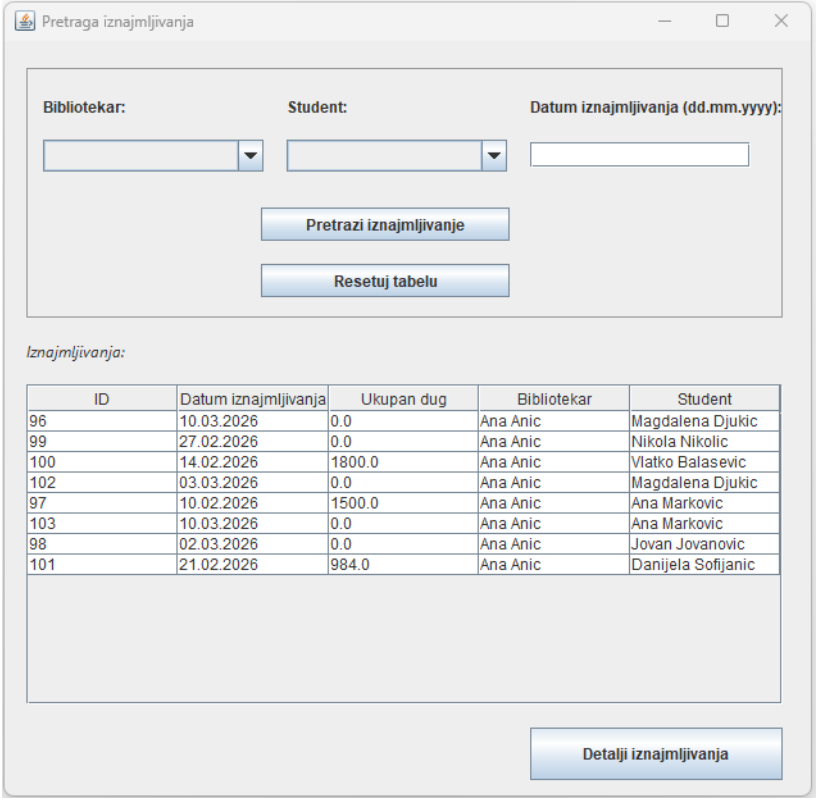
СК2- Претражи изнајмљивање

Назив СК
Претражи изнајмљивање

Актори СК
Библиотекар

Учесници СК
Библиотекар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и

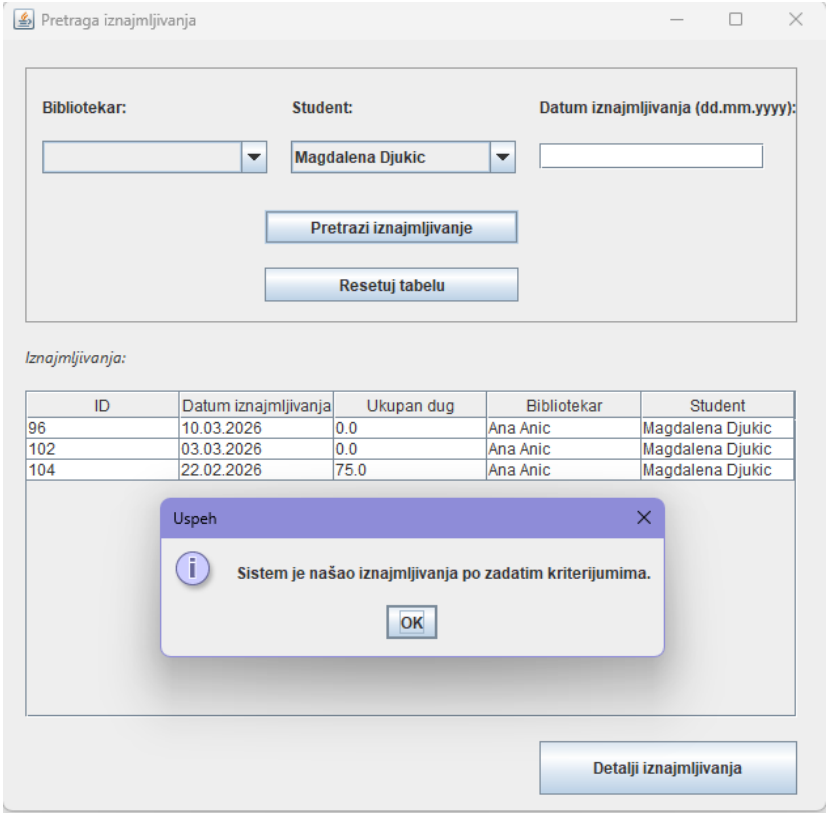
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Библиотекар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са изнајмљивањем. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Изнајмљивање b) Библиотекар c) Студент d) Књига, који ће да врате листу изнајмљивања.



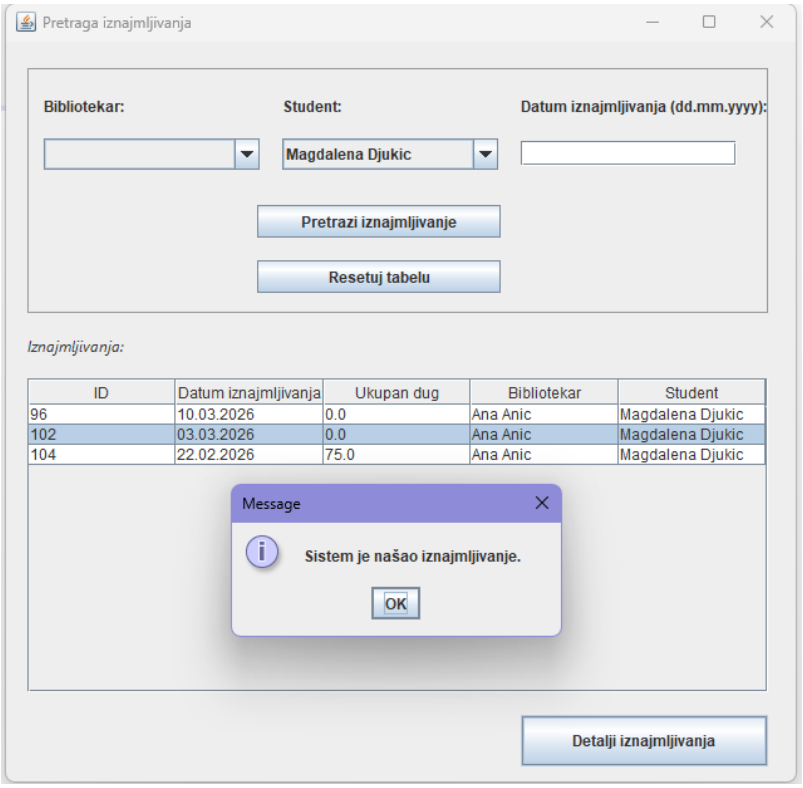
Основни сценарио СК:

1. Библиотекар **бира** критеријуме на основу којих претражује изнајмљивања. (АПУСО)
   Опис акције: Библиотекар може филтрирати изнајмљивања на основу изабране вредности за библиотекара и/или студента из падајућег менија, а такође може и унети датум изнајмљивања уколико жели да претражује по том критеријуму. Дакле, библиотекар може изабрати један или више критеријума претраге по жељи.
2. Библиотекар **позива** систем да нађе изнајмљивања по задатим критеријумима. (АПСО)
   Опис акције: Кликом на дугме „Претражи изнајмљивање“, примењују се изабрани критеријуми претраге, и одгвоарајућа изнајмљивања приказују се у табели.

3. Систем **тражи** изнајмљивања по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** библиотекару изнајмљивања и поруку: “Систем је нашао изнајмљивања по задатим критеријумима”. (ИА)

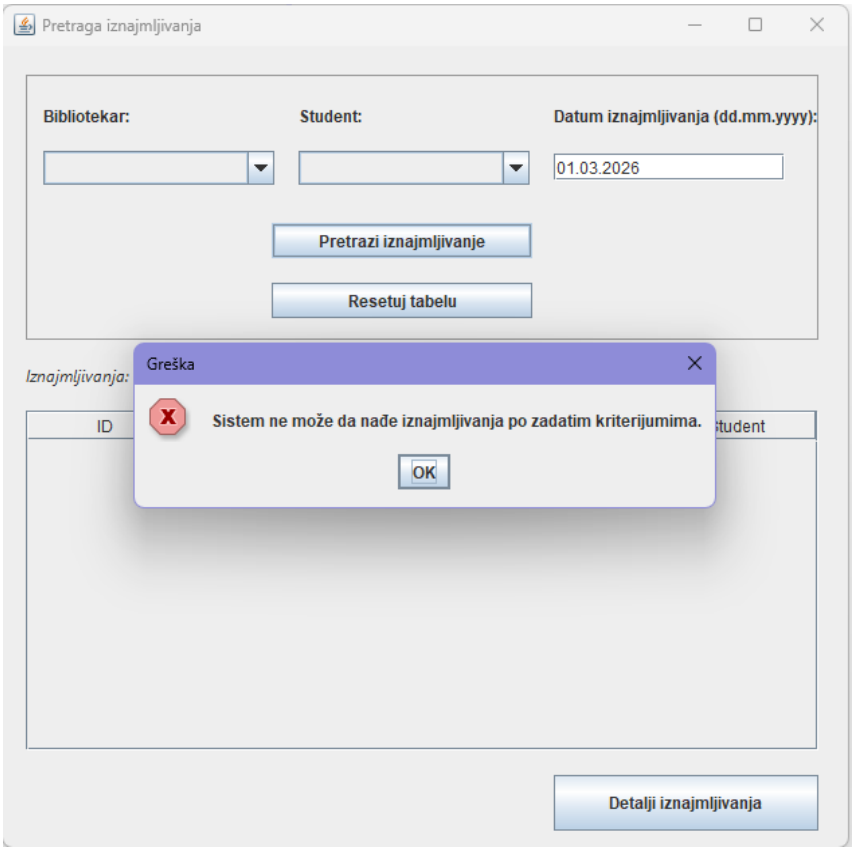


5. Библиотекар **бира** изнајмљивање. (АПУСО)
   Опис акције: Жељено изнајмљивање библиотекар може приказати избором одговарајућег реда у табели изнајмљивања.
6. Библиотекар **позива** систем да нађе изнајмљивање. (АПСО)
   Опис акције: Након избора изнајмљивања, потребно је кликнути на дугме „Детаљи изнајмљивања“ како би се приказали детаљнији подаци о изнајмљивању на новој форми.
7. Систем **тражи** изнајмљивање. (СО)
8. Систем **приказује** библиотекару изнајмљивање и поруку: “Систем је нашао изнајмљивање”. (ИА)

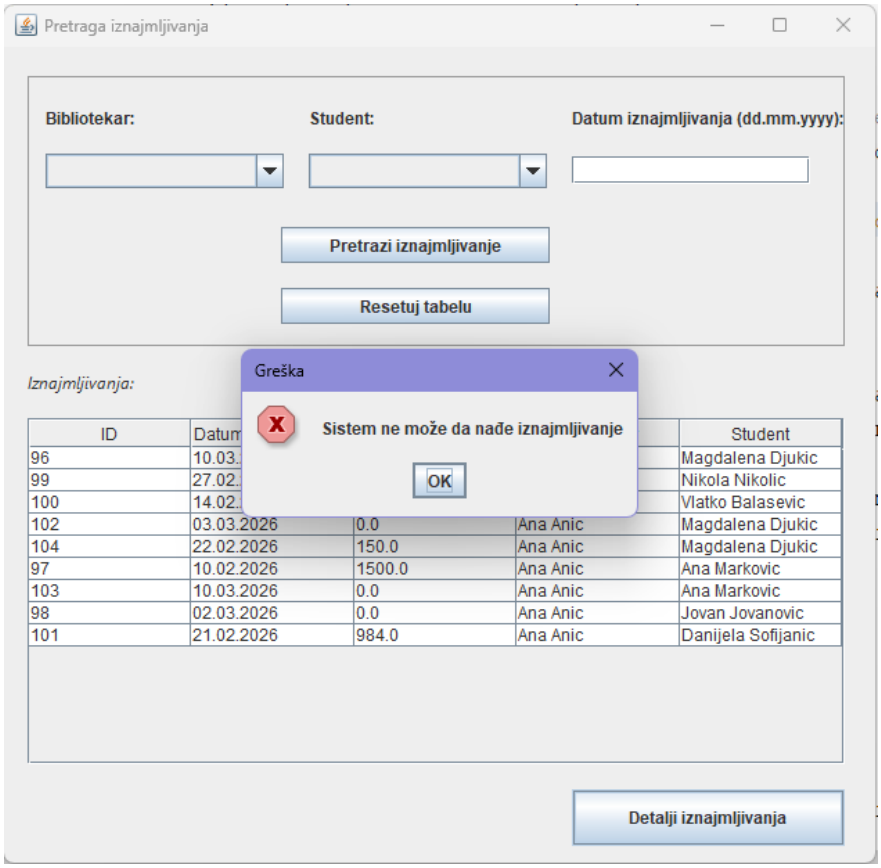


Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе изнајмљивања он **приказује** библиотекару поруку: “Систем не може да нађе изнајмљивања по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



8.1 Уколико систем не може да нађе изнајмљивање он **приказује** библиотекару поруку: “Систем не може да нађе изнајмљивање”.(ИА)



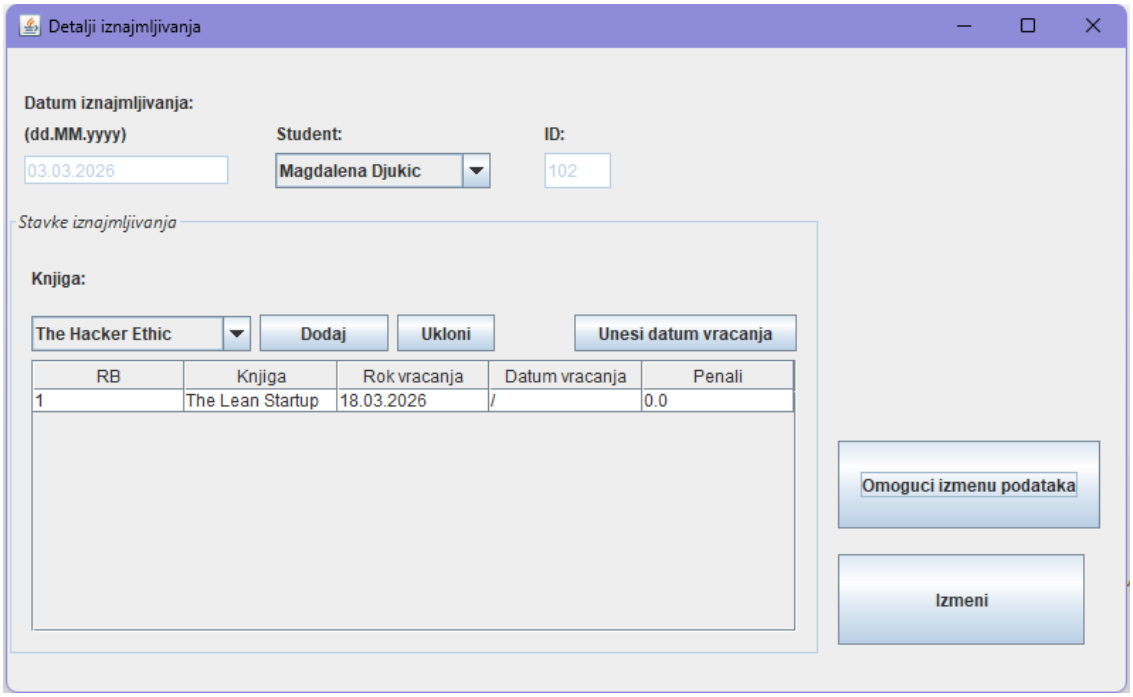
СК3- Промени изнајмљивање

Назив СК
Промени изнајмљивање

Актори СК
Библиотекар

Учесници СК
Библиотекар, кориснички интерфејс

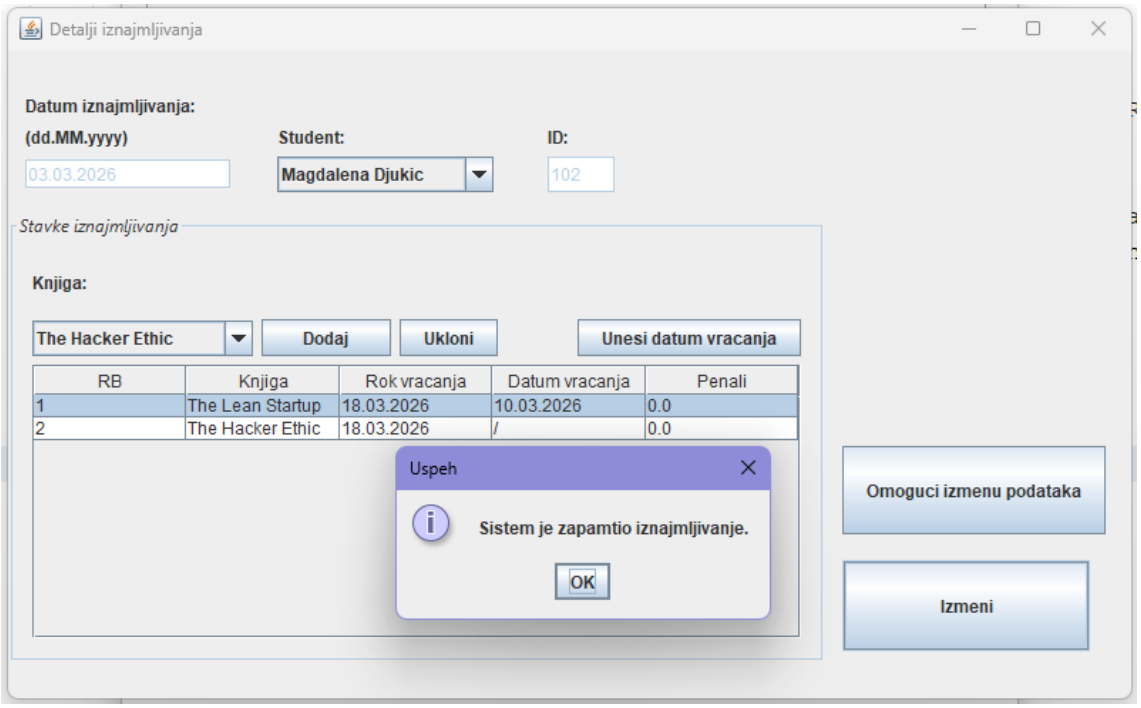
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Библиотекар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са изнајмљивањем. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Изнајмљивање b) Библиотекар c) Студент d) Књига, који ће да врате листу изнајмљивања. Учитане су листе: а) Библиотекар b) Студент c) Књига



Основни сценарио СК:

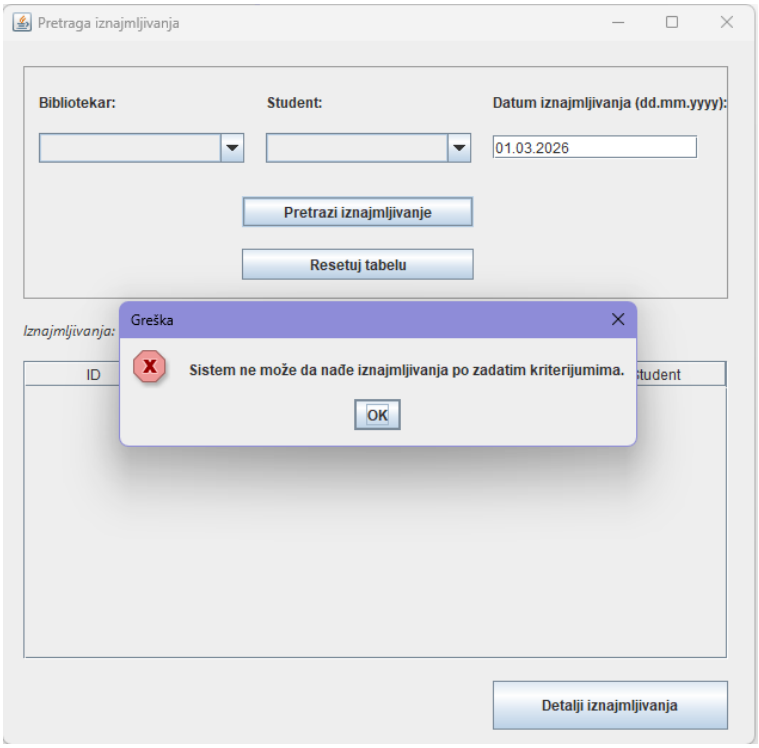
1. Библиотекар **бира** критеријуме на основу којих претражује изнајмљивања. (АПУСО)
   Опис акције: Библиотекар може филтрирати изнајмљивања на основу изабране вредности за библиотекара и/или студента из падајућег менија, а такође може и унети датум изнајмљивања уколико жели да претражује по том критеријуму. Дакле, библиотекар може изабрати један или више критеријума претраге по жељи.
2. Библиотекар **позива** систем да нађе изнајмљивања по задатим критеријумима. (АПСО)
   Опис акције: Кликом на дугме „Претражи изнајмљивање“, примењују се изабрани критеријуми претраге, и одгвоарајућа изнајмљивања приказују се у табели.
3. Систем **тражи** изнајмљивања по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** библиотекару изнајмљивања и поруку: “Систем је нашао изнајмљивања по задатим критеријумима”. (ИА)
5. Библиотекар **бира** изнајмљивање. (АПУСО)
   Опис акције: Жељено изнајмљивање библиотекар може приказати избором одговарајућег реда у табели изнајмљивања.
6. Библиотекар **позива** систем да нађе изнајмљивање. (АПСО)
   Опис акције: Након избора изнајмљивања, потребно је кликнути на дугме „Детаљи изнајмљивања“ како би се приказали детаљнији подаци о изнајмљивању на новој форми.
7. Систем **тражи** изнајмљивање. (СО)
8. Систем **приказује** библиотекару изнајмљивање и поруку: “Систем је нашао изнајмљивање”. (ИА)
9. Библиотекар **уноси (мења)** податке о изнајмљивању. (АПУСО)
   Опис акције: Библиотекар може мењати изнајмљивање и додавати или брисати ставке изнајмљивања. За одабрану ставку може унети датум враћања, при чему може доћи до промене вредности пенала у зависности од тога да ли је ставка враћена у предвиђеном року или не.

10. Библиотекар **контролише** да ли је коректно унео податке о изнајмљивању. (АНСО)
11. Библиотекар **позива** систем да запамти податке о изнајмљивању. (АПСО)
    Опис акције: Кликом на дугме „Измени“, библиотекар чува ажуриране податке о изнајмљивању.
12. Систем **памти** податке о изнајмљивању. (СО)
13. Систем **приказује** библиотекару изнајмљивање и поруку: “Систем је запамтио изнајмљивање.” (ИА)

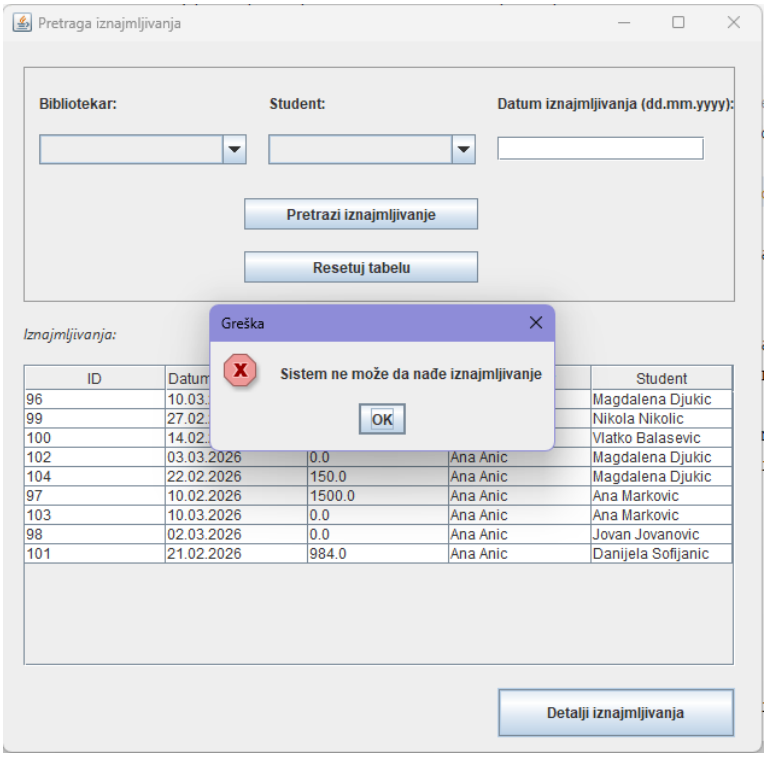


Алтернативна сценарија:

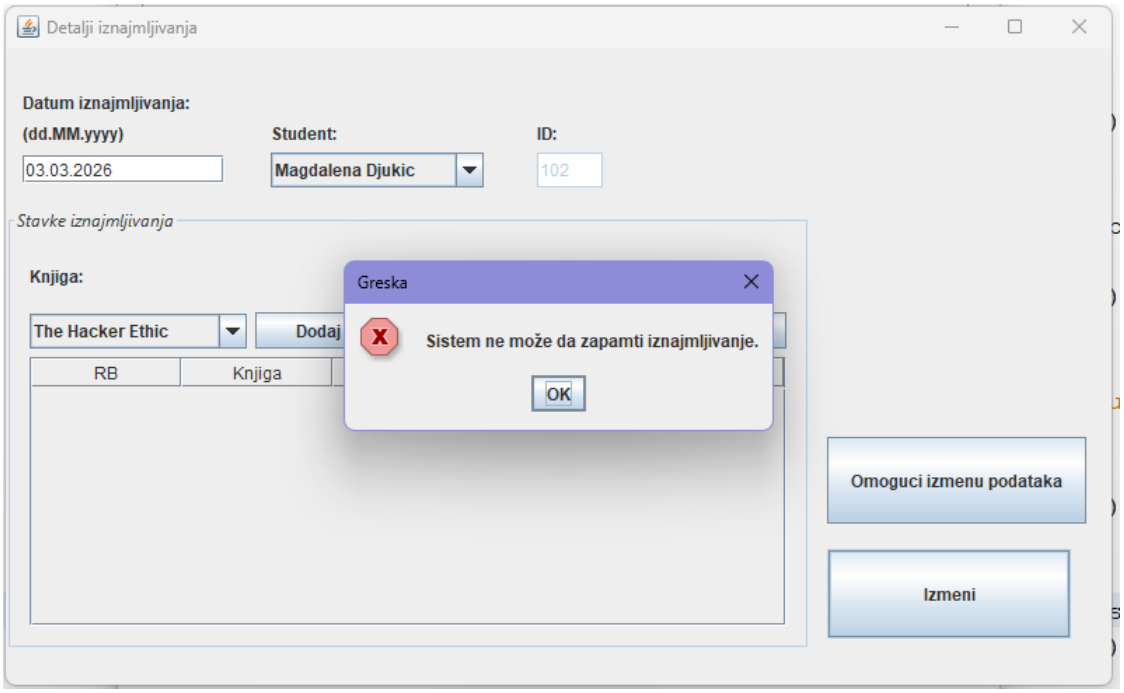
4.1 Уколико систем не може да нађе изнајмљивања он **приказује** библиотекару поруку: “Систем не може да нађе изнајмљивања по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



8.1 Уколико систем не може да нађе изнајмљивање он **приказује** библиотекару поруку: “Систем не може да нађе изнајмљивање ”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)



13.1 Уколико систем не може да запамти податке о изнајмљивању он **приказује** библиотекару поруку: “Систем не може да запамти изнајмљивање”. (ИА)



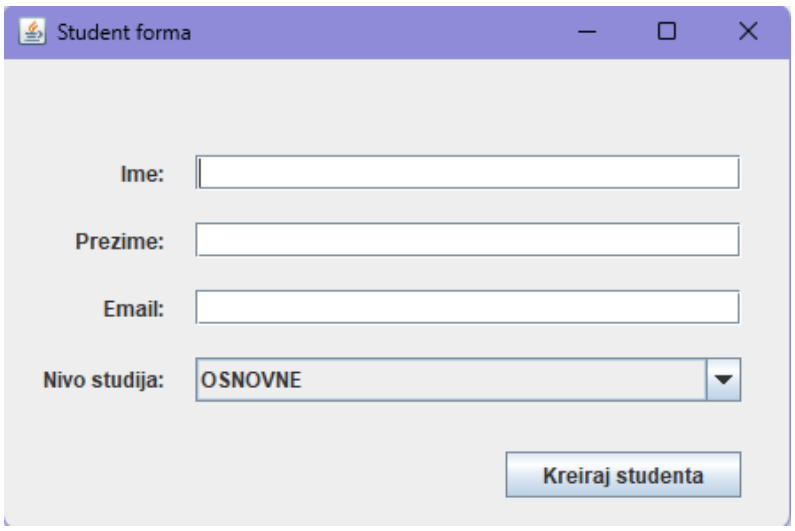
СК4- Креирај студент

Назив СК
Креирај студент

Актори СК
Библиотекар

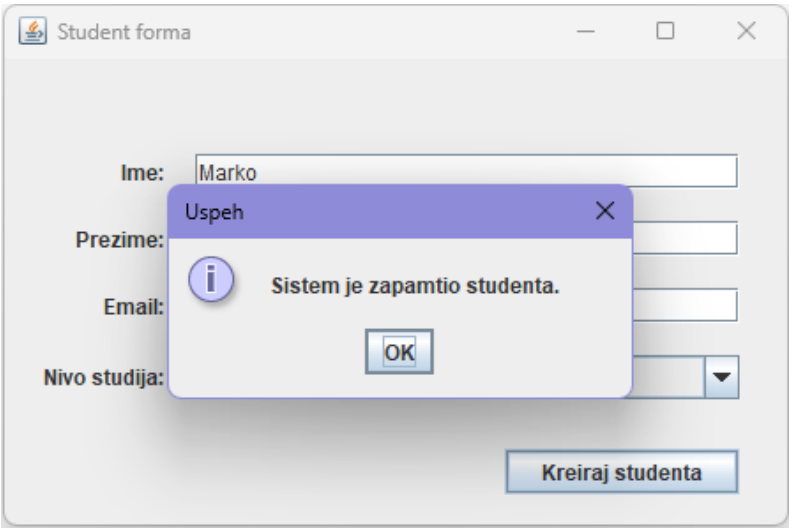
Учесници СК
Библиотекар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути.Библиотекар је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са студентом. *Учитане су листе: а) Ниво студија*



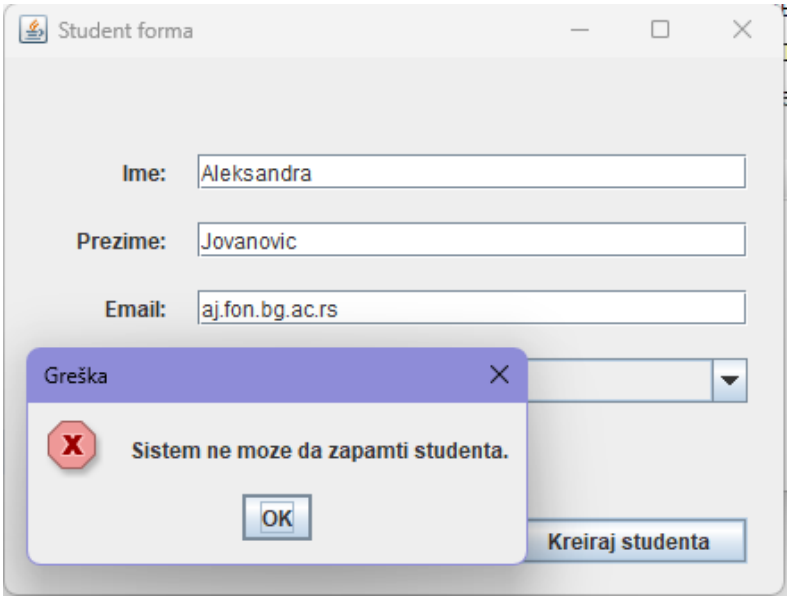
Основни сценарио СК:

1. Библиотекар **позива** систем да **креира** студента. (АПСО)
   Опис акције: Библиотекар избором опције Креирај студента отвара форму за креирање новог студента.
2. Систем **креира** студента. (СО)
3. Систем **приказује** библиотекару студента и поруку: “Систем је креирао студента”. (ИА)
4. Библиотекар **уноси** податке о студенту. (АПУСО)
   Опис акције: Библиотекар уноси име, презиме и мејл адресу студента. Из падајућег менија бира ниво студија који одговара студенту.
5. Библиотекар **контролише** да ли је коректно унео податке о студенту. (АНСО)
6. Библиотекар **позива** систем да запамти податке о студенту. (АПСО)
   Опис акције: Кликом на дугме Креирај студента, креирани студент се памти у систему.
7. Систем **памти** податке о студенту. (СО)
8. Систем **приказује** библиотекару студента и поруку: “Систем је запамтио студента.” (ИА)



Алтернативна сценарија:

8.1 Уколико систем не може да запамти податке о студенту он **приказује** библиотекару поруку: “Систем не може да запамти студента”. (ИА)



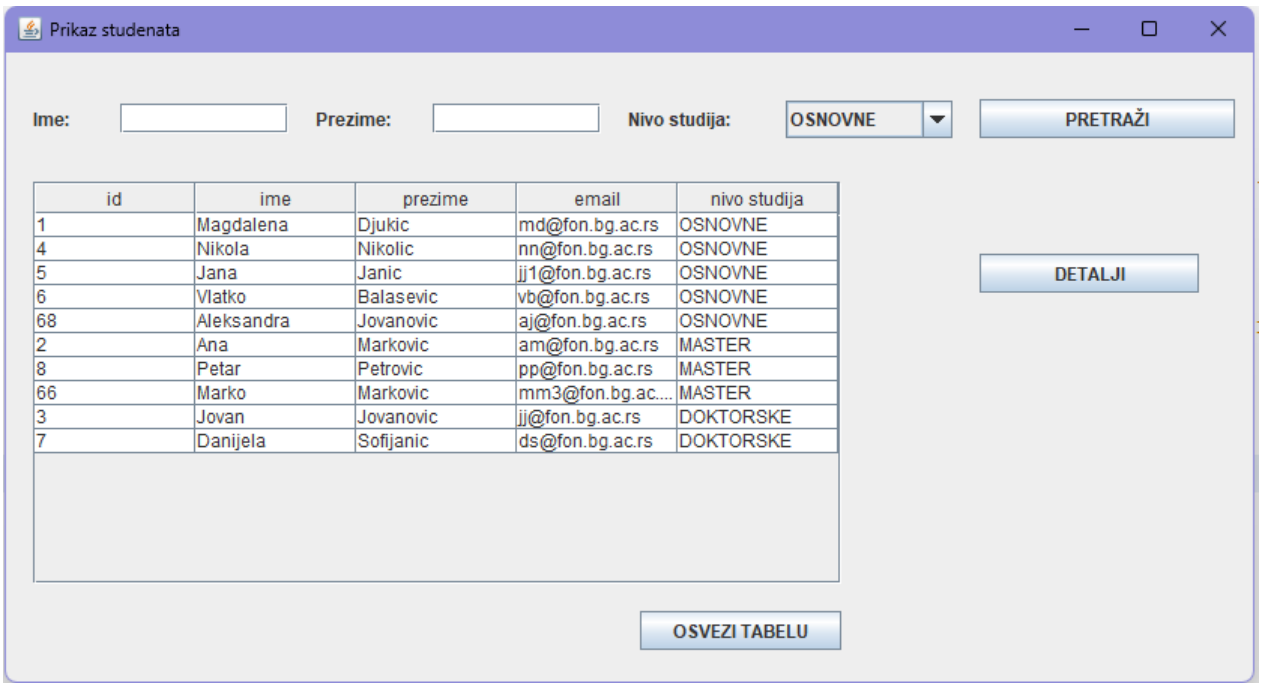
СК5- Претражи студент

Назив СК
Претражи студент

Актори СК
Библиотекар

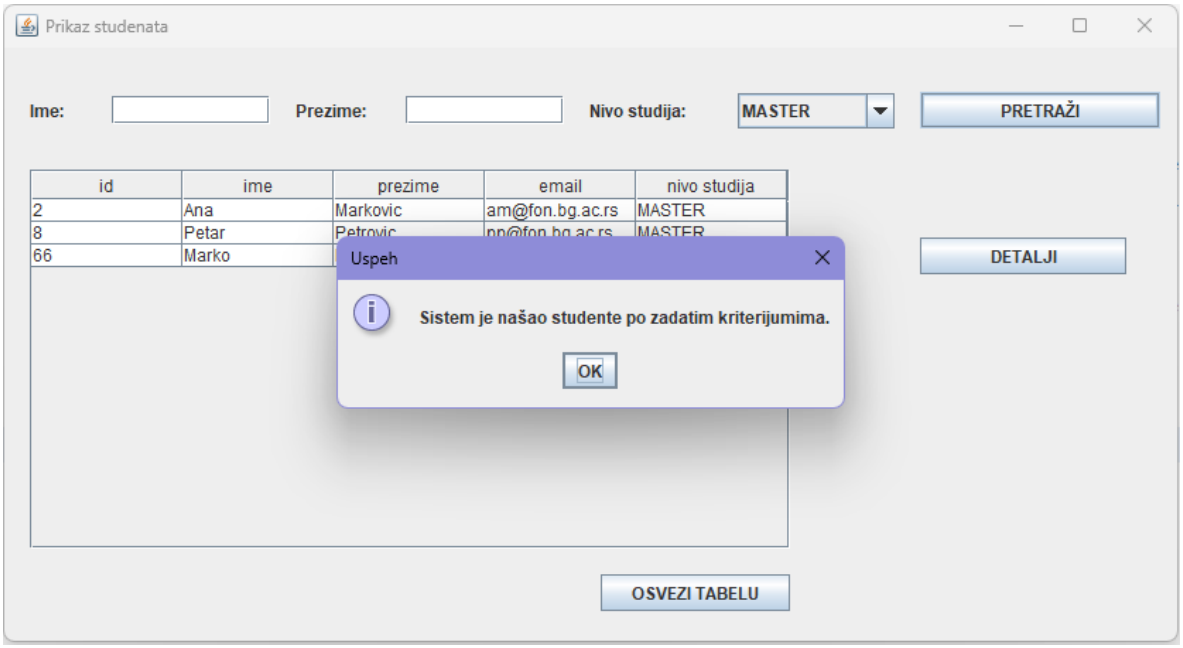
Учесници СК
Библиотекар, кориснички интерфејс

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Библиотекар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са студентом. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Студент b) Ниво студија, који ће да врате листу студената.

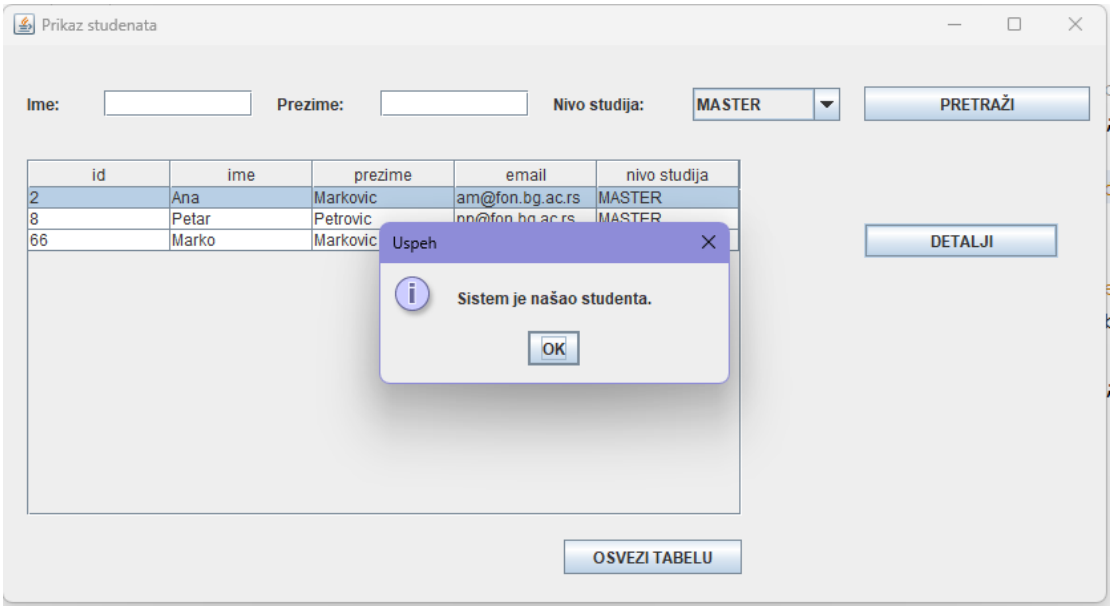


Основни сценарио СК:

1. Библиотекар **бира** критеријуме на основу којих претражује студенте. (АПУСО)
   Опис акције: Библиотекар претражује студенте по једном или више критеријума: имену, презимену и/или нивоу студија.
2. Библиотекар **позива** систем да нађе студенте по задатим критеријумима. (АПСО)
   Опис акције: Кликом на дугме Претражи, библиотекар претражује студенте по задатим критеријумима.
3. Систем **тражи** студенте по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** библиотекару студенте и поруку: "Систем је нашао студенте по задатим критеријумима". (ИА)

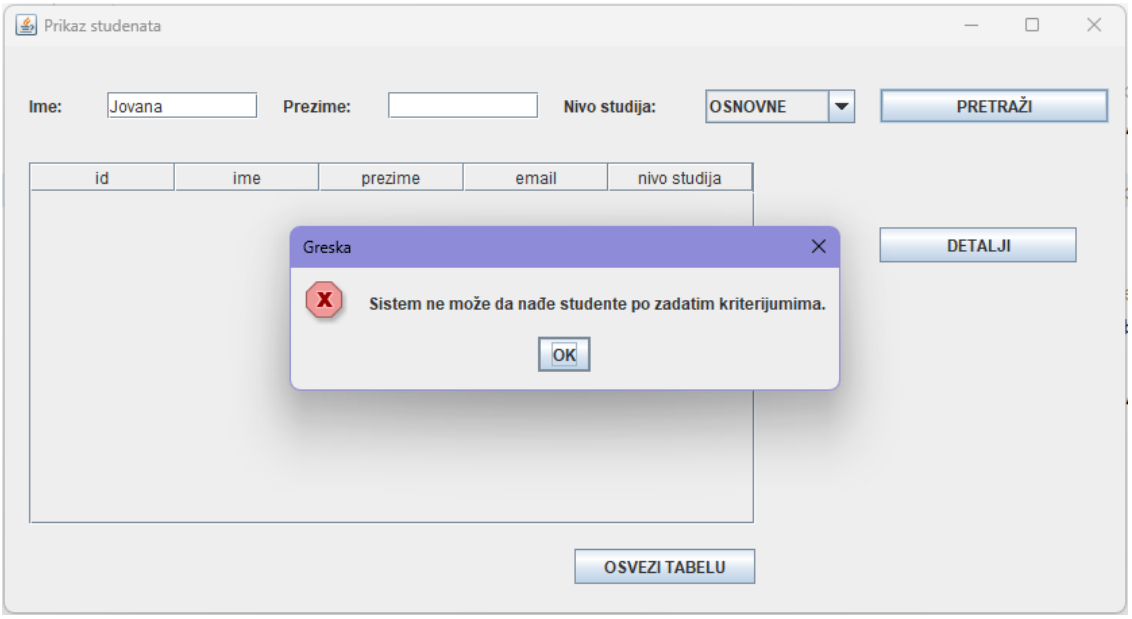


5. Библиотекар **бира** студента. (АПУСО)
   Опис акције: Како би приказао детаљне податке о жељеном студенту, библиотекар селектује ред у табели који одговара том студенту.
6. Библиотекар **позива** систем да нађе студента. (АПСО)
   Опис акције: Кликом на дугме Детаљи, библиотекару се отвара нова форма са подацима о изабраном студенту.
7. Систем **тражи** студента. (СО)
8. Систем **приказује** библиотекару студента и поруку: “Систем је нашао студента”. (ИА)

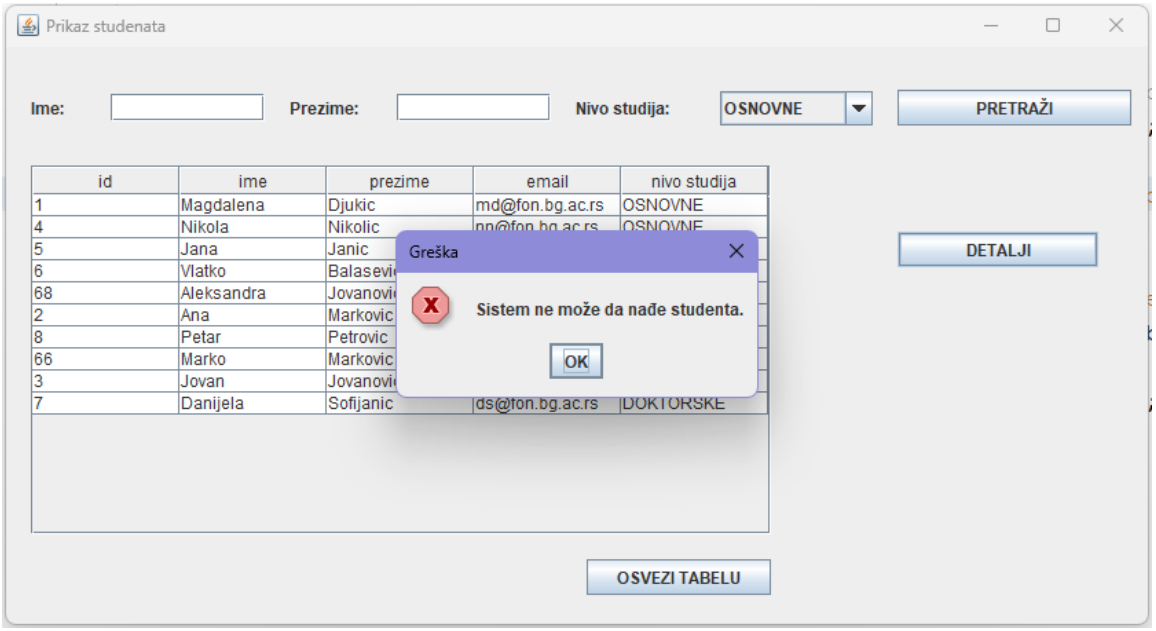


Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе студенте он **приказује** библиотекару поруку: “Систем не може да нађе студенте по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



8.1 Уколико систем не може да нађе студента он **приказује** библиотекару поруку: “Систем не може да нађе студента ”.(ИА)



СК6- Промени студент

Назив СК
Промени студент

Актори СК
Библиотекар

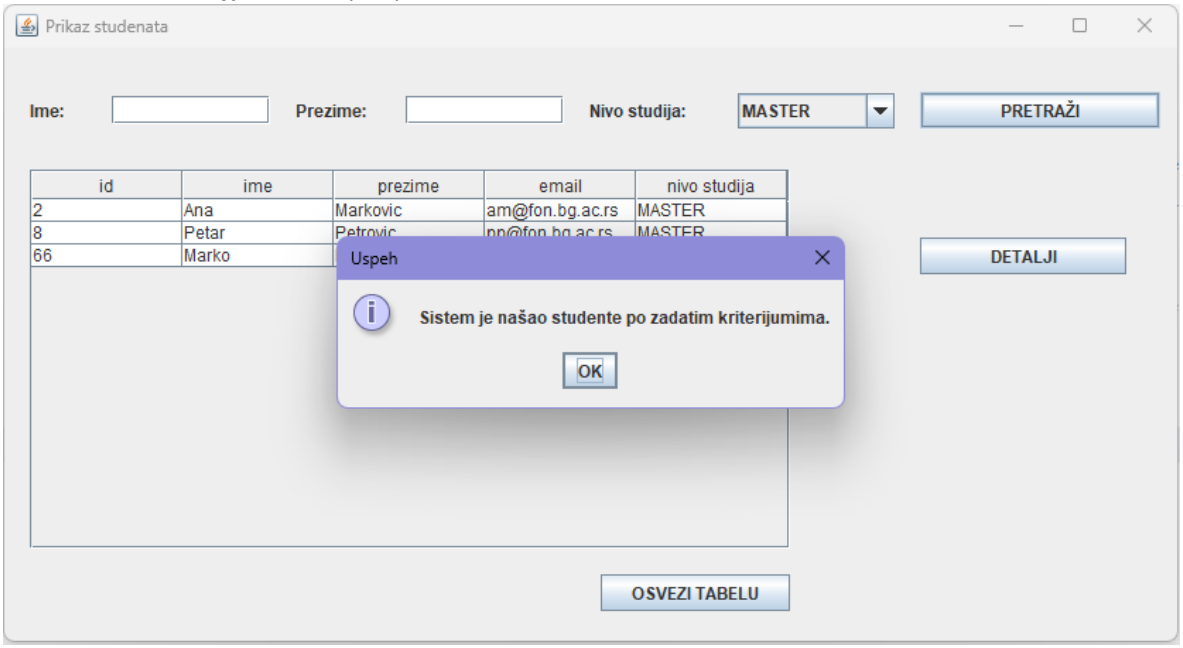
Учесници СК
Библиотекар, кориснички интерфејс

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Библиотекар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са студентом. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Студент b) Ниво студија, који ће да врате листу студената. Учитане су листе: а) Ниво студија

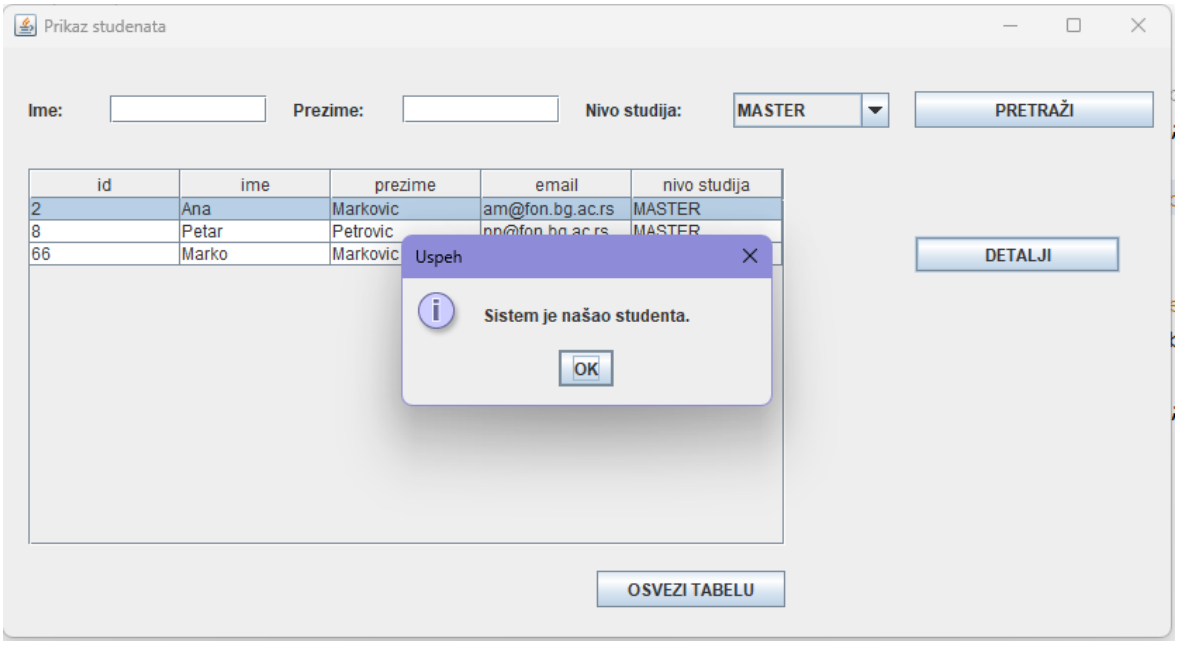
Основни сценарио СК:

1. Библиотекар **бира** критеријуме на основу којих претражује студенте. (АПУСО)
   Опис акције: Библиотекар претражује студенте по једном или више критеријума: имену, презимену и/или нивоу студија.
2. Библиотекар **позива** систем да нађе студенте по задатим критеријумима. (АПСО)
   Опис акције: Кликом на дугме Претражи, библиотекар претражује студенте по задатим критеријумима.
3. Систем **тражи** студенте по задатим критеријумима. (СО)

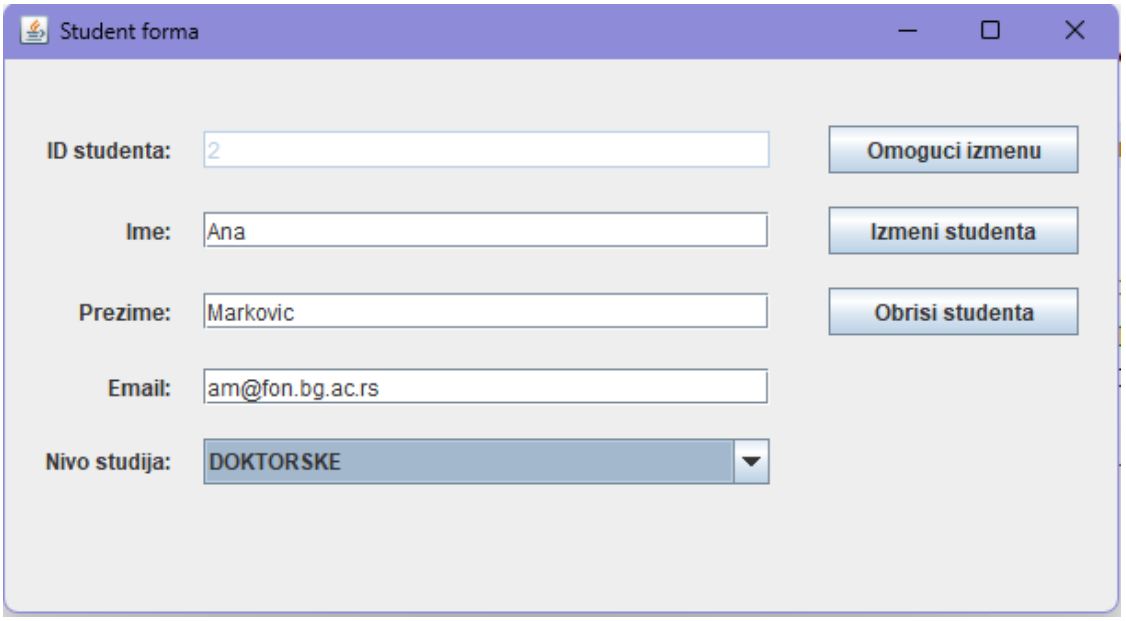
4. Систем **приказује** библиотекару студенте и поруку: “Систем је нашао студенте по задатим критеријумима”. (ИА)



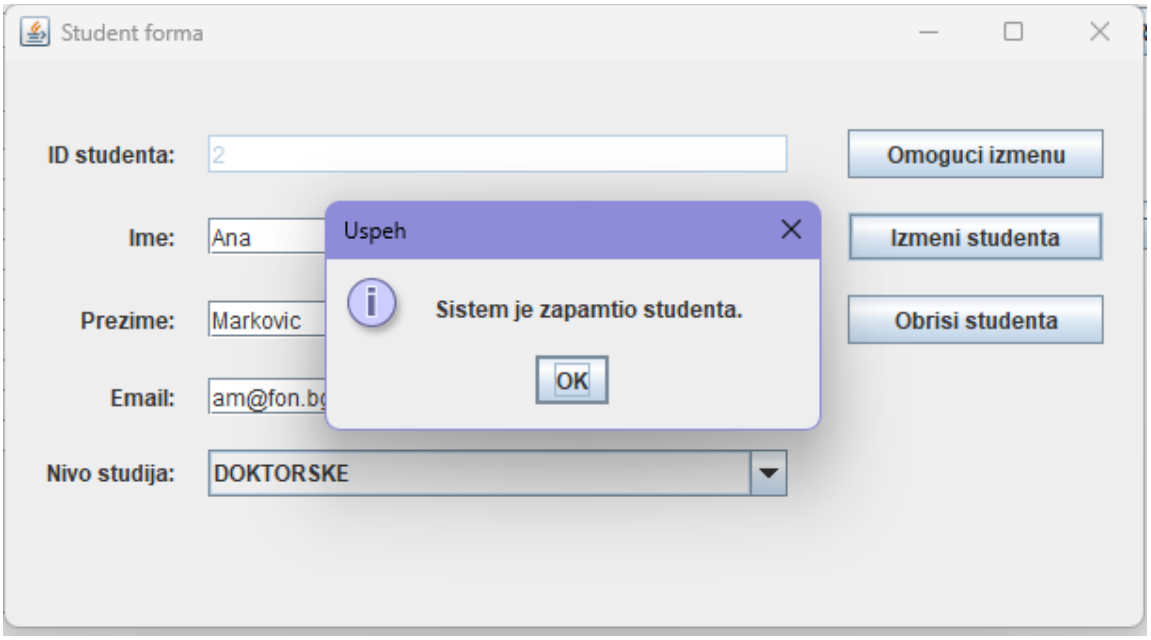
5. Библиотекар **бира** студента. (АПУСО)
   Опис акције: Како би приказао детаљне податке о жељеном студенту, библиотекар селектује ред у табели који одговара том студенту.
6. Библиотекар **позива** систем да нађе студента. (АПСО)
   Опис акције: Кликом на дугме Детаљи, библиотекару се отвара нова форма са подацима о изабраном студенту.
7. Систем **тражи** студента. (СО)
8. Систем **приказује** библиотекару студента и поруку: “Систем је нашао студента”. (ИА)



9. Библиотекар **уноси (мења)** податке о студенту. (АПУСО)
   Опис акције: Библиотекар може мењати податке о имену, презимену, мејлу и нивоу студија.



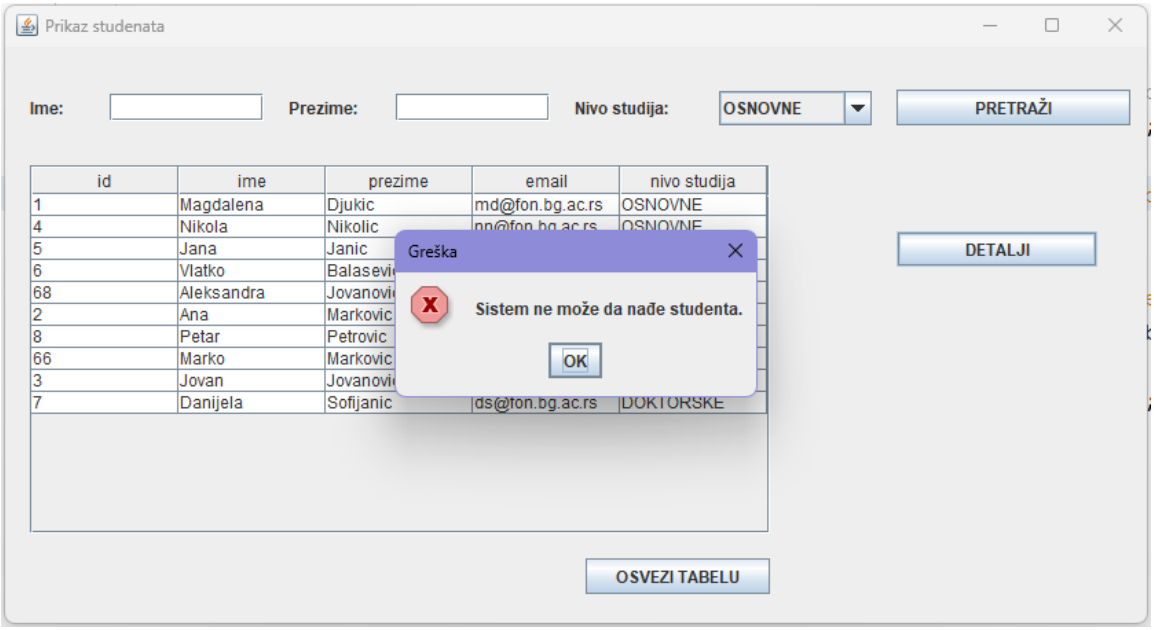
10. Библиотекар **контролише** да ли је коректно унео податке о студенту. (АНСО)
11. Библиотекар **позива** систем да запамти податке о студенту. (АПСО)
    Опис акције: Кликом на дугме Измени студента, библиотекар потврђује унете измене за студента.
12. Систем **памти** податке о студенту. (СО)
13. Систем **приказује** библиотекару студента и поруку: “Систем је запамтио студента.” (ИА)



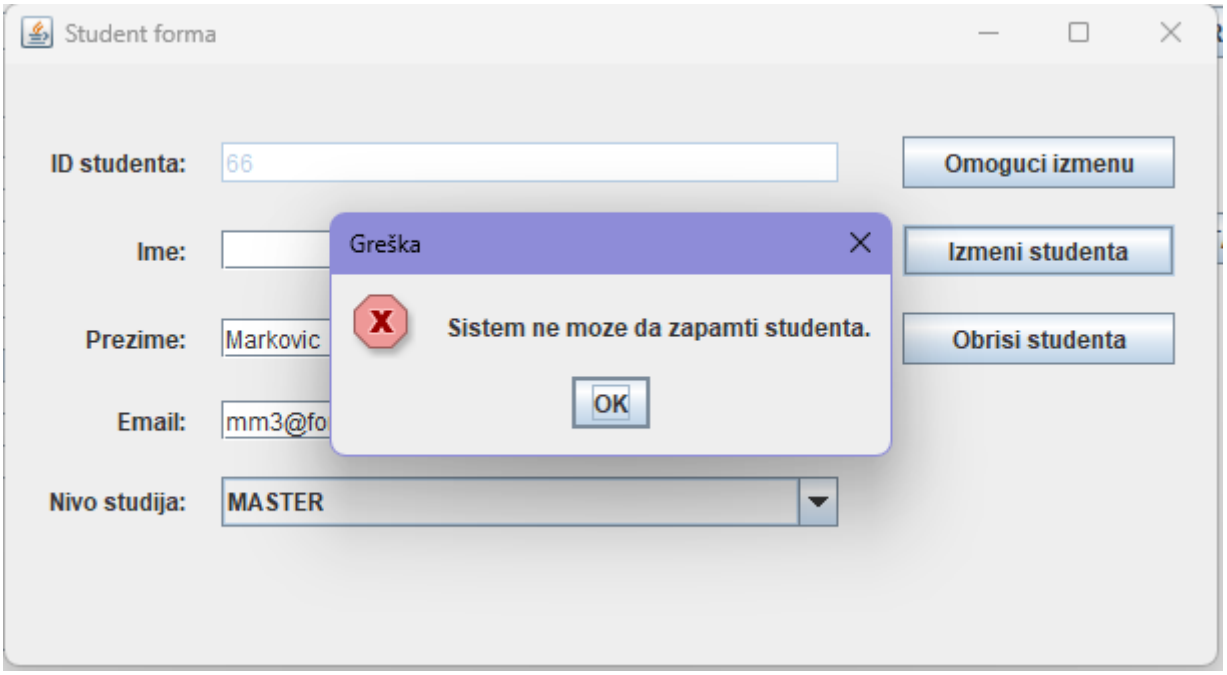
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико систем не може да нађе студенте он **приказује** библиотекару поруку: “Систем не може да нађе студенте по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)

8.1 Уколико систем не може да нађе студента он **приказује** библиотекару поруку: “Систем не може да нађе студента”. Прекида се извршење сценариа. (ИА)



13.1 Уколико систем не може да запамти податке о студенту он **приказује** библиотекару поруку: “Систем не може да запамти студента”. (ИА)



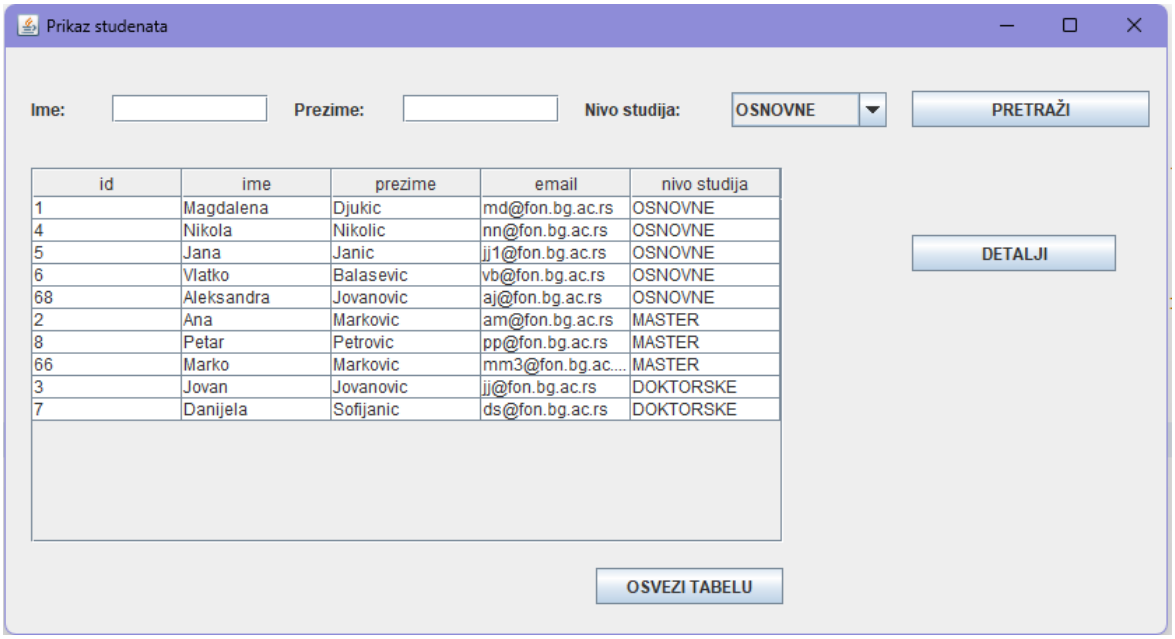
СК7- Обриши студент

Назив СК
Обриши студент

Актори СК
Библиотекар

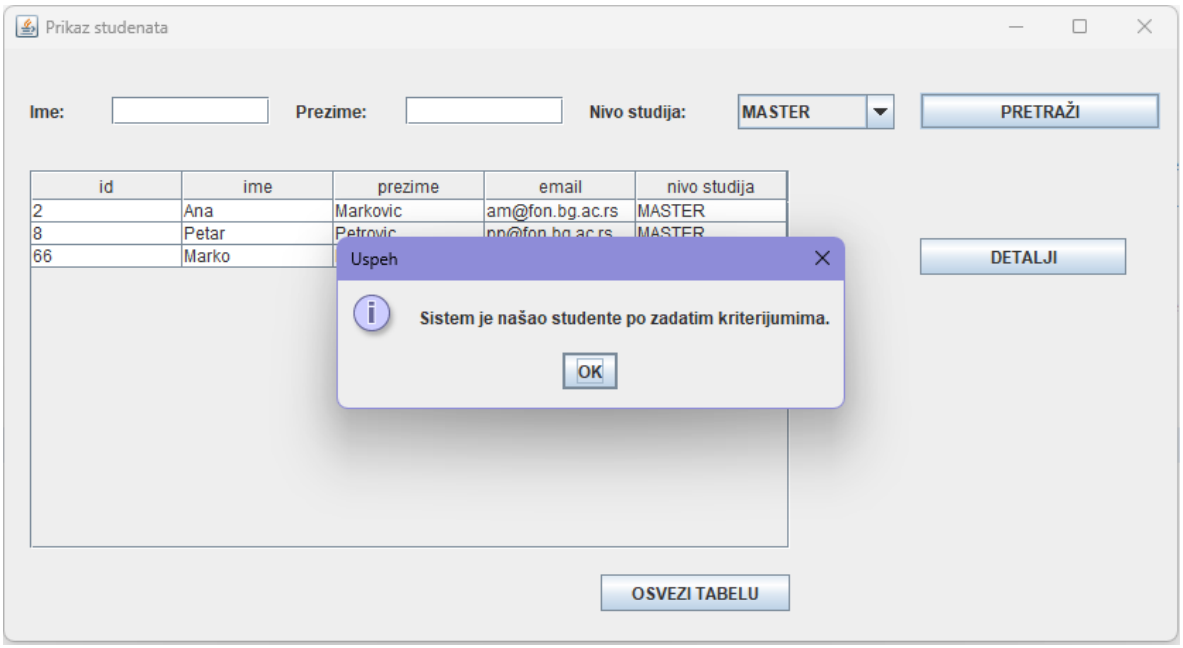
Учесници СК
Библиотекар, кориснички интерфејс

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Библиотекар је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са студентом. На наведеној екранској форми су дефинисани *критеријуми,* који се односе на: а) Студент b) Ниво студија, који ће да врате листу студената.

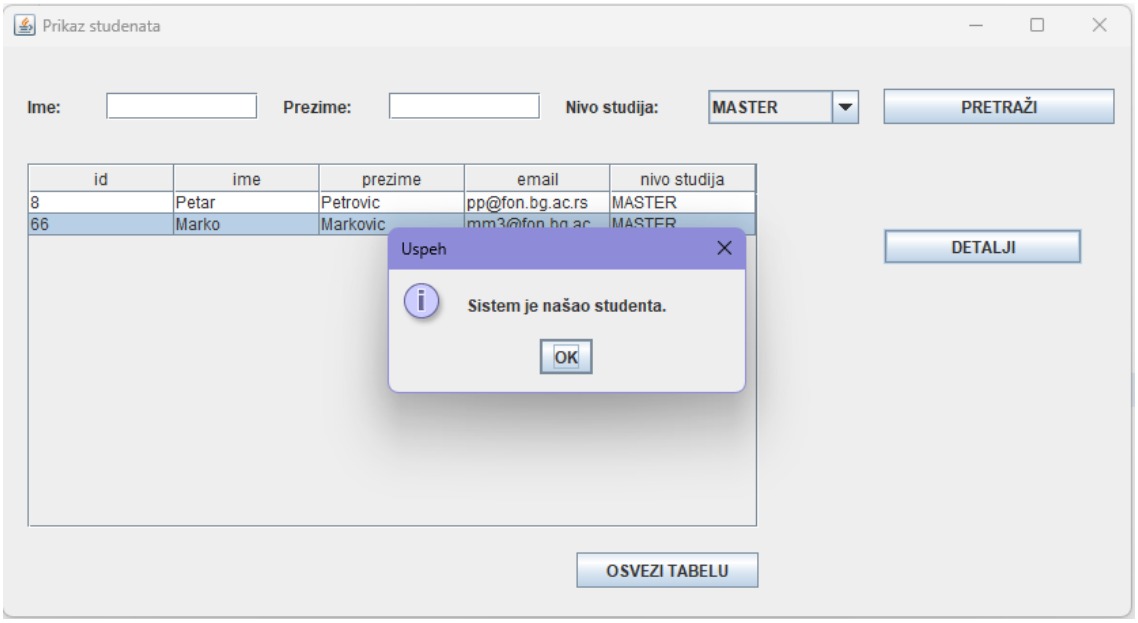


Основни сценарио СК:

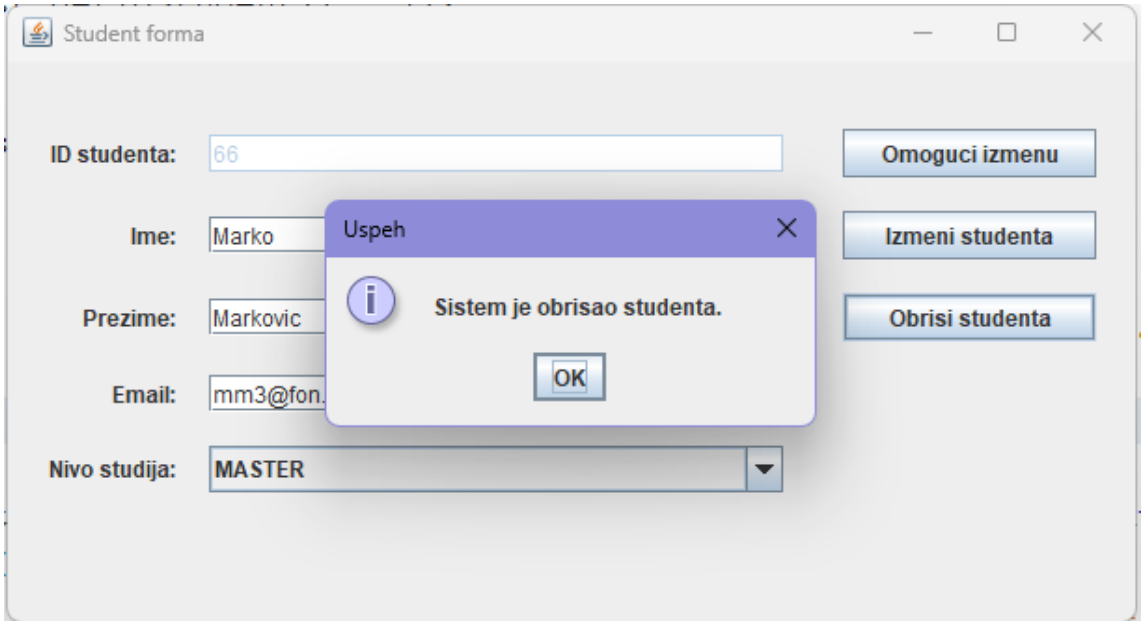
1. Библиотекар **бира** критеријуме на основу којих претражује студенте. (АПУСО)
   Опис акције: Библиотекар претражује студенте по једном или више критеријума: имену, презимену и/или нивоу студија.
2. Библиотекар **позива** систем да нађе студенте по задатим критеријумима. (АПСО)
   Опис акције: Кликом на дугме Претражи, библиотекар претражује студенте по задатим критеријумима.
3. Систем **тражи** студенте по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем **приказује** библиотекару студенте и поруку: “Систем је нашао студенте по задатим критеријумима”. (ИА)



5. Библиотекар **бира** студента. (АПУСО)
   Опис акције: Како би приказао детаљне податке о жељеном студенту, библиотекар селектује ред у табели који одговара том студенту.
6. Библиотекар **позива** систем да нађе студента. (АПСО)
   Опис акције: Кликом на дугме Детаљи, библиотекару се отвара нова форма са подацима о изабраном студенту.
7. Систем **тражи** студента. (СО)
8. Систем **приказује** библиотекару студента и поруку: “Систем је нашао студента”. (ИА)

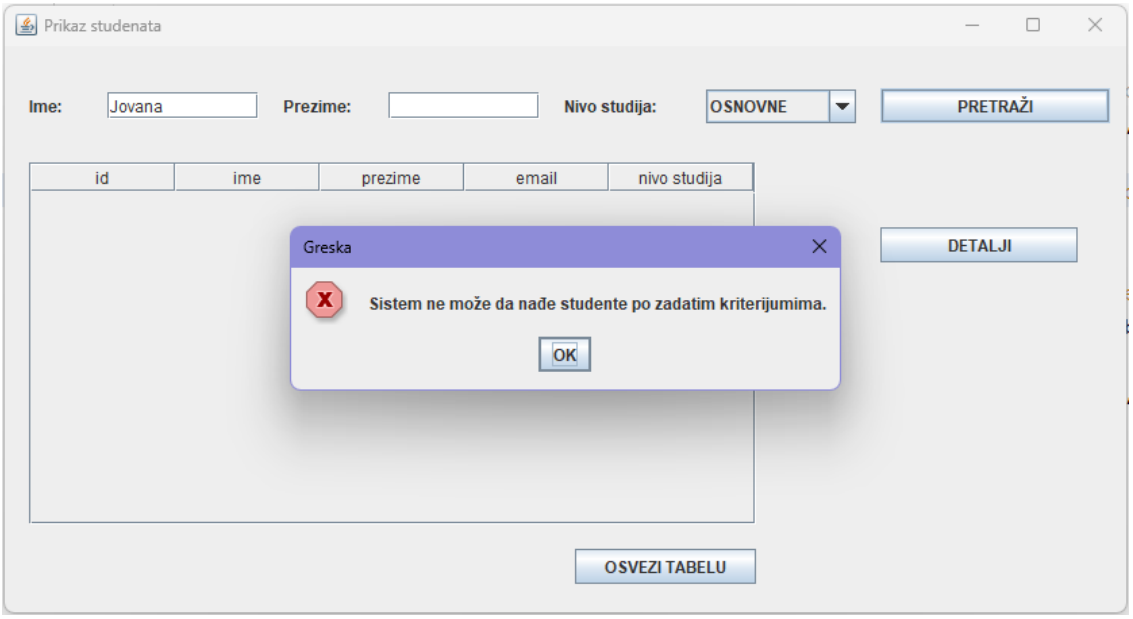


9. Библиотекар **позива** систем да обрише студента. (АПСО)
   Опис акције: Након отварања форме са подацима о изабраном студенту, кликом на дугме „Обриши студента“, библиотекар брише изабраног студента из система.
10. Систем **брише** студента. (СО)
11. Систем **приказује** библиотекару поруку: “Систем је обрисао студента.” (ИА)

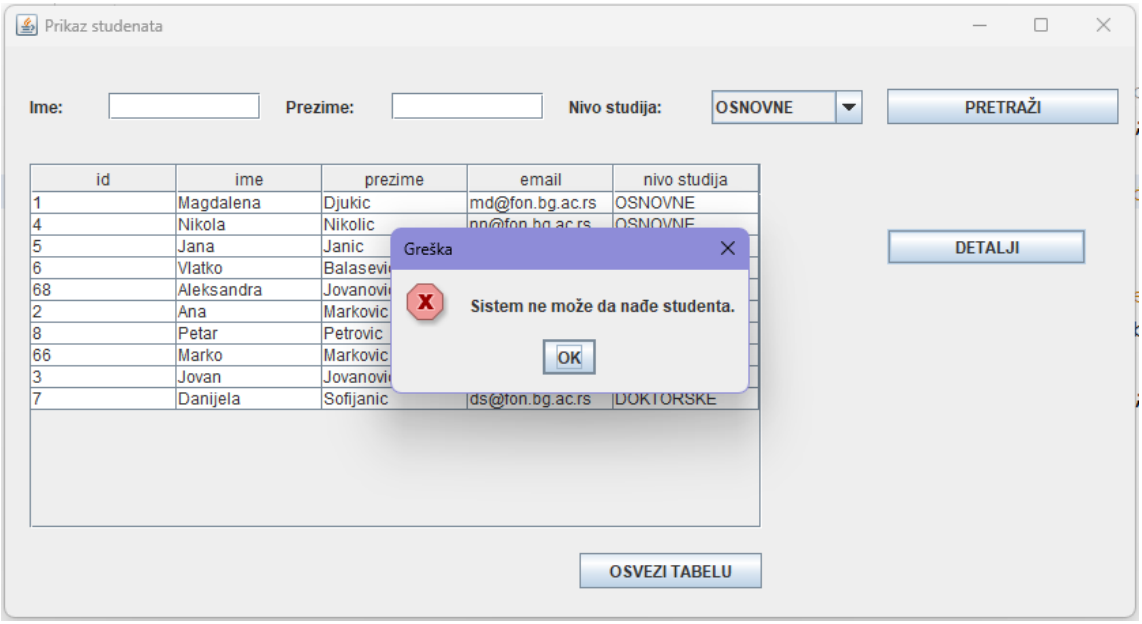


Алтернативна сценарија:

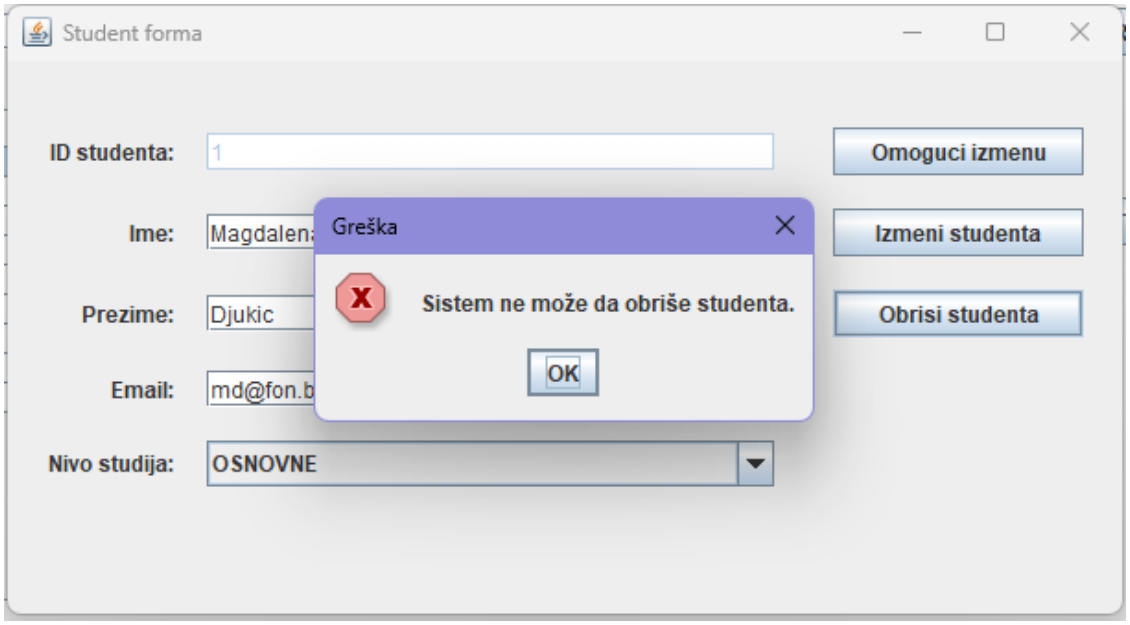
4.1 Уколико систем не може да нађе студенте он **приказује** библиотекару поруку: “Систем не може да нађе студенте по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



8.1 Уколико систем не може да нађе студента он **приказује** библиотекару поруку: “Систем не може да нађе студента ”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



11.1 Уколико систем не може да обрише студента он **приказује** библиотекару поруку: “Систем не може да обрише студента”. (ИА)



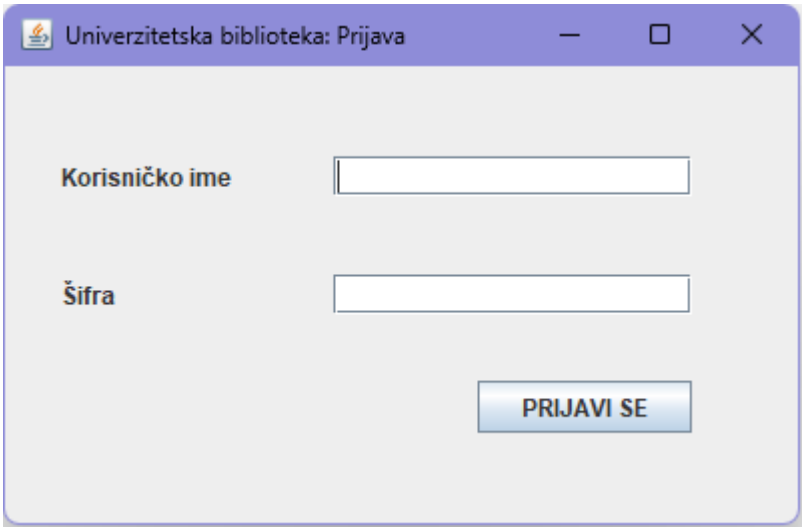
СК8- Пријави библиотекар

Назив СК
Пријави библиотекар

Актори СК
Библиотекар

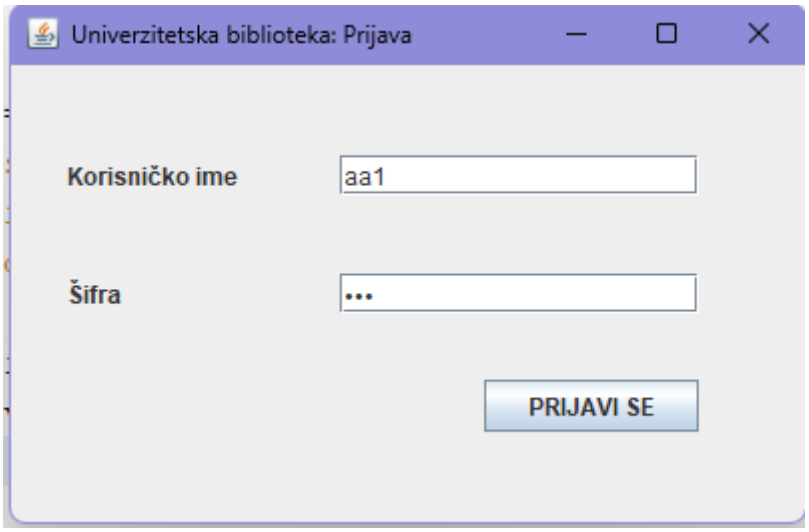
Учесници СК
Библиотекар, кориснички интерфејс

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кориснички интерфејс приказује форму за ***пријављивање***.

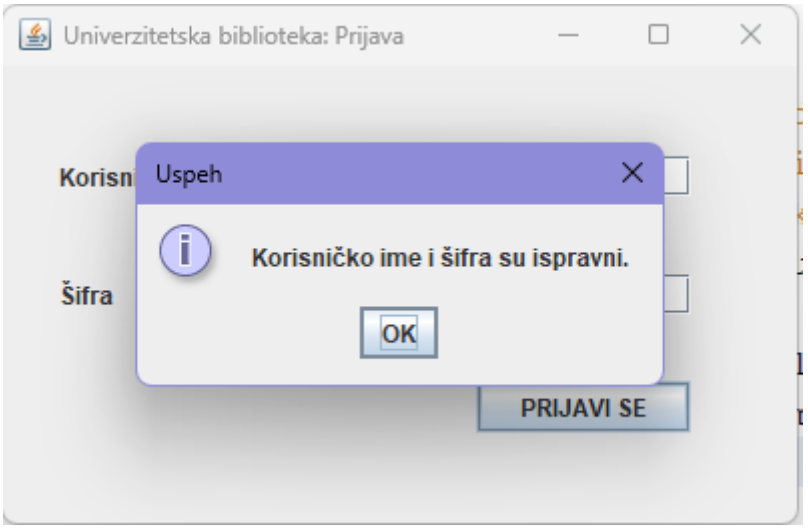


Основни сценарио СК:

1. Библиотекар **уноси** корисничко име и шифру. (АПУСО)
   Опис акције: Библиотекар у одговарајућа поља уноси корисничко име и шифру под којима је регистрован у систему.

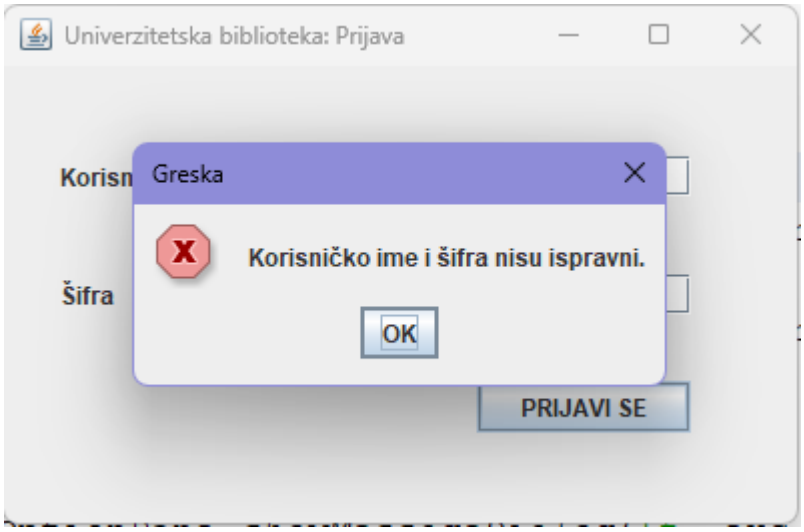


2. Библиотекар **контролише** да ли је коректно унео корисничко име и шифру. (АНСО)
3. Библиотекар **позива** систем да провери корисничко име и шифру. (АПСО)
   Опис акције: Кликом на дугме „Пријави се“, библиотекар покушава пријаву на систем са унетим подацима.
4. Систем **проверава** корисничко име и шифру. (СО)
5. Систем **приказује** библиотекару поруку: “*Корисничко име и шифра су исправни.*” (ИА)
6. Кориснички интерфејс **позива** главни форму и мени. (КИПГФМ)

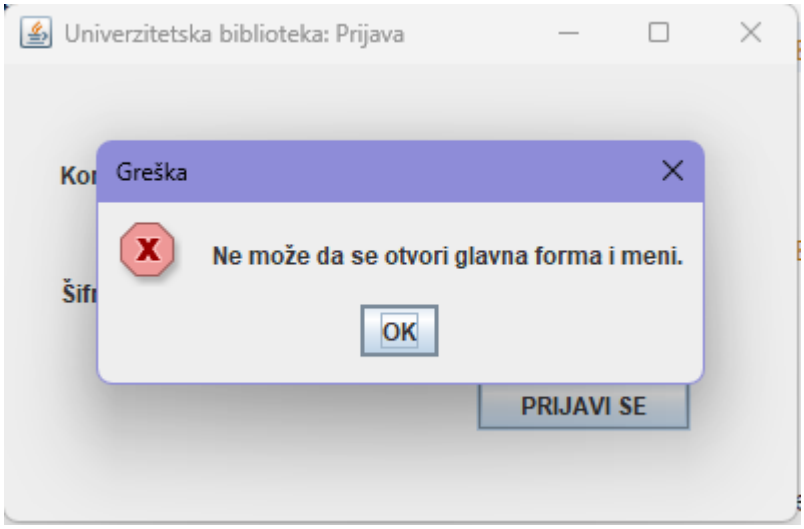


Алтернативна сценарија:

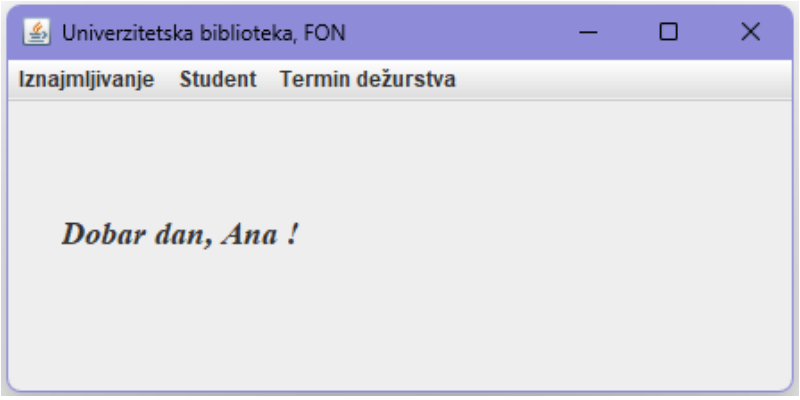
5.1 Уколико систем провером установи да корисничка шифра и/или шифра нису исправни он **приказује** библиотекару поруку: “*Корисничко име и шифра нису исправни*”. (ИА)



6.1 Уколико кориснички интерфејс не може да отвори главну форму и мени **приказује** продавцу поруку: “*Не може да се отвори главна форма и мени*”. (НПГФМ)



Постуслови: *Отворена главна форма и мени.*



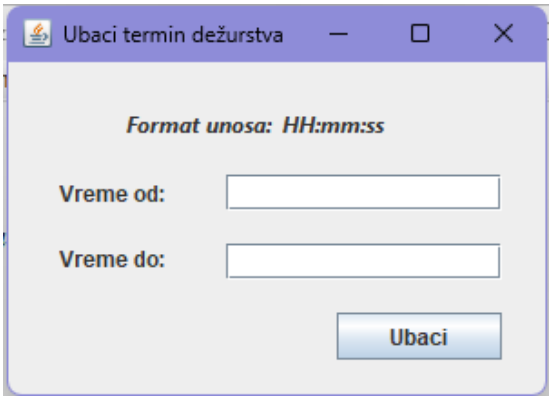
СК21- Убаци термин дежурства

Назив СК
Убаци термин дежурства

Актори СК
Библиотекар

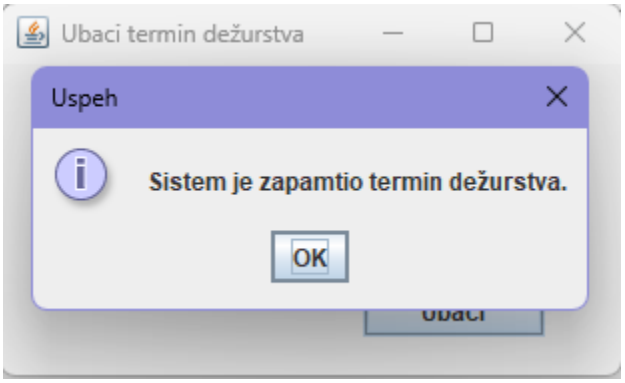
Учесници СК
Библиотекар, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Библиотекар је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са термином дежурства.



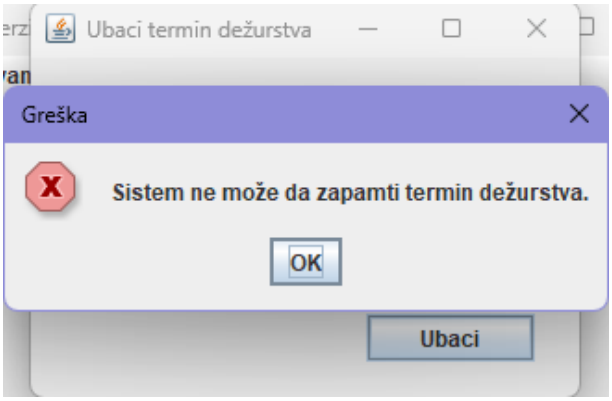
Основни сценарио СК:

1. Библиотекар **уноси** податке о термину дежурства. (АПУСО)
   Опис акције: Библиотекар уноси термин дежурства у формату HH:mm:ss.
2. Библиотекар **контролише** да ли је коректно унео податке о термину дежурства. (АНСО)
3. Библиотекар **позива** систем да запамти податке о термину дежурства. (АПСО)
4. Систем **памти** податке о термину дежурства. (СО)
5. Систем **приказује** библиотекару термин дежурства и поруку: "Систем је запамтио термин дежурства." (ИА)



Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о термину дежурства он **приказује** библиотекару поруку: “Систем не може да запамти термин дежурства”. (ИА)



4.2 Пројектовање апликационе логике

Апликациони сервери су одговорни да обезбеде сервисе који ће да омогуће реализацију апликационе логике софтверског система. Пројектовани апликациони сервер садржи:

- Део за комуникацију са клијентима
- Контролер апликационе логике
- Део који садржи пословну логику
- Део за комуникацију са складиштем података (брокер базе података).

Комуникација са клијентима

Део за комуникацију подиже серверски сокет који ослушкује мрежу. Када клијентски сокет успостави конекцију са серверским сокетом, тада сервер генерише нит која ће успоставити двосмерну комуникацију са клијентом.

Слање и примање података од клијента се обавља разменом објеката класе Zahtev i Odgovor и остварује се преко сокета.

Клијент шаље захтев за извршење неке од системских операција до одговарајуће нити која је повезана са тим клијентом. Та нит прихвата захтев и прослеђује га до контролера апликационе логике. Након извршења системске операције, резултат се преко контролера апликационе логике враћа до нити клијента која тај резултат шаље назад до клијента.

4.2.1 Контролер апликационе логике

Контролер апликационе логике прихвата захтев за извршење системске операције од нити клијента и даље га преусмерава до класа које су одговорне за извршење системских операција. Након извршења системске операције контролер апликационе логике прихвата резултат и прослеђује га позиваоцу (нити клијента).

4.2.2 Пословна логика

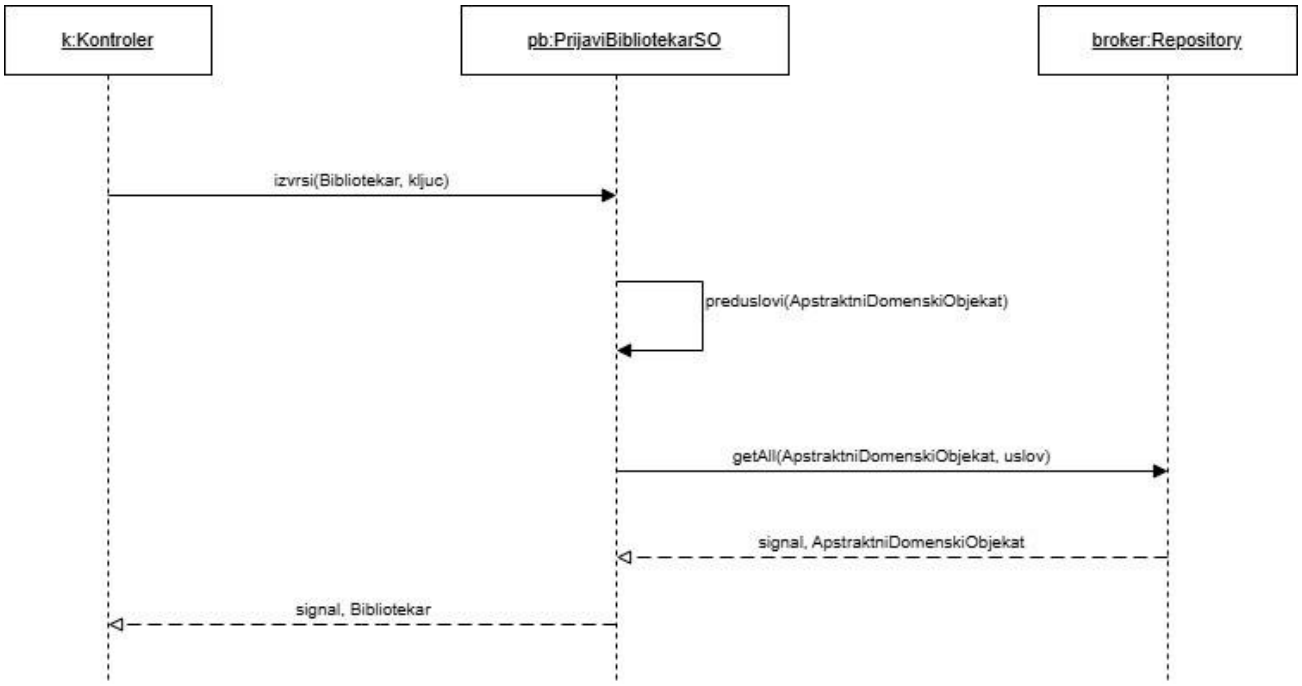
Пројектовање понашања софтверског система – системске операције

За сваку системску операцију треба направити концептуална решења која су директно повезана са логиком проблема.

За сваки уговор пројектује се концептуално решење.

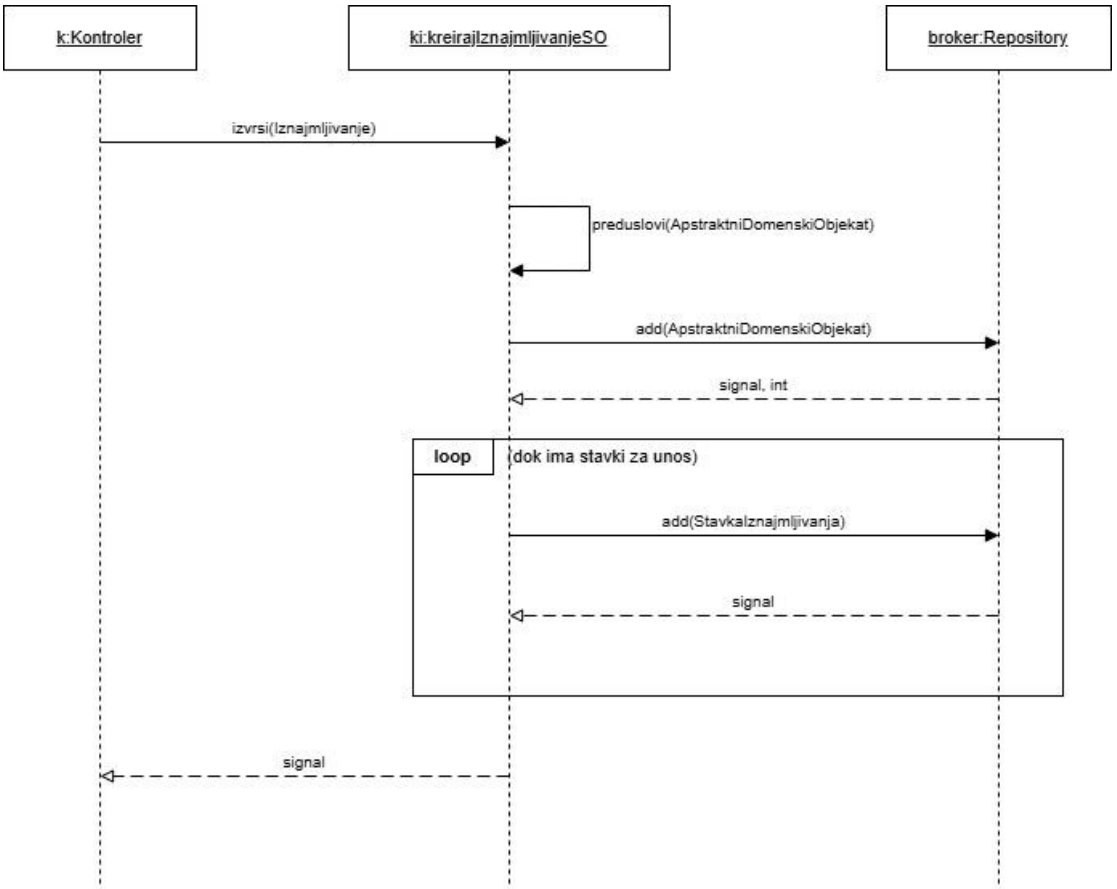
1. Уговор UG1: PrijaviBibliotekar

Операција: PrijaviBibliotekar (*KorisnickoIme, Sifra*):signal;
Веза са СК: СК8 **Предуслови:**
Постуслови: *Библиотекар је пријављен на систем.*



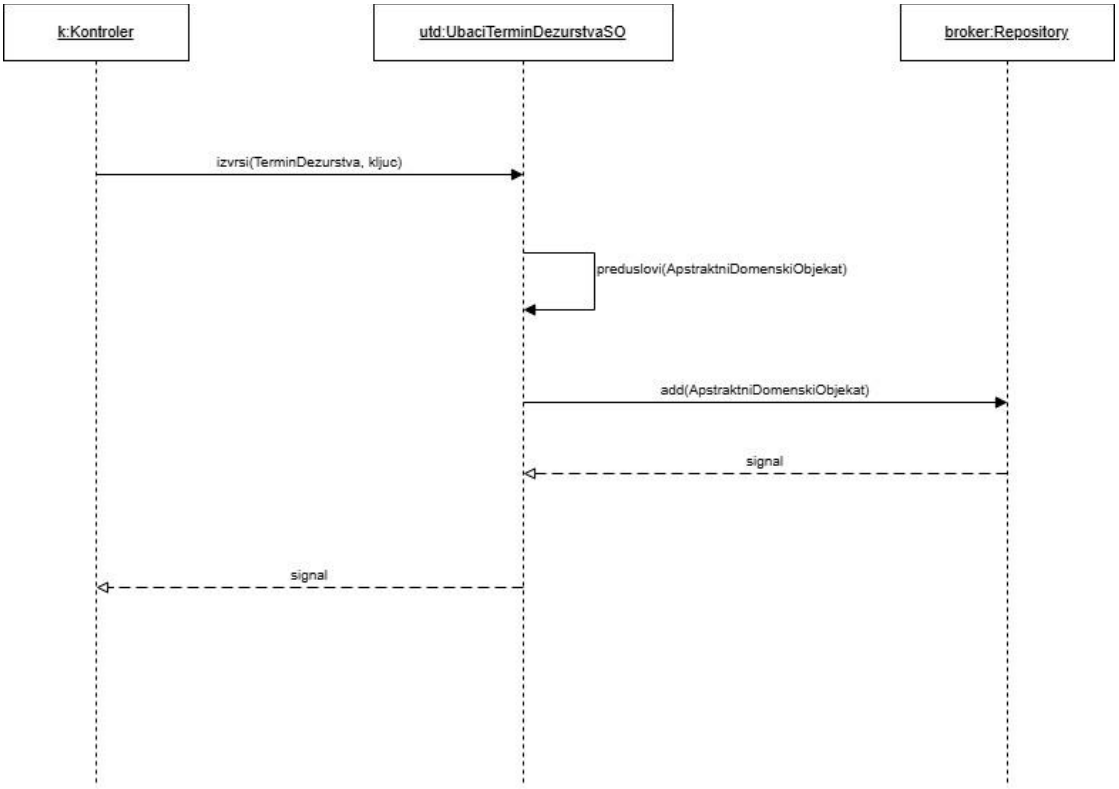
2. Уговор UG2: KreirajIznajmljivanje

Операција: KreirajIznajmljivanje(*Iznajmljivanje*):signal;
Веза са СК: СК1
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Изнајмљивање морају бити задовољена.* **Постуслови:** *Направљен је нови објекат класе Изнајмљивање.*



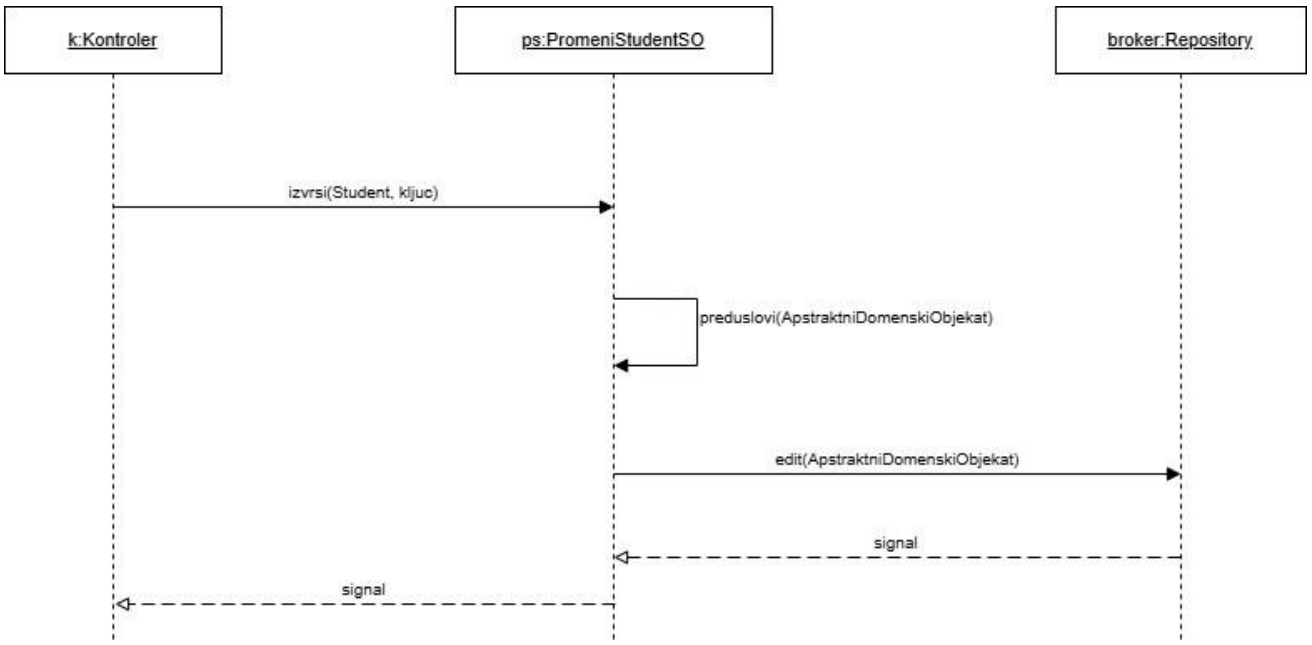
3. Уговор UG3: UbaciTerminDezurstva

Операција: UbaciTerminDezurstva(*TerminDezurstva*):signal;
Веза са СК: СК21
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Термин дежурства морају бити задовољена.*
Постуслови: *Направљен је нови објекат класе Термин дежурства.*



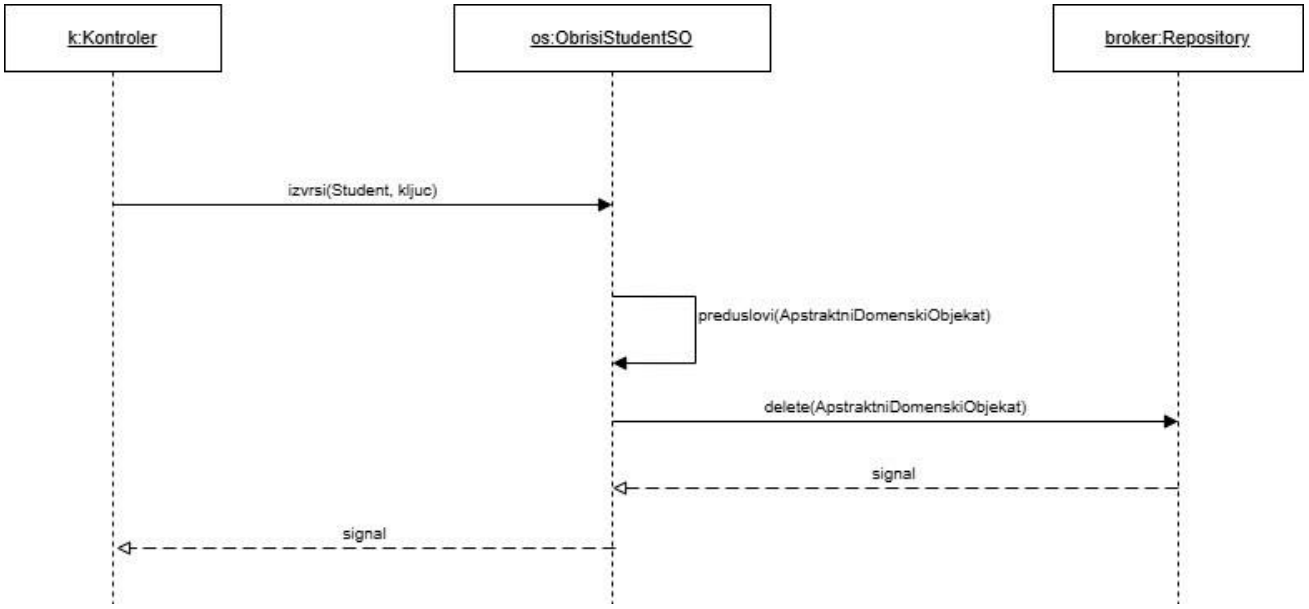
4. Уговор UG4: PromeniStudent

Операција: PromeniStudent(*Student*):signal;
Веза са СК: СК4, СК6
Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Студент морају бити задовољена.*
Постуслови: *Објекат класе Студент је промењен.*



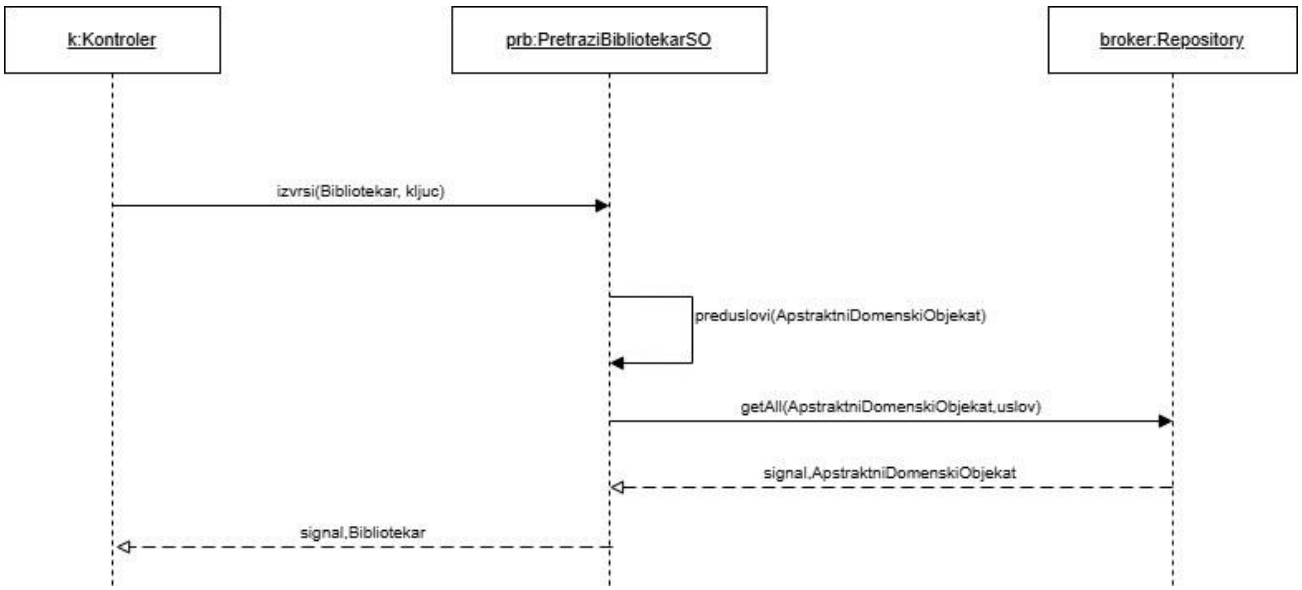
5. Уговор UG5: ObrisiStudent

Операција: ObrisiStudent(*Student*):signal;
Веза са СК: СК7
Предуслови *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Студент морају бити задовољена.*
Постуслови: *Објекат класе Студент је обрисан.*



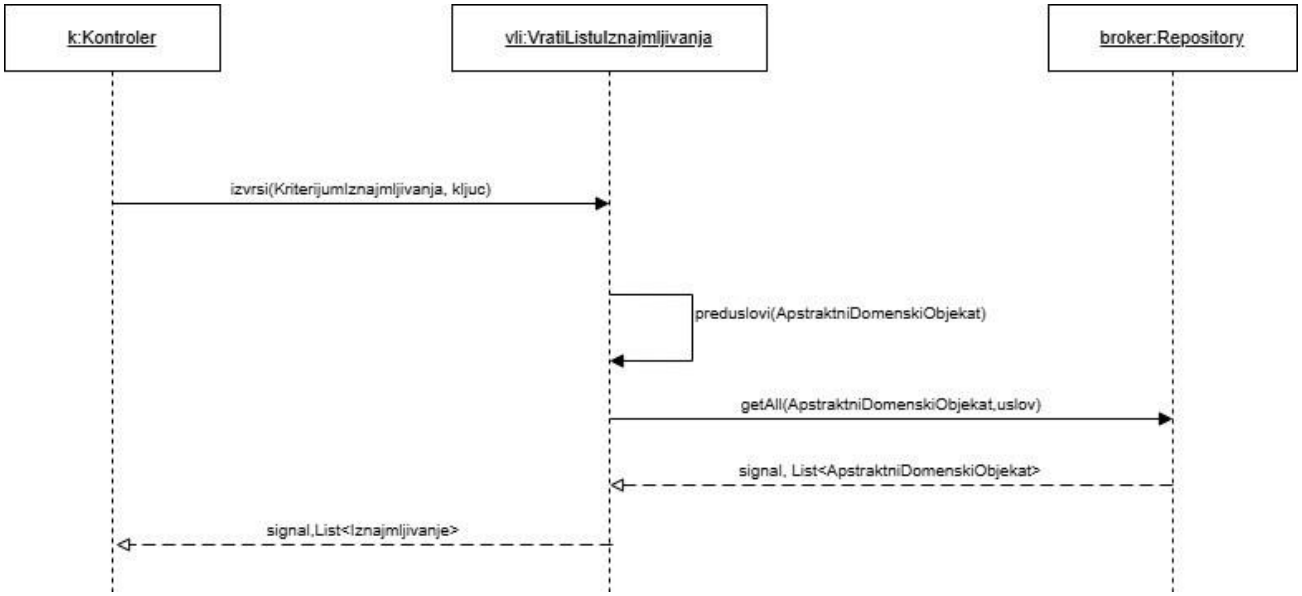
6. Уговор UG6: PretraziBibliotekar

Операција: PretraziBibliotekar(*Bibliotekar*):signal;
Веза са СК: СК10, СК11 **Предуслови: Постуслови:** *Пронађен је тражени објекат класе Библиотекар*.



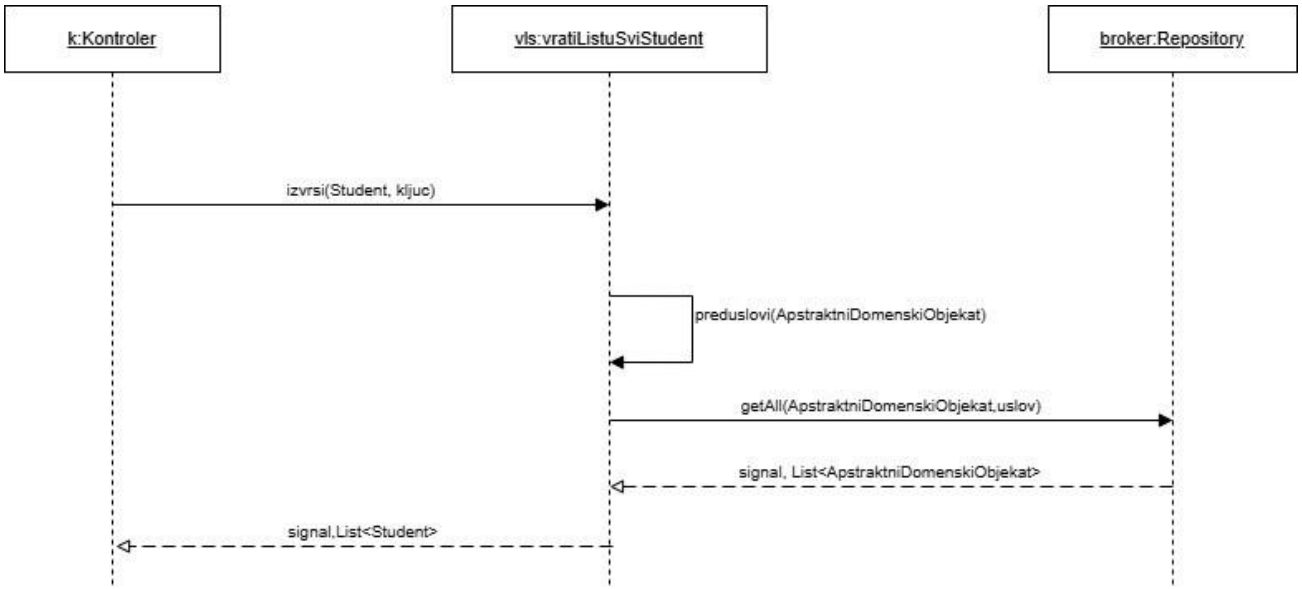
7. Уговор UG7: vratiListuIznajmljivanja

Операција: vratiListuIznajmljivanja
(*KriterijumIznajmljivanje,Lista<Iznajmljivanje>*):signal;
Веза са СК: СК2
Предуслови:
Постуслови: *Пронађена је листа тражених објеката класе Изнајмљивање.*



8. Уговор UG8: vratiListuSviStudent

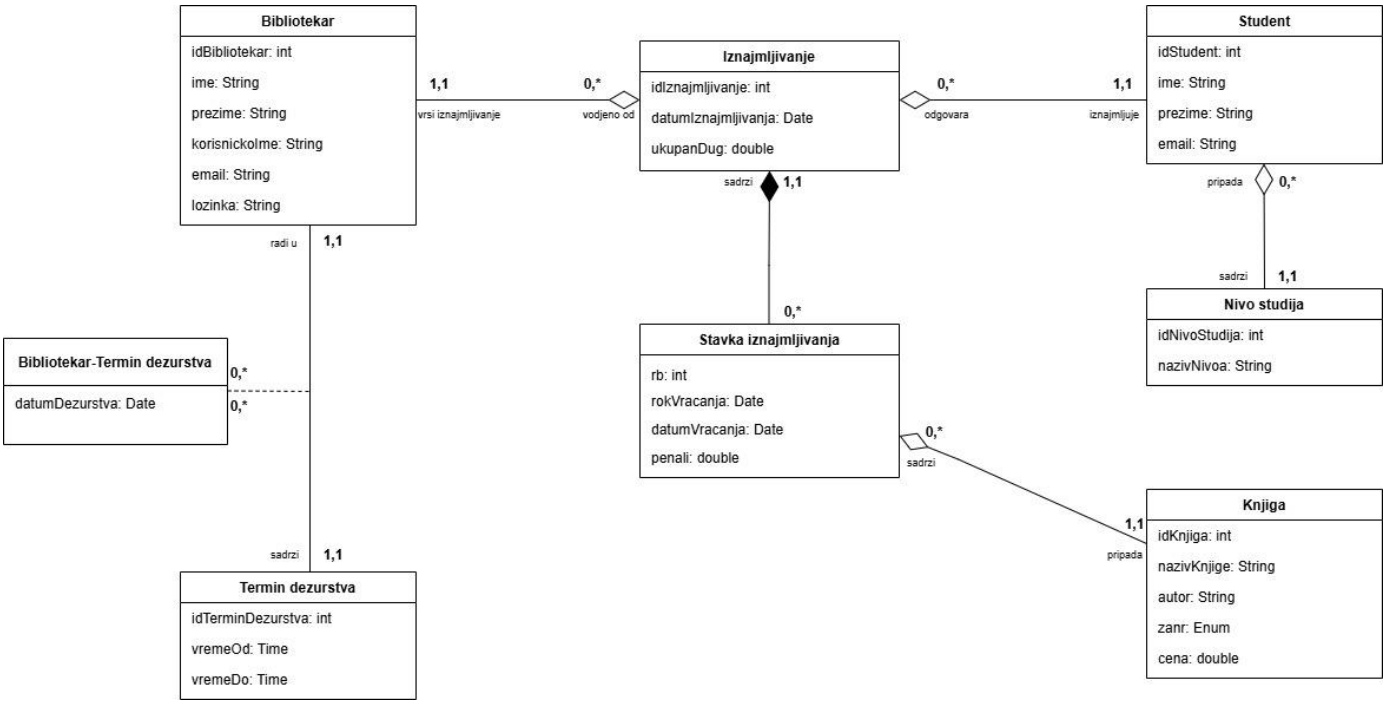
Операција: vratiListuSviStudent (*Lista<Student>*):signal;
Веза са СК: СК1, СК3 **Предуслови:**
Постуслови: *Пронађена је листа свих објеката класе Студент.*



Пројектовање структуре софтверског система

На основу концептуалних класа праве се софтверске класе структуре.

Концептуалне класе:



Софтверске класе структуре:

```
public class Bibliotekar implements ApstraktniDomenskiObjekat{
    private int idBibliotekar;
    private String ime;
    private String prezime;
    private String korisnickoIme;
    private String email;
    private String lozinka;

    public Bibliotekar() {
    }

    public Bibliotekar(int idBibliotekar, String ime, String prezime, String korisnickoIme, String email, String lozinka)
    {
        this.idBibliotekar = idBibliotekar;
        this.ime = ime;
        this.prezime = prezime;
        this.korisnickoIme=korisnickoIme;
        this.email = email;
        this.lozinka = lozinka;
    }
```

```java
public class Student implements ApstraktniDomenskiObjekat{
    private int idStudent;
    private String ime;
    private String prezime;
    private String email;
    private NivoStudija nivoStudija;

    public Student() {
    }

    public Student(int idStudent, String ime, String prezime, String email, NivoStudija nivoStudija) {
        this.idStudent = idStudent;
        this.ime = ime;
        this.prezime = prezime;
        this.email = email;
        this.nivoStudija = nivoStudija;
    }

public class NivoStudija implements ApstraktniDomenskiObjekat{
    private int idNivoStudija;
    private String nazivNivoa;

    public NivoStudija() {
    }

    public NivoStudija(int idNivoStudija, String nazivNivoa) {
        this.idNivoStudija = idNivoStudija;
        this.nazivNivoa = nazivNivoa;
    }


public class Iznajmljivanje implements ApstraktniDomenskiObjekat{
    private int idIznajmljivanje;
    private Date datumIznajmljivanja;
    private Bibliotekar bibliotekar;
    private Student student;
    private List<StavkaIznajmljivanja> listaStavki;
    private double ukupanDug;

    public Iznajmljivanje() {
    }

    public Iznajmljivanje(int idIznajmljivanje, Date datumIznajmljivanja,  Bibliotekar bibliotekar, Student student,List<St
        this.idIznajmljivanje = idIznajmljivanje;
        this.datumIznajmljivanja = datumIznajmljivanja;
        this.bibliotekar = bibliotekar;
        this.student = student;
        this.listaStavki=listaStavki;
        this.ukupanDug=ukupanDug;
    }


public class StavkaIznajmljivanja implements ApstraktniDomenskiObjekat{
    private int rb;
    private Iznajmljivanje iznajmljivanje;
    private Knjiga knjiga;
    private Date rokVracanja;
    private Date datumVracanja;
    private double penali;

    public StavkaIznajmljivanja() {
    }

    public StavkaIznajmljivanja(int rb, Iznajmljivanje iznajmljivanje, Knjiga knjiga, Date rokVracanja, Date datumVracanja,
        this.rb = rb;
        this.iznajmljivanje = iznajmljivanje;
        this.knjiga = knjiga;
        this.rokVracanja = rokVracanja;
        this.datumVracanja = datumVracanja;
        this.penali = penali;
    }
```

```java
public class Knjiga implements ApstraktniDomenskiObjekat{
    private int idKnjiga;
    private String nazivKnjige;
    private String autor;
    private Zanr zanr;
    private double cena;

    public Knjiga() {
    }

    public Knjiga(int idKnjiga, String nazivKnjige, String autor, Zanr zanr, double cena) {
        this.idKnjiga = idKnjiga;
        this.nazivKnjige = nazivKnjige;
        this.autor = autor;
        this.zanr = zanr;
        this.cena=cena;
    }

public enum Zanr {
    PROGRAMIRANJE,MENADZMENT,
    MATEMATIKA,EKONOMIJA,STATISTIKA,
    BAZE_PODATAKA,MREZE,OSTALO;
}


public class TerminDezurstva implements ApstraktniDomenskiObjekat{
    private int idTerminDezurstva;
    private Time vremeOd;
    private Time vremeDo;

    public TerminDezurstva() {
    }

    public TerminDezurstva(int idTerminDezurstva, Time vremeOd, Time vremeDo) {
        this.idTerminDezurstva = idTerminDezurstva;
        this.vremeOd = vremeOd;
        this.vremeDo = vremeDo;
    }


public class BibliotekarTermin implements ApstraktniDomenskiObjekat{
    private Bibliotekar bibliotekar;
    private TerminDezurstva terminDezurstva;
    private Date datumDezurstva;

    public BibliotekarTermin() {
    }

    public BibliotekarTermin(Bibliotekar bibliotekar, TerminDezurstva terminDezurstva, Date datumDezurstva) {
        this.bibliotekar = bibliotekar;
        this.terminDezurstva = terminDezurstva;
        this.datumDezurstva = datumDezurstva;
    }
```

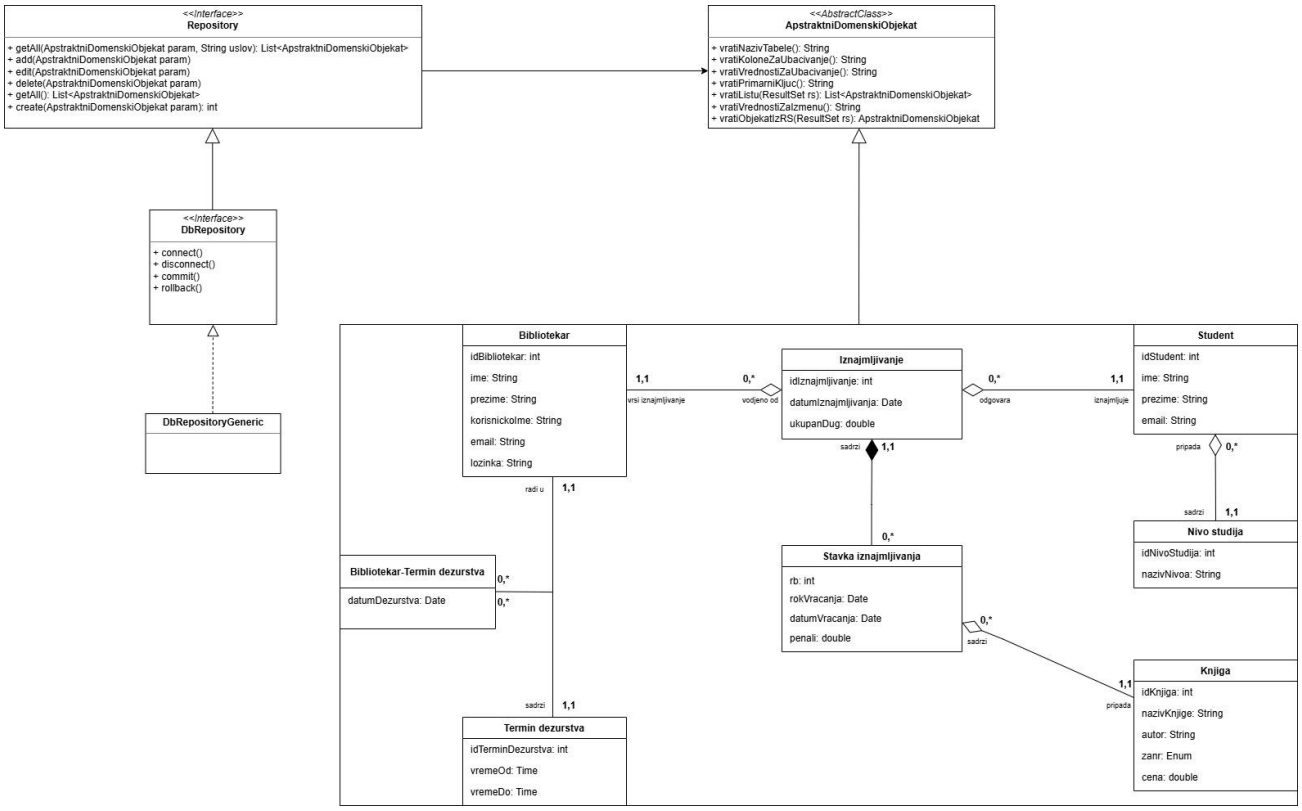
4.2.3 Брокер базе података

Класа DbRepositoryGeneric представља перзистентан оквир који посредује у свим операцијама над базом података и реализује следеће методе:

- public void zapocniTransakciju();
- public void potvrdiTransakciju();
- public void ponistiTransakciju();
- public void ugasiKonekciju();
- public void add(ApstraktniDomenskiObjekat param);
- public List getAll(ApstraktniDomenskiObjekat param, null);
- public List getAll(ApstraktniDomenskiObjekat param, String uslov);
- public int create(ApstraktniDomenskiObjekat param);
- public void edit(ApstraktniDomenskiObjekat param);
- public void delete(ApstraktniDomenskiObjekat param);

Све методе класе DbRepositoryGeneric су пројектоване као генеричке, што значи да могу да прихвате различите доменске објекте преко параметара. Ово је остварено дефинисањем интерфејса ApstraktniDomenskiObjekat кога имплементирају све доменске класе.

- public String vratiNazivTabele();
- public String vratiKoloneZaUbacivanje();
- public String vratiVrednostiZaUbacivanje();
- public String vratiPrimarniKljuc();
- public List vratiListu(ResultSet rs);
- public String vratiVrednostZaIzmenu();
- public ApstraktniDomenskiObjekat vratiObjekatIzRS(ResultSet rs);



4.3 Пројектовање складишта података

На основу релационог модела и ограничења пројектоване су табеле базе података које користи наш софтверски систем:

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
idBibliotekar	bigint	20		☑	☑	☐	☑	☐	☐
ime	varchar	30		☐	☐	☐	☐	☐	☐
prezime	varchar	30		☐	☐	☐	☐	☐	☐
korisnickoIme	varchar	30		☐	☑	☐	☐	☐	☐
email	varchar	30		☐	☑	☐	☐	☐	☐
lozinka	varchar	30		☐	☑	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐	☐

1 Tabela Bibliotekar

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
idTerminDezurstva	bigint	20		☑	☑	☐	☑	☐	☐
vremeOd	time			☐	☑	☐	☐	☐	☐
vremeDo	time			☐	☑	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐	☐

2 Tabela TerminDezurstva

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
idBibliotekar	bigint	20		☑	☑	☐	☐	☐	☐
idTerminDezurstva	bigint	20		☑	☑	☐	☐	☐	☐
datumDezurstva	date			☐	☑	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐	☐

3 Tabela BibliotekarTermin

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
idStudent	bigint	20		☑	☑	☐	☑	☐	☐
ime	varchar	20		☐	☐	☐	☐	☐	☐
prezime	varchar	20		☐	☐	☐	☐	☐	☐
email	varchar	40		☐	☐	☐	☐	☐	☐
idNivoStudija	bigint	20		☐	☐	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐	☐

4 Tabela Student

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
idNivoStudija	bigint	20		☑	☑	☐	☑	☐	☐
nazivNivoa	varchar	20		☐	☑	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐	☐

5 Tabela NivoStudija

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
idIznajmljivanje	bigint	20		☑	☑	☐	☑	☐	☐
datumIznajmljivan	date			☐	☐	☐	☐	☐	☐
ukupanDug	double			☐	☐	☐	☐	☐	☐
idBibliotekar	bigint	20		☐	☐	☐	☐	☐	☐
idStudent	bigint	20		☐	☐	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐	☐

6 Tabela Iznajmljivanje

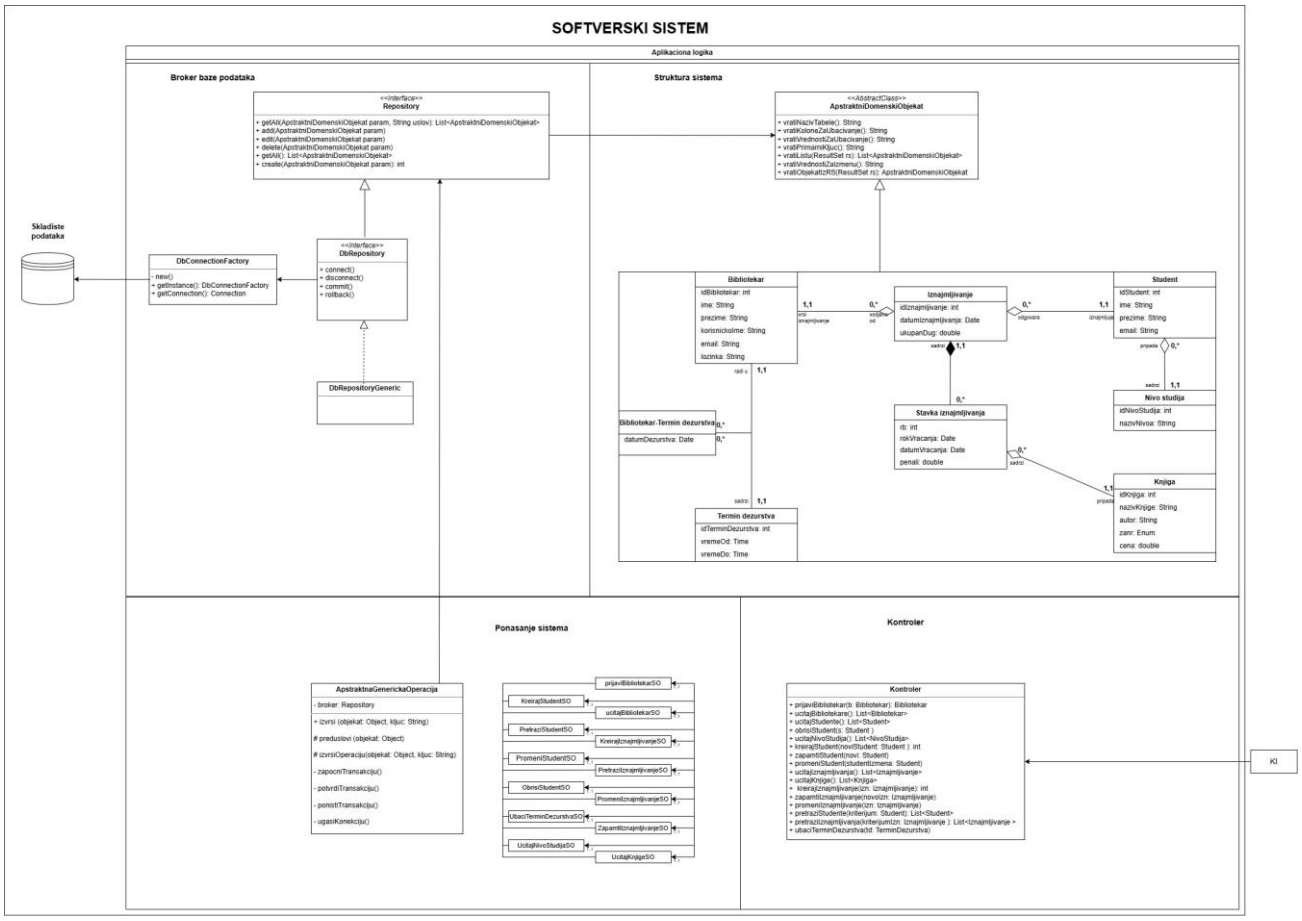
Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
rb	bigint	20		✔	✔	☐	✔	☐	☐
idIznajmljivanje	bigint	20		✔	✔	☐	☐	☐	☐
rokVracanja	date			☐	☐	☐	☐	☐	☐
datumVracanja	date			☐	☐	☐	☐	☐	☐
penali	double			☐	☐	☐	☐	☐	☐
idKnjiga	bigint	20		☐	✔	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐	☐

7 Tabela StavkaIznajmljivanja

Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
idKnjiga	bigint	20		✔	✔	☐	✔	☐	☐
nazivKnjige	varchar	50		☐	✔	☐	☐	☐	☐
autor	varchar	50		☐	✔	☐	☐	☐	☐
zanr	varchar	20		☐	✔	☐	☐	☐	☐
cena	double			☐	✔	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐	☐

8 Tabela Knjiga

На основу претходних целина, може се саставити цела архитектура софтверског система за праћење рада универзитетске библиотеке.



9 Arhitektura softverskog sistema

5. Имплементација

Софтверски систем је развијан у програмском језику “Java”. Систем је пројектован као клијент сервер апликација. Као систем за управљање базом података коришћен је SQLyog, док је развојно окружење “NetBeans IDE 15”. На основу архитектуре софтверског система добијене су следеће софтверске класе:

0_SEMINARSKI_KLIJENT:

- forme/DetaljiForma
- forme/GlavnaForma
- forme/KreirajPromeniIznajmivanjeForma
- forme/LoginForma
- forme/PrikazIznajmivanjaForma
- forme/PrikazStudentaForma
- forme/UbaciTerminDezurstvaForma
- forme.mod/FormaMOD
- forme.model/ModelTabeleIznajmljivanje
- forme.model/ModelTabeleStavkaIznajmljivanja
- forme.model/ModelTabeleStudenti
- komunikacija/Komunikacija
- kontroleri/DetaljiStudentaKontroler
- kontroleri/GlavnaFormaKontroler
- kontroleri/KreirajIznajmivanjeKontroler
- kontroleri/LoginKontroler
- kontroleri/PrikazIznajmivanjaKontroler
- kontroleri/PrikazStudentaKontroler
- kontroleri/UbaciTerminDezurstvaKontroler
- koordinator/Koordinator
- main/Main

0_SEMINARSKI_SERVER:

- forme/KonfBazeForma
- forme/KonfPortaForma
- forme/ServerskaForma
- konfiguracija/Konfiguracija
- kontroler/Kontroler
- main/Main
- niti/ObradaKlijentskihZahteva
- operacija/ApstraktnaGenerickaOperacija
- operacija.bibliotekar/PrijaviBibliotekarSO
- operacija.bibliotekar/UcitajBibliotekarSO
- operacija.iznajmljivanje/KreirajIznajmljivanjeSO
- operacija.iznajmljivanje/PretraziIznajmlivanjeSO

- operacija.iznajmljivanje/PromeniIznajmlivanjeSO
- operacija.iznajmljivanje/ZapamtiIznajmlivanjeSO
- operacija.knjiga/UcitajKnjigeSO
- operacija.nivostudija/UcitajNivoStudijaSO
- operacija.student/KreirajStudentSO
- operacija.student/ObrisiStudentSO
- operacija.student/PretraziStudenteSO
- operacija.student/PromeniStudentSO
- operacija.termindezurstva/UbaciTerminDezurstvaSO
- repository/Repository
- repository.db/DBRepository
- repository.db/DbConnectionFactory
- repository.db.impl/DbRepositoryGeneric
- server/Server

0_SEMINARSKI_ZAJEDNICKI:

- domen/ApstraktniDomenskiObjekat
- domen/Bibliotekar
- domen/BibliotekarTermin
- domen/Iznajmljivanje
- domen/Knjiga
- domen/NivoStudija
- domen/StavkaIznajmljivanja
- domen/Student
- domen/TerminDezurstva
- domen/Zanr
- komunikacija/Odgovor
- komunikacija/Operacija
- komunikacija/Posiljalac
- komunikacija/Primalac
- komunikacija/Zahtev

6. Тестирање

Сваки од имплементираних случајева коришћења је тестиран. Приликом тестирања сваког случаја коришћења, поред унетих правилних података, уношени су и неправилни подаци да би се утврдило какав ће бити резултат извршења. Након фазе тестирања, софтвер је спреман за коришћење од стране крајњег корисника.

7. Закључак

Израда система за праћење рада универзитетске библиотеке у Јава окружењу пружила ми је прилику да прођем кроз све фазе развоја софтвера, од почетне анализе захтева и моделовања домена, преко дизајнирања архитектуре система, до саме имплементације и тестирања.

Јава се показала као одличан избор за овакав тип апликације. Захваљујући објектно-оријентисаном приступу, систем је организован у јасно одвојене слојеве: презентациони, пословни и слој за приступ подацима, што је значајно олакшало развој и одржавање кода. Клијент-сервер архитектура омогућила је да апликација симулира реално окружење у ком више корисника може истовремено приступати подацима библиотеке.

Највећи изазов током израде овог семинарског рада представљало је усклађивање свих целина система - клијентске апликације, сервера и базе података. Обезбедити да све три компоненте исправно комуницирају, да подаци доследно теку кроз све слојеве и да цео систем функционише као јединствена целина захтевало је пуно пажње, стрпљења и детаљног тестирања. Управо у решавању тих изазова стекла сам највише практичног знања и боље разумела важност добре архитектуре на почетку пројекта.

Литература

1. Проф.др. Синиша Влајић, Пројектовање софтвера (скрипта), Београд 2020.
2. GeeksforGeeks, https://www.geeksforgeeks.org/
3. Влајић, Синиша, и други, Пројектовање софтвера - Напредне Јава технологије, Београд 2008.